REDES DE COMPUTADORES

Aula 8

Prof. Fábio Cosme Rodrigues dos Santos

fabio.cosme@cruzeirodosul.edu.br

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Comunicação de dados**
- O desenvolvimento das tecnologias e o uso da informação teve seu auge no Século XX;
- As sociedades modernas utilizam e geram cada vez mais informações ao longo do tempo;
- Os sistemas computacionais iniciais eram centralizados e tinham alcance limitado, muitas vezes somente ao Centro de Processamento de Dados (CPD).

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Comunicação de dados**

- A evolução da tecnologia possibilitou a criação de computadores com maiores recursos ao longo do tempo;

- A existência de sistemas computacionais autônomos ou isolados obrigou a criação de tecnologias para que estes sistemas se comunicassem entre si, devido a importância da troca de informações;

- As décadas de 80 e 90 tiveram um crescimento exponencial das tecnologias na área da tecnologia da informação.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **História da internet**

- Década de 60 – Guerra fria;

- O DoD (Departamento de Defesa dos Estados Unidos) necessitava desenvolver algum sistema de comunicação que pudesse resistir a uma guerra nuclear;

- A tecnologia existente na época era a telefonia, a qual era vulnerável em função da sua infraestrutura, pois um cabo rompido ou uma estação fora paralisava a comunicação em uma determinada localização.

REDES DE COMPUTADORES

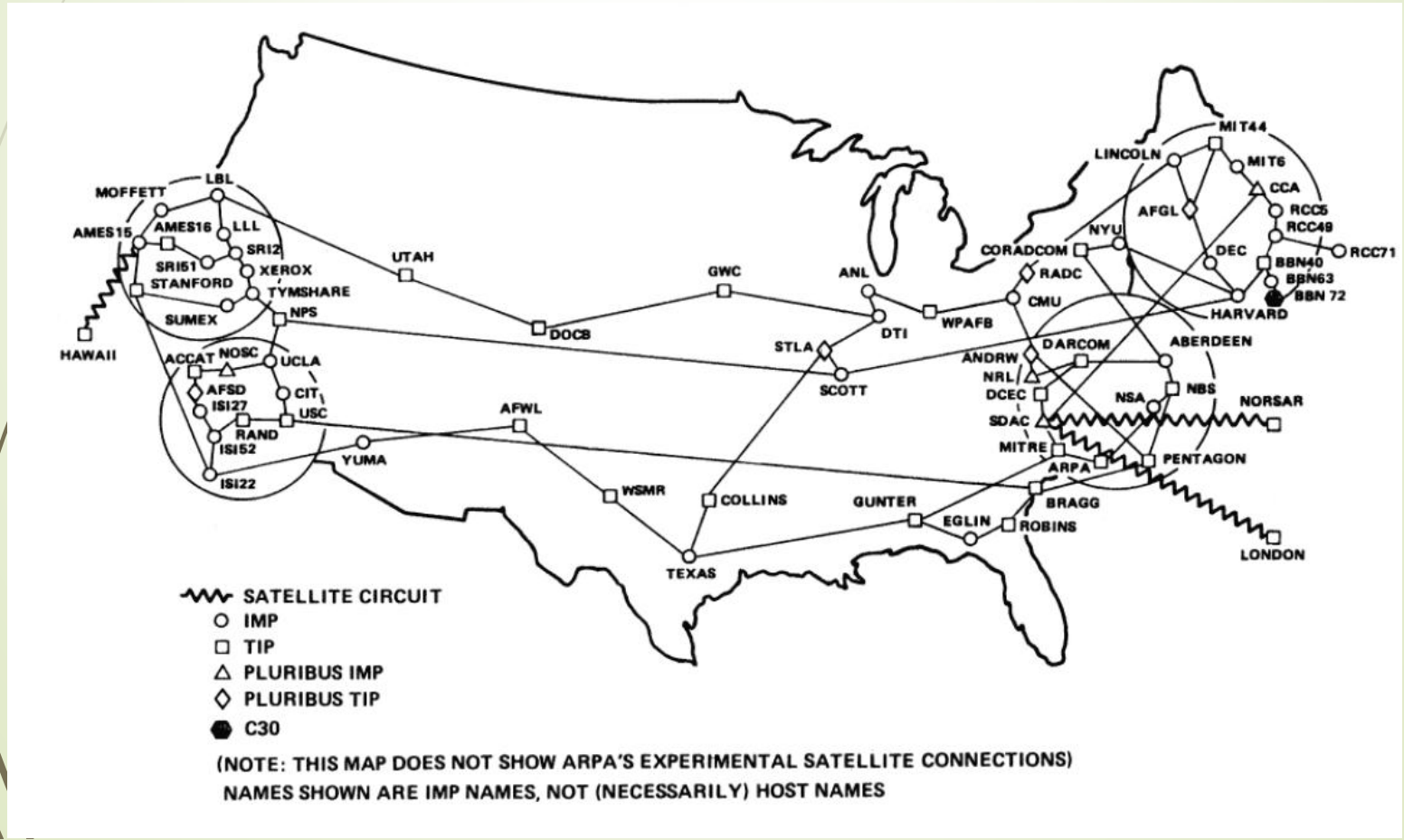
INTRODUÇÃO

- **História da internet**
- Década de 60 – Guerra fria;
- A ARPA (Agência de Pesquisa Militar dos Estados Unidos) verificou que a solução era implementar um sistema de comutação de pacotes entre mainframes;
- O diferencial era o endereço de destino e não o cabeamento;
- A ARPANET fazia a conexão entre as Forças Armadas, Governo, Universidades (envolvidas no projeto) e empresas fabricantes de materiais bélicos.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **História da internet: ARPANET**



REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **História da internet**

- O protocolo desenvolvido inicialmente não era adequado quando havia um grande número de sub-redes;

- O TCP/IP foi concebido por Vinton Cerf e Robert Kahn durante o desenvolvimento das pesquisas da ARPA. Posteriormente a Universidade da Califórnia em Berkeley incorporou o protocolo ao Unix BSD, contribuindo significativamente para sua disseminação;

- O TCP/IP foi adicionado ao sistema Unix, chamado de BSD versão 4.2, desenvolvido pela mesma universidade;

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **História da internet**

- As empresas Dec, Intel e Xerox tiveram a iniciativa de criar um padrão conhecido atualmente como Ethernet.

- O Unix BSD era utilizado em diversas universidades do mundo e receberam a atualização com o protocolo TCP/IP com a interface *Socket*;

- A ARPANET foi dividida em duas redes em 1983: uma militar MILNET e a ARPANET para as universidades.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **História da internet**

- O Unix BSD era utilizado em diversas universidades do mundo e receberam a atualização com o protocolo TCP/IP com a interface *Socket*;

- A ARPANET foi dividida em duas redes em 1983: uma militar MILNET e a ARPANET para as universidades;

- No final dos anos 80, a rede ARPANET começou a ser chamada de INTERNET.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **História da internet**
- Diversas aplicações foram criadas, como telnet, e-mail, FTP, entre outros;
- Em 1989, Tim Berners-Lee, atuando no CERN, propôs a *World Wide Web* (WWW), baseada em HTML, HTTP e URL;
- O WWW permite uma interface gráfica mais elegante e amigável que a interface texto;
- Internet é uma infraestrutura, enquanto o WWW consiste em um serviço executado sobre a Internet.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **História da internet**
- A Internet tinha 15 milhões de usuários em 1996. Em 2010, o número de usuários chegou a 1,6 bilhão contabilizando 1 ZettaByte de tráfego;
- Atualmente, mais da metade da população mundial possui acesso à Internet;
- Sistemas de segurança da informação;
- A popularização dos dispositivos móveis transformou a Internet em uma ferramenta de uso contínuo, disponível praticamente em qualquer lugar.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **História da internet**

- Surgimento do IPv6 devido à escassez do IPv4 pela quantidade de usuários.

Pv4	IPv6
32 bits	128 bits
~4,3 bilhões de endereços	340 undecilhões de endereços
NAT amplamente utilizado	Menor dependência de NAT
Ex.: 192.168.1.10	Ex.: 2001:db8::1

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

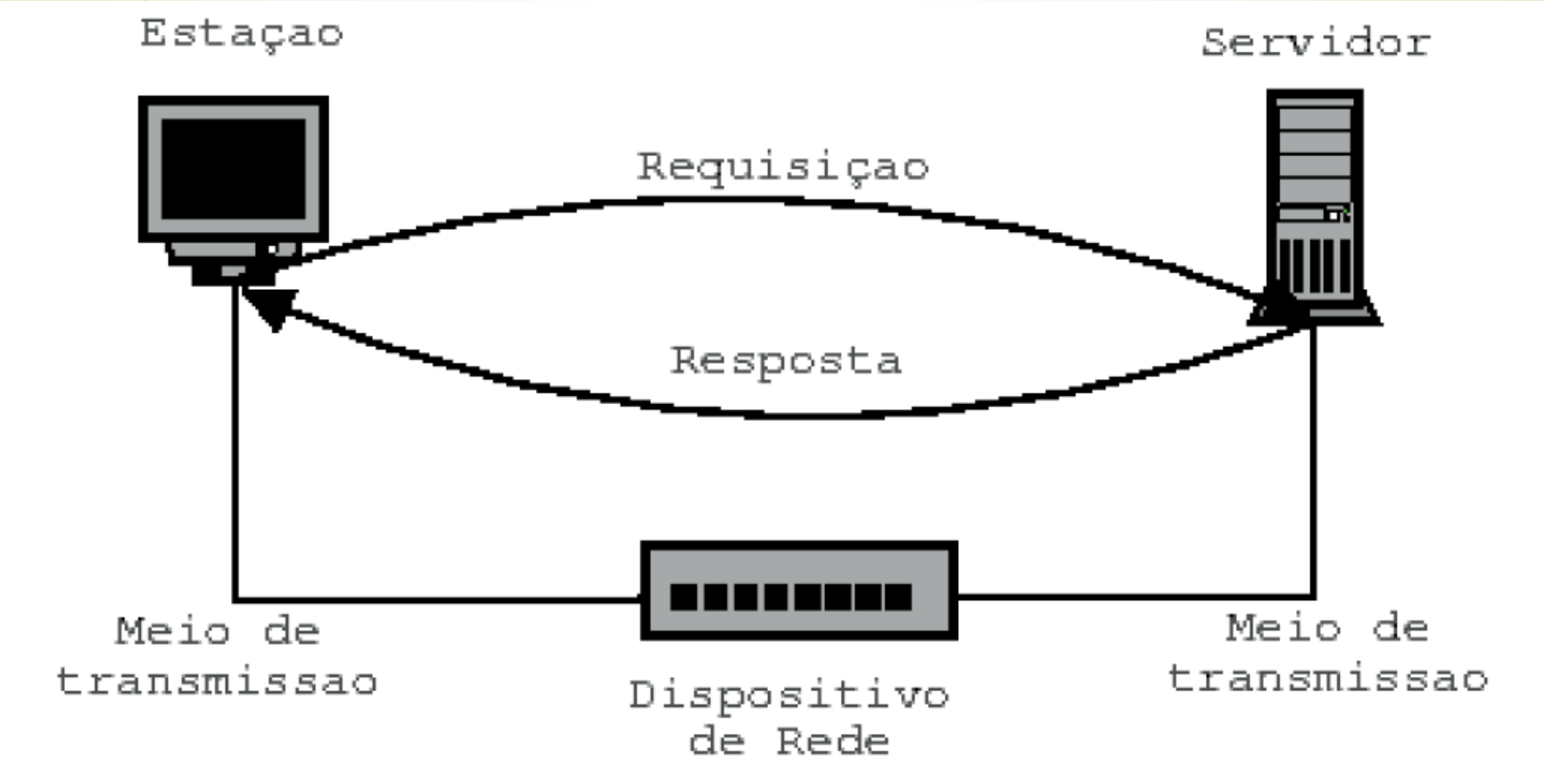
- **Modelo de comunicação**

- O modelo genérico de uma comunicação possui um computador cliente que faz uma requisição (*request*) para um computador servidor, que interpreta a requisição e devolve a resposta solicitada (*reply*).

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Modelo de comunicação**



REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Modelo de comunicação**
- Os servidores e as estações de trabalho possuem sistemas operacionais conectados em rede;
- A comunicação deve ser transparente para que o maior número de usuários com sistemas operacionais diferentes pudessem **requisitar** informações aos servidores;
- A padronização dos protocolos de redes era significativamente importante.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Modelo de comunicação**

- **Cliente:** equipamento que estabelece a interface do usuário com uma rede, como computador pessoal, notebook, telefone celular e tablets.

- **Servidor:** equipamento que disponibiliza informações de acordo com a solicitação do cliente. O servidor necessita de grande capacidade computacional para atender a todos os clientes previstos.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Modelo de comunicação**

- **Meios de transmissão:** consiste no meio físico que as informações irão percorrer entre o cliente e servidor. Há vários meios físico utilizados atualmente: par trançado, cabo coaxial, fibra ótica e rádio (sem fio);

- **Dispositivo de rede:** equipamentos que possibilitam a conexão de todos os dispositivos necessários para estabelecerem as comunicações e, consequentemente, a troca de informações. Alguns são: switch, repetidores e roteadores, entre outros.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Redes de comunicação de dados**
- Consiste no estabelecimento de comunicação entre mais de dois dispositivos;
- As redes de comunicação de dados são classificadas de acordo com a distância de alcance, envolvendo tecnologias e mecanismos diferentes: **PAN, LAN, WAN e MAN**;
- PAN, LAN, MAN e WAN são as classificações mais tradicionais, existindo ainda outras classificações utilizadas em contextos específicos.

REDES DE COMPUTADORES

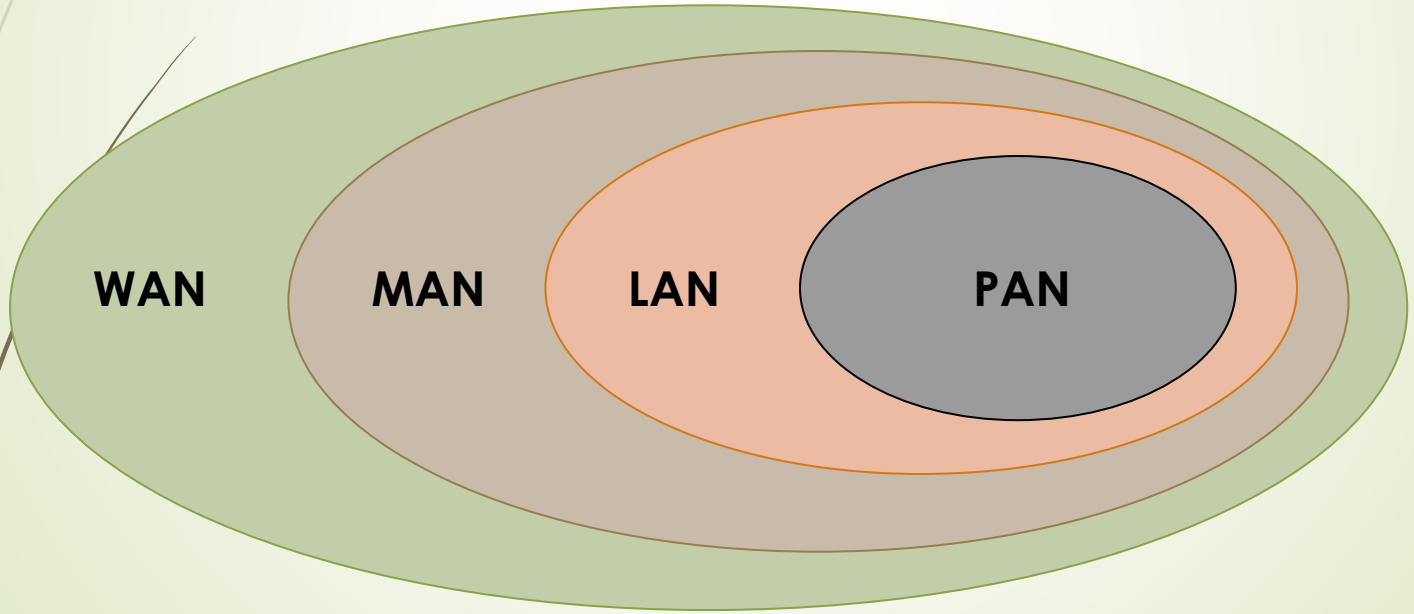
INTRODUÇÃO

- **Redes de comunicação de dados**
- **PAN:** *Personal Area Network* – Rede de Área Pessoal;
- **LAN:** *Local Area Network* – Rede de Área Local;
- **MAN:** *Metropolitan Area Network* – Rede de Área Metropolitana;
- **WAN:** *Wide Area Network* – Rede de Área Extensa.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Redes de comunicação de dados**



REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Redes de comunicação de dados**

- As redes wireless permitiram a criação de novas classificações:
  - **WPAN:** *Wireless Personal Area Network* – Rede sem Fio de Área Pessoal;
  - **WLAN:** *Wireless Local Area Network* – Rede sem Fio de Área Local;
  - **WMAN:** *Wireless Metropolitan Area Network* – Rede sem Fio de Área Metropolitana;
  - **WWAN:** *Wireless Wide Area Network* – Rede sem Fio de Área Extensa.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**

- **Polling:** processo existente em uma rede com vários computadores visando o controle do início da transmissão de cada um dos computadores. Desta forma, busca-se evitar a perda de pacotes por colisão, ou seja, pacotes transmitidos simultaneamente e colididos uns com os outros;

- ***Time out*:** tempo estabelecido para espera de um determinado evento ou ocorrência de uma operação. Se o tempo é excedido, há um *time out*.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**

- ***Throughput*:** consiste na taxa de dados úteis em uma comunicação, bem como determinar a capacidade de transmissão de dados na rede;

- **Criptografia:** técnica utilizada em transmissões de dados, a qual altera o formato da mensagem antes da transmissão de maneira que fiquem ilegíveis caso sejam acessadas indevidamente. O destinatário tem as informações para voltar o formato original da mensagem.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**

- ***Frame* ou quadro:** consiste em uma estrutura utilizada pelos protocolos orientado a bit, geralmente composto por cabeçalhos de controle, endereço, informação e controle de erros;

- **Colisão:** nome dado quando dois computadores transmitem pacotes simultaneamente, os quais são perdidos. Nos dias atuais, há regras para evitar ao máximo a colisão;

- ***Gateway*:** qualquer dispositivo ou serviço capaz de traduzir ou interligar redes que utilizam protocolos ou tecnologias distintas.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**

- **Interface:** pode-se considerar como o ponto de interligação entre dois equipamentos, meio de comunicação ou sistema:
  - **Transmissão:** tem o objetivo de converter o sinal interno em um sinal compatível ao meio de transmissão;
  - **Recepção:** tem o objetivo de capturar o sinal externo recebido e transformar em um formato que o equipamento consiga entender.

- **Linha privativa:** circuito de comunicação privativo (reservado ou dedicado) a utilização permanente destinada a um cliente.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**

- **Octeto:** consiste em um unidade de medida contendo oito bits, destinado a protocolos de redes;

- **Pacote:** conjunto de octetos de informação utilizados por protocolos, que determinam a quantidade máxima;

- **Backbone:** mais conhecido como espinha dorsal de uma rede de computadores, a qual considera-se a parte com maior capacidade de transmissão de dados, bem como conectando outras redes.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**
- **Latência:** tempo necessário para um pacote percorrer a rede da origem ao destino;
- **Jitter:** Variação do atraso entre pacotes consecutivos;
- **Largura de Banda (Bandwidth):** Capacidade máxima teórica de transmissão. Esses conceitos aparecem constantemente em:
  - VOIP;
  - Vídeo em streaming;
  - Jogos online;
  - Redes industriais.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Termos mais utilizados:**

Tecnologia	Meio de acesso	Velocidade típica
Dial-up (discada)	Linha telefônica analógica	até 56 kbps
ADSL/VDSL (DSL)	Linha telefônica de cobre	1 a 300 Mbps
Cabo (DOCSIS)	Cabo coaxial de TV	até vários Gbps
FTTH (*Fiber To The Home*)	Fibra óptica até a residência	300 Mbps a 10 Gbps+
5G FWA (*Fixed Wireless Access*)	Internet fixa via rede 5G	100 Mbps a 1 Gbps+
Satélite LEO (Starlink, etc.)	Satélites de órbita baixa	50 a 300+ Mbps

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- Consiste no estabelecimento de comunicação entre mais de dois dispositivos;
- As redes de comunicação de dados são classificadas de acordo com a distância de alcance, envolvendo tecnologias e mecanismos diferentes: **PAN, LAN, WAN e MAN**;
- PAN, LAN, MAN e WAN são as classificações mais tradicionais, existindo ainda outras classificações utilizadas em contextos específicos.

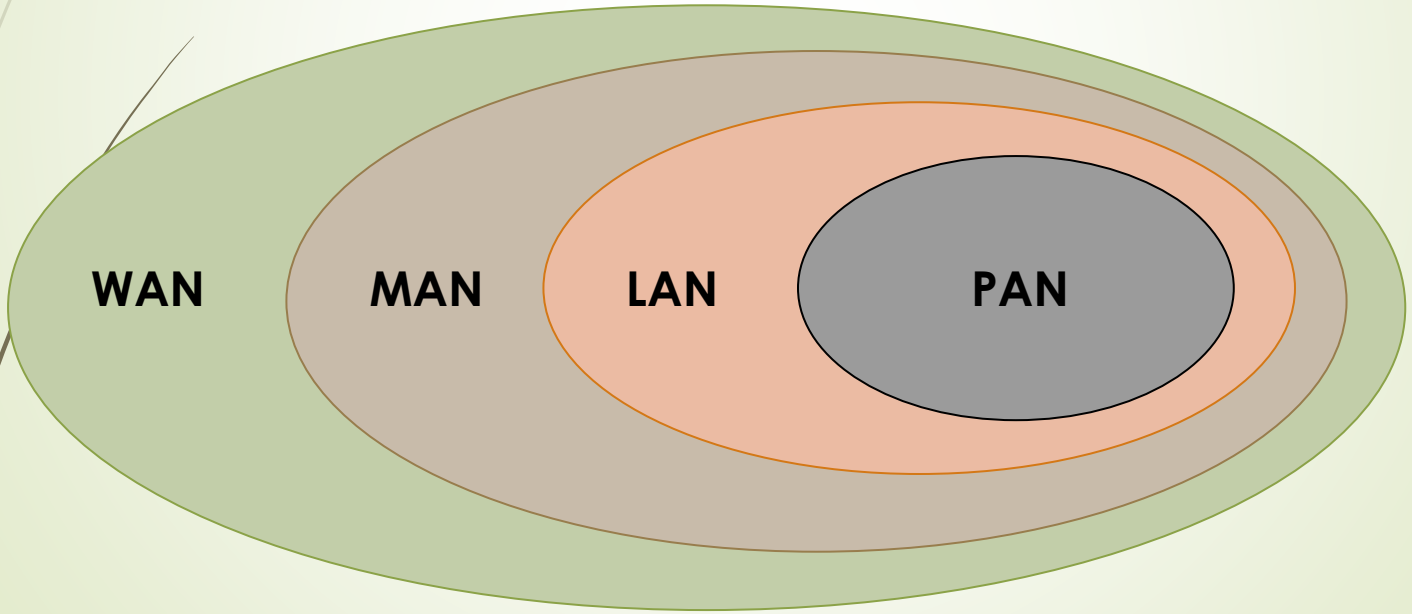
REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **PAN:** *Personal Area Network* – Rede de Área Pessoal;
- **LAN:** *Local Area Network* – Rede de Área Local;
- **MAN:** *Metropolitan Area Network* – Rede de Área Metropolitana;
- **WAN:** *Wide Area Network* – Rede de Área Extensa.

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **PAN: *Personal Area Network – Rede de Área Pessoal*;**

- Rede destinada à comunicação entre dispositivos localizados próximos a um usuário. Sua principal finalidade é permitir a troca de informações entre equipamentos pessoais com baixo consumo de energia e curta distância de transmissão.

- Características:
  - Alcance típico de até 10 metros;
  - Baixa potência de transmissão;
  - Fácil configuração;
  - Baixo custo;
  - Mobilidade elevada.

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **LAN: *Local Area Network* – Rede de Área Local;**
- Rede particular que conecta equipamentos de uma região geográfica bem definida, como um escritório, um prédio, uma sala, uma instalação, etc.
- São utilizadas para possibilitar o compartilhamento de recursos entre os usuários;
- Podem ser cabeadas ou sem fio e possuem grande velocidade de transmissão.

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **MAN: *Metropolitan Area Network* – Rede de Área Metropolitana**

- Abrange uma área similar a um distrito, munícipio ou áreas metropolitanas;

- Estas redes são projetadas para fornecer alta velocidade aos clientes, como por exemplo, as empresas de fornecimento de serviços de internet e TV a cabo.

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **WAN: *Wide Area Network* – Rede de Área Extensa**
- Essas redes têm abrangência de uma grande área geográfica, como um país, um continente ou vários continentes;
- Pode atender a uma organização privada (WAN corporativa);
- Pode ser destinada a um serviço comercial;
- Em geral, apresentam maior latência e menor velocidade quando comparadas às redes locais, devido às grandes distâncias envolvidas.

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

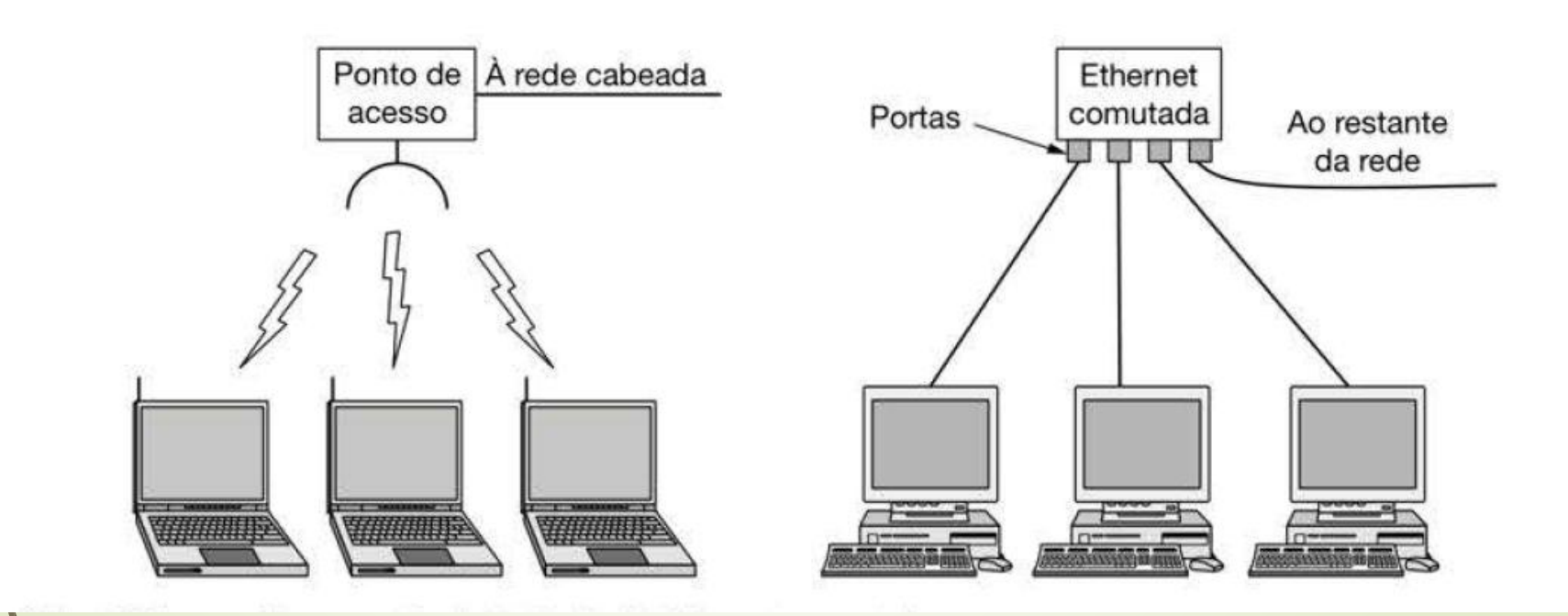
- **PAN, LAN, MAN ou WAN ? → PAN**



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

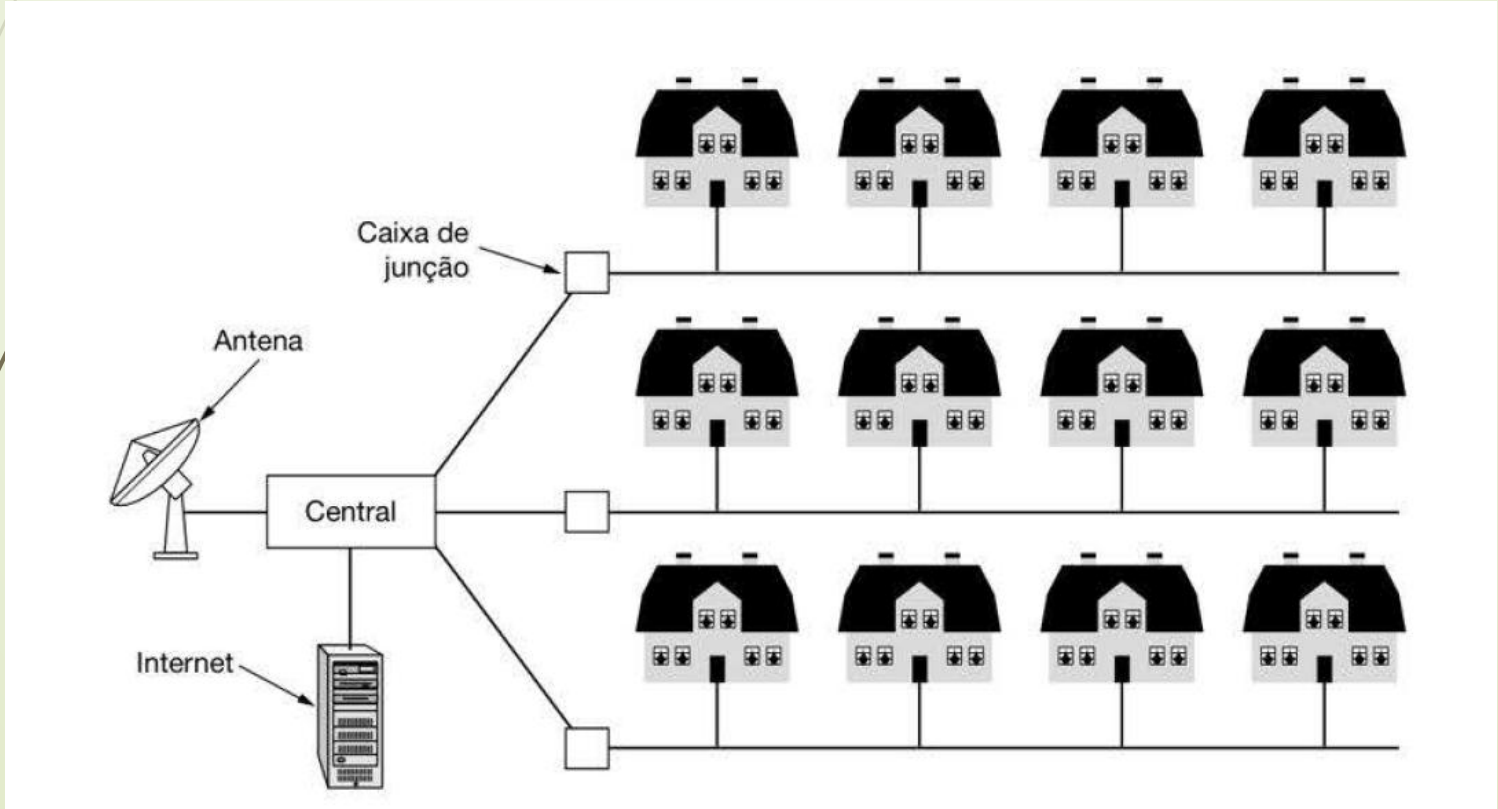
- **PAN, LAN, MAN ou WAN ? → LAN**



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

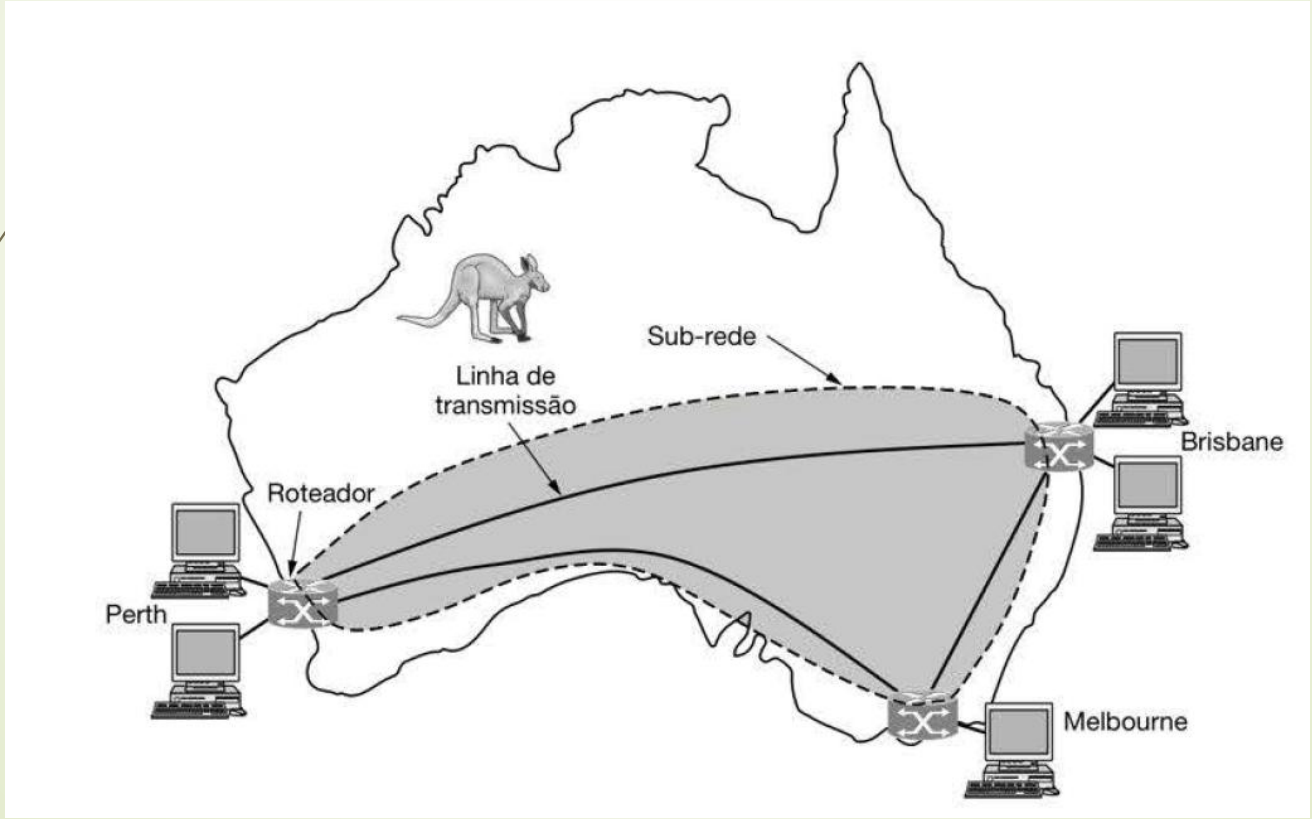
- **PAN, LAN, MAN ou WAN ? → MAN**



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

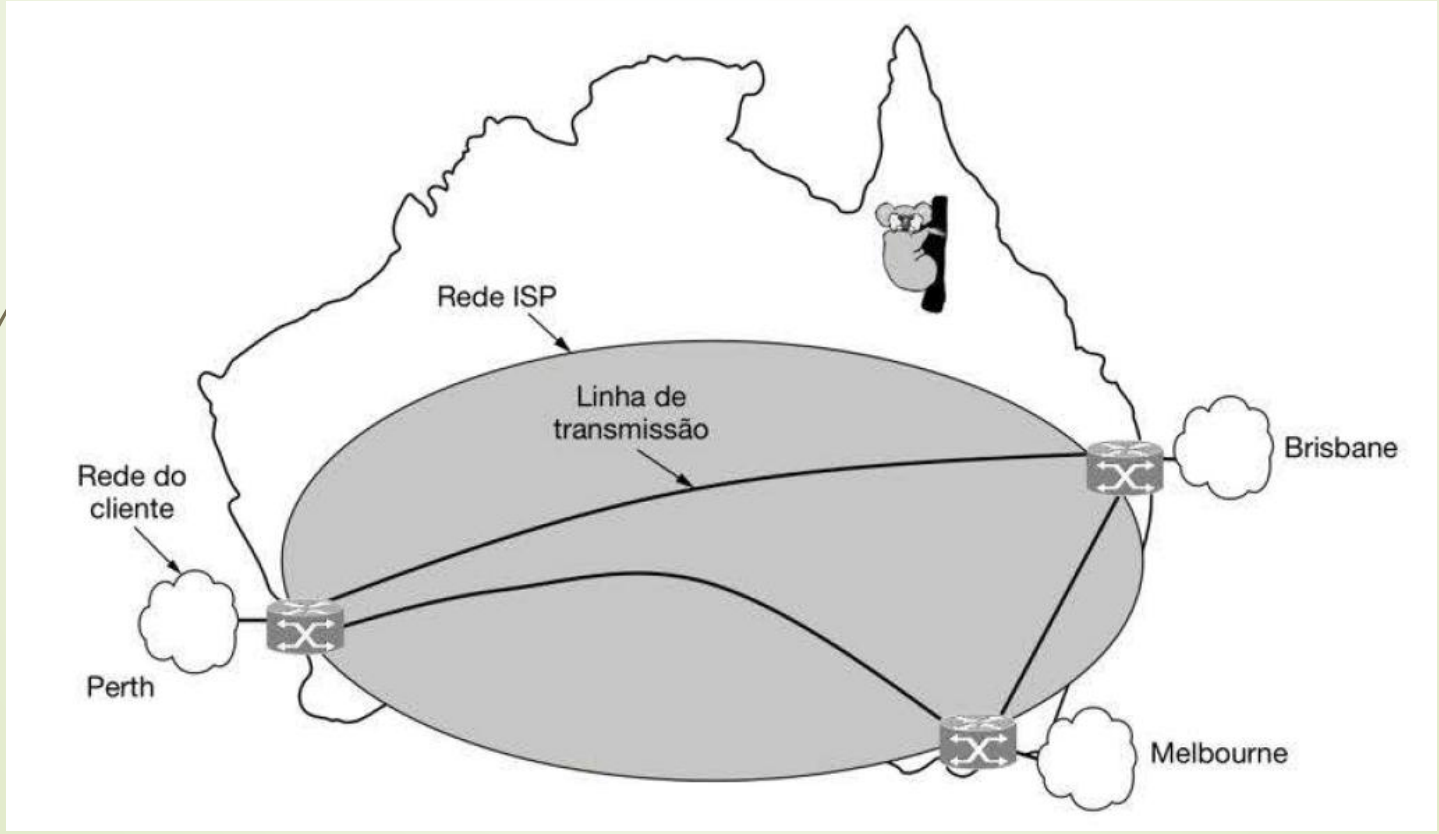
- **PAN, LAN, MAN ou WAN ? → WAN**



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

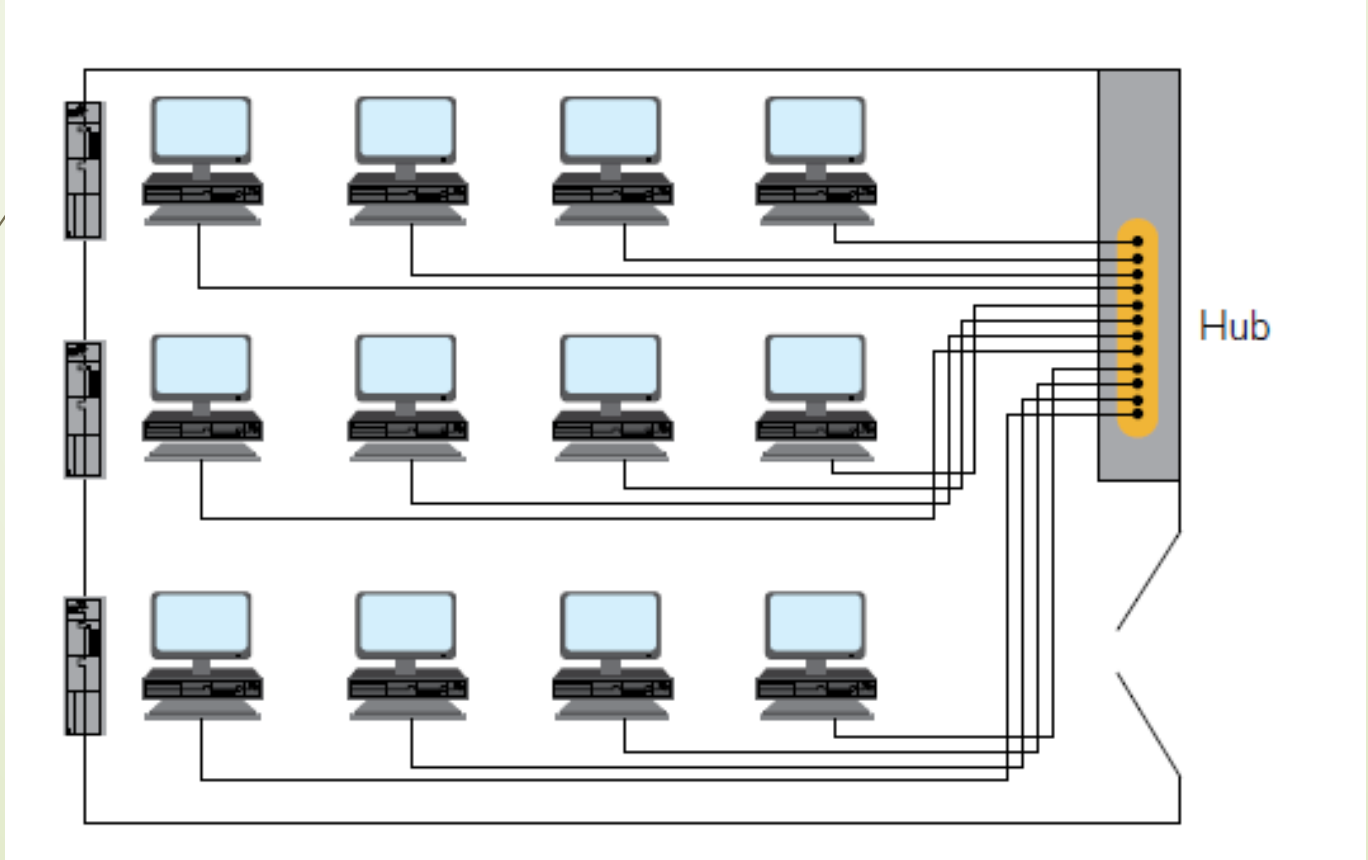
- **PAN, LAN, MAN ou WAN ? → WAN**



REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- **PAN, LAN, MAN ou WAN ? → LAN**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE



- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Placas de rede:** dispositivo de interface entre o computador e os cabeamento de rede, também conhecido como adaptador.







REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Modem:** equipamento utilizado para **modulação e demodulação** o sinal para deixa-lo apropriado para a transmissão entre meios físicos.





REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Modem:** equipamento utilizado para **modulação e demodulação** o sinal para deixa-lo apropriado para a transmissão entre meios físicos.



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Repetidor:** tem o objetivo de interligar duas ou mais redes idênticas combinando-as em uma única rede lógica. Os repetidores recebem os pacotes de cada rede e o transmitem sem realizar qualquer tipo de tratamento ou transformação dos pacotes trafegados pela rede. Pode regenerar o sinal transmitido, deixando-o mais próximo do original.

- Pode ser chamado de:
  - Repetidor Wi-Fi;
  - Extensor Wi-Fi;
  - Mesh Wi-Fi.



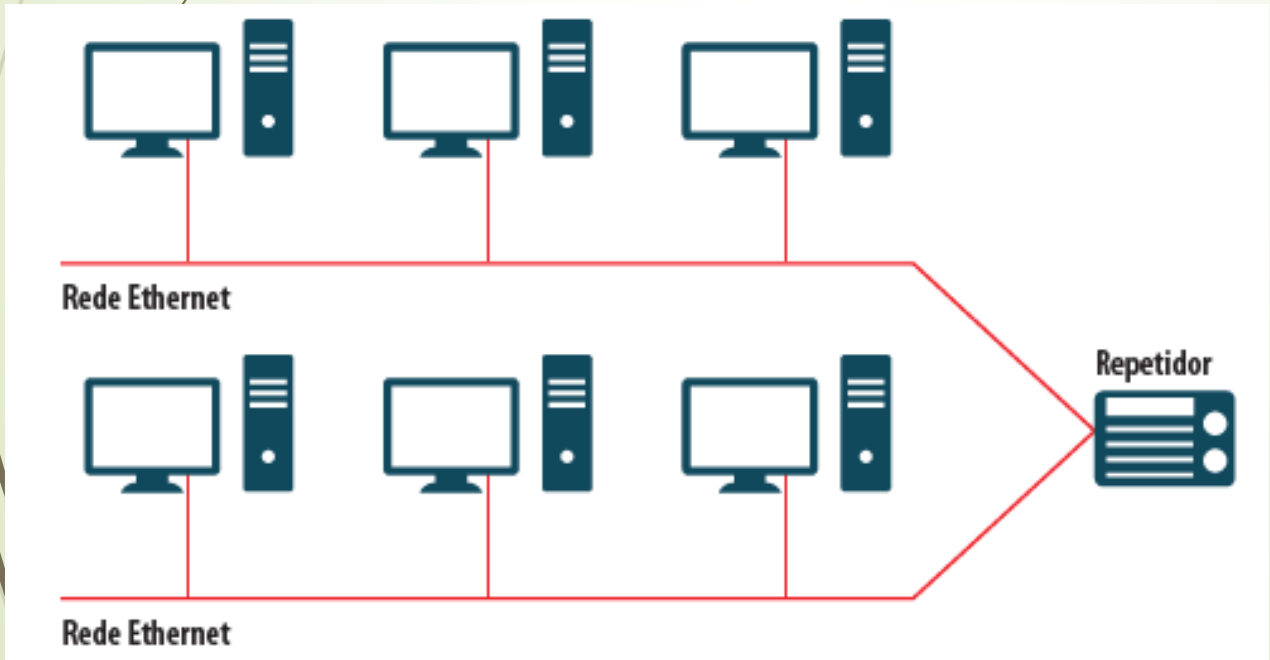
REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;



- **Repetidor:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Hub:** equipamento que se comporta como um repetidor com múltiplas portas. Um pacote recebido em uma das portas é repetido para as demais. **Atualmente os hubs praticamente não são mais utilizados em redes corporativas, sendo substituídos por switches.**





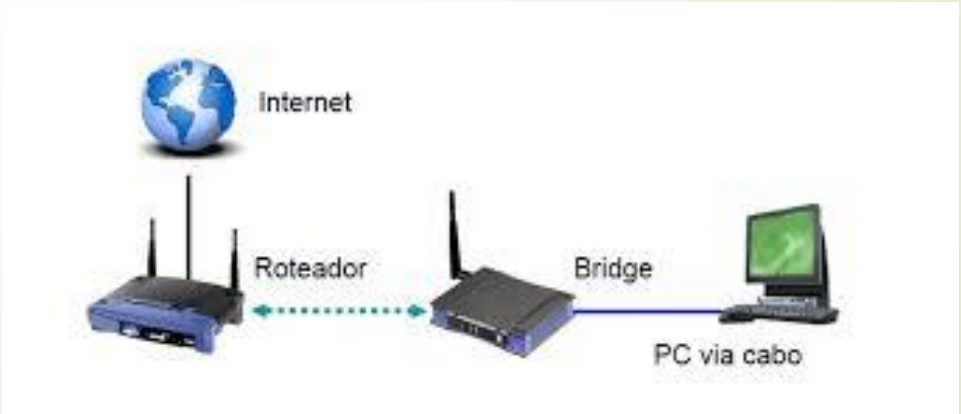
REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Bridge:** equipamento que segrega duas redes locais, ou seja, isola segmentos de redes locais e filtra mensagem entre dois segmentos de rede. **Atualmente a funcionalidade das bridges está incorporada aos switches modernos.**





REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

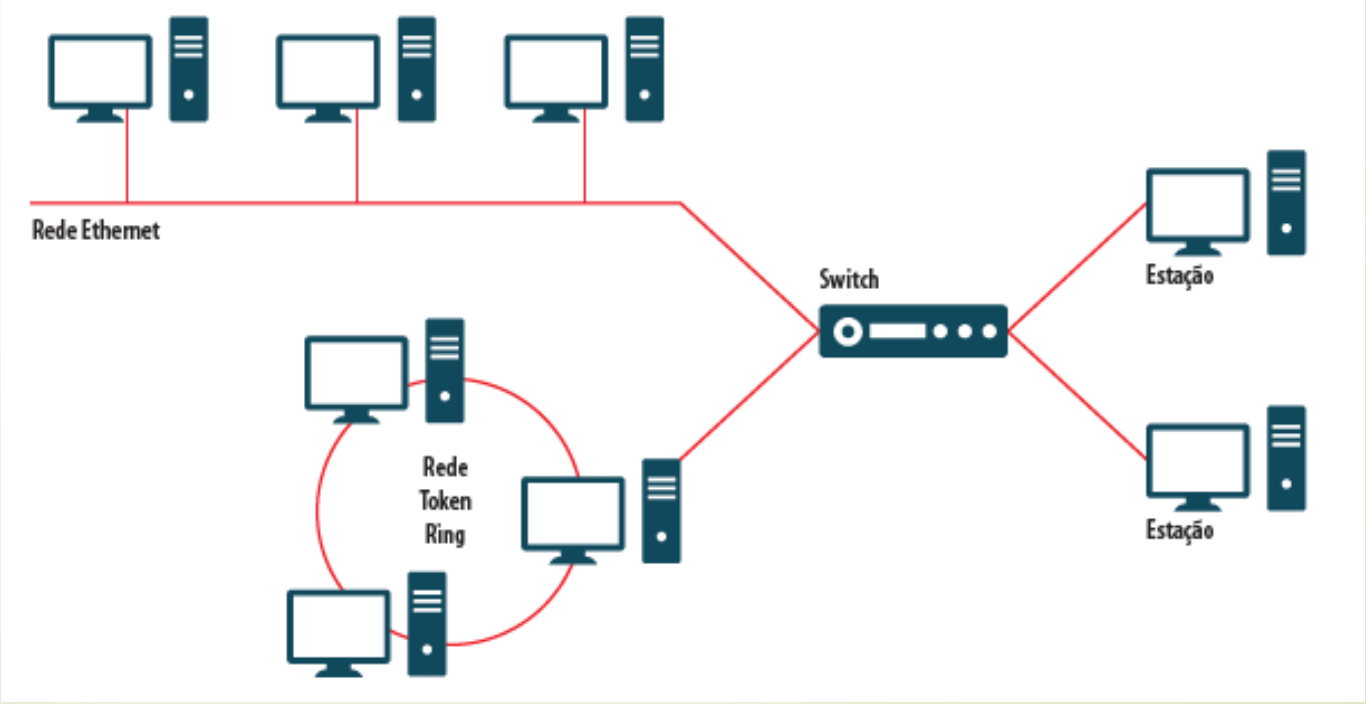
- **Switch:**
  - Consiste em uma bridge com várias portas para interligar vários segmentos de rede;
  - Tem o objetivo de encaminhar a mensagem apenas para o segmento que o destinatário se localiza;
  - Pode ser utilizado como *backbone* de uma rede corporativa;
  - Permite inúmeras conexões simultâneas sem colisão, por meio de *Buffers*;
  - Estabelece redes lógicas garantido a taxa de transmissão com velocidade plena.

REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Switch:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE



- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Switch:**





REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Switch:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Access Point (AP):** Equipamento responsável por conectar dispositivos sem fio à rede local.
- Exemplos:
  - Wi-Fi residencial;
  - Redes corporativas;
  - Universidades;
  - Hotspots públicos.



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

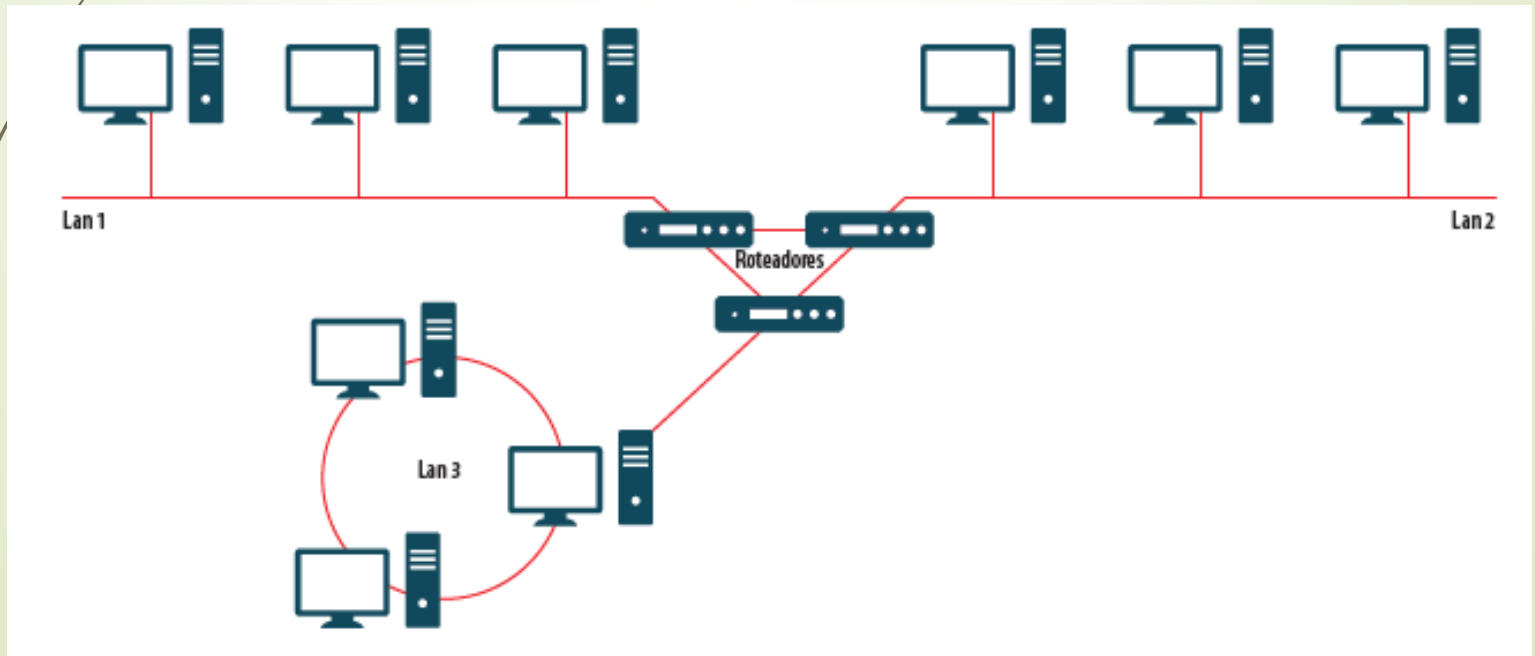
- **Roteador:**
  - Equipamento utilizado para enviar pacotes de informações aos destino;
  - Os roteadores abrem os pacotes e verificam o endereço de destino, verificando a melhor rota para que o pacote chegue no endereço de destino;
  - Gerenciar as portas de entrada e saída para envio de informações de forma adequada.

REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Roteador:**



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Roteador:**







REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Firewall:** Dispositivo físico ou lógico responsável por controlar o tráfego de rede por meio de regras de segurança.
- Principais funções:
  - Bloquear acessos não autorizados;
  - Permitir apenas serviços específicos;
  - Monitorar conexões;
  - Registrar eventos de segurança.

REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;

- **Firewall:** Dispositivo físico ou lógico responsável por controlar o tráfego de rede por meio de regras de segurança.





REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Gateway:** Dispositivo ou serviço responsável pela tradução e interconexão entre redes ou protocolos distintos.
- São exemplos:
  - Gateways IoT;
  - Gateways industriais;
  - Gateways de voz;
  - Gateways de protocolos.



REDES DE COMPUTADORES

ELEMENTOS DE REDE

- Os elementos de rede são equipamentos que possibilitam a comunicação entre os computadores;
- **Controladora wireless:** gerencia centenas de *Access Points* corporativos;
- **Balanceador de carga:** distribui acessos entre vários servidores;
- **IDS (Sistema de Detecção de Intrusão) e IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão):** monitora e detecta ataques;
- **Concentrador VPN (Rede Privada Virtual):** permite acesso remoto seguro;
- **Proxy:** intermedia comunicações entre clientes e servidores.

REDES DE COMPUTADORES

TRANSMISSÃO DE DADOS

- Há três formas de realizar uma transmissão de dados:

- *Simplex:* também conhecida como unidirecional, ocorre somente em um sentido, ou seja, do transmissor para o receptor. **Exemplo: TV Digital, GPS**;

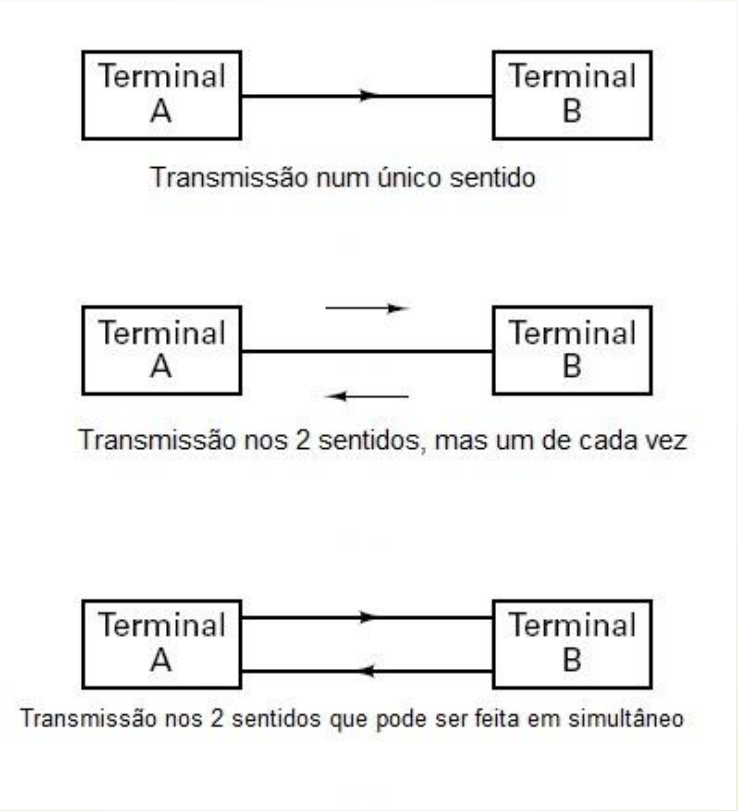
- *Half-duplex:* transmissão bidirecional, contudo utiliza-se o mesmo canal de comunicação. Os dispositivos não transmitem e recebem simultaneamente. **Exemplo: Walkie-talkie**;

- *Full-duplex:* transmissão bidirecional simultânea, ou seja, há o trafego de informações ao mesmo tempo nas duas direções. **Exemplo: Ethernet com switch, chamadas VoIP, etc**;

REDES DE COMPUTADORES

TRANSMISSÃO DE DADOS

- Há três formas de realizar uma transmissão de dados:



- Fonte: https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/

REDES DE COMPUTADORES

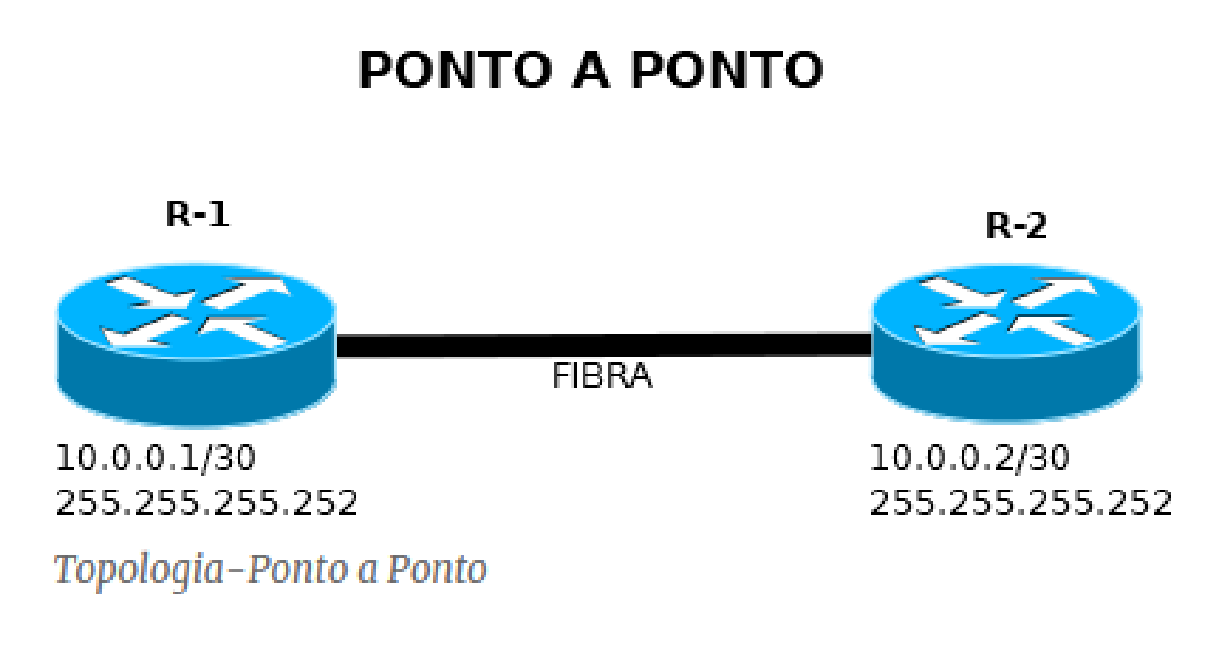
TOPOLOGIA DE REDE

- As topologias de rede mostram a distribuição dos nós e arestas de uma rede e depende do propósito e da confiabilidade das operações, bem como o custo operacional;
- O nó pode ser a fonte da informação ou o usuário dos recursos ou ainda a combinação de ambos;
- A aresta consiste na trajetória da comunicação entre dois nós, podendo ser: rádio, fibra ótica, satélite, cabo coaxial, linha telefônica ou par trançado.

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Ponto a ponto:** conexão de dois dispositivos de comunicação por meio de físico.



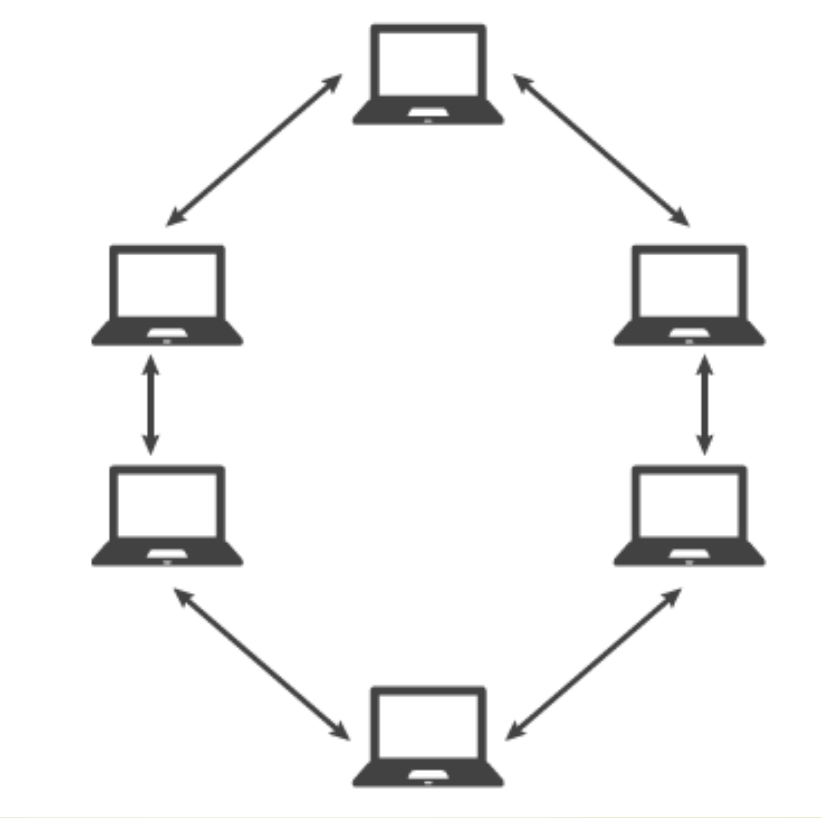
Topologia–Ponto a Ponto

- Fonte: https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

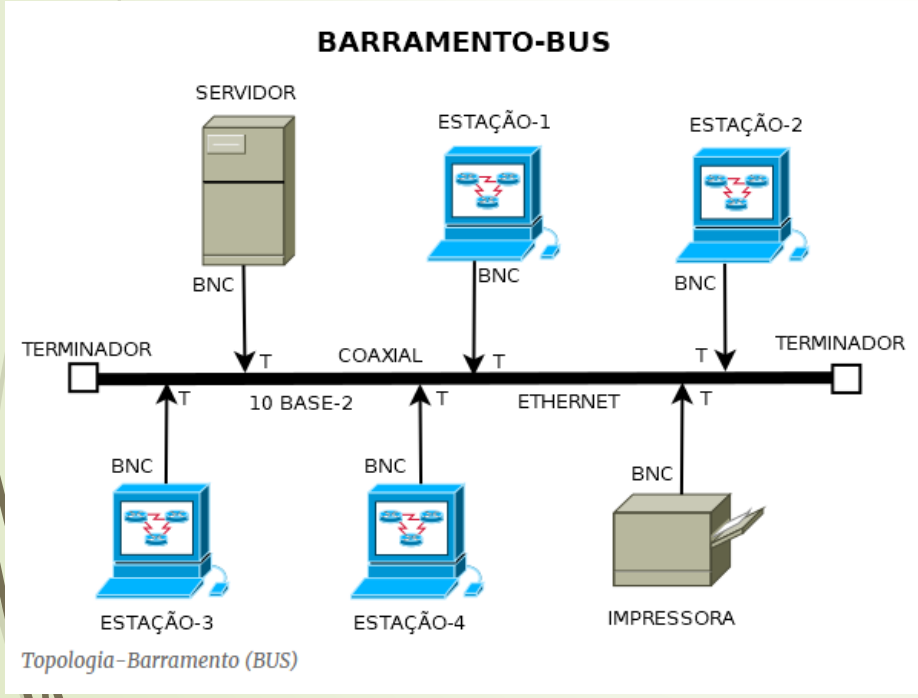
- **Ponto a ponto:** conexão de dois dispositivos de comunicação por meio de físico.



REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Barramento:** conexão por meio de um cabo coaxial. Um dispositivo pode transmitir de uma vez.



Topologia-Barramento (BUS)



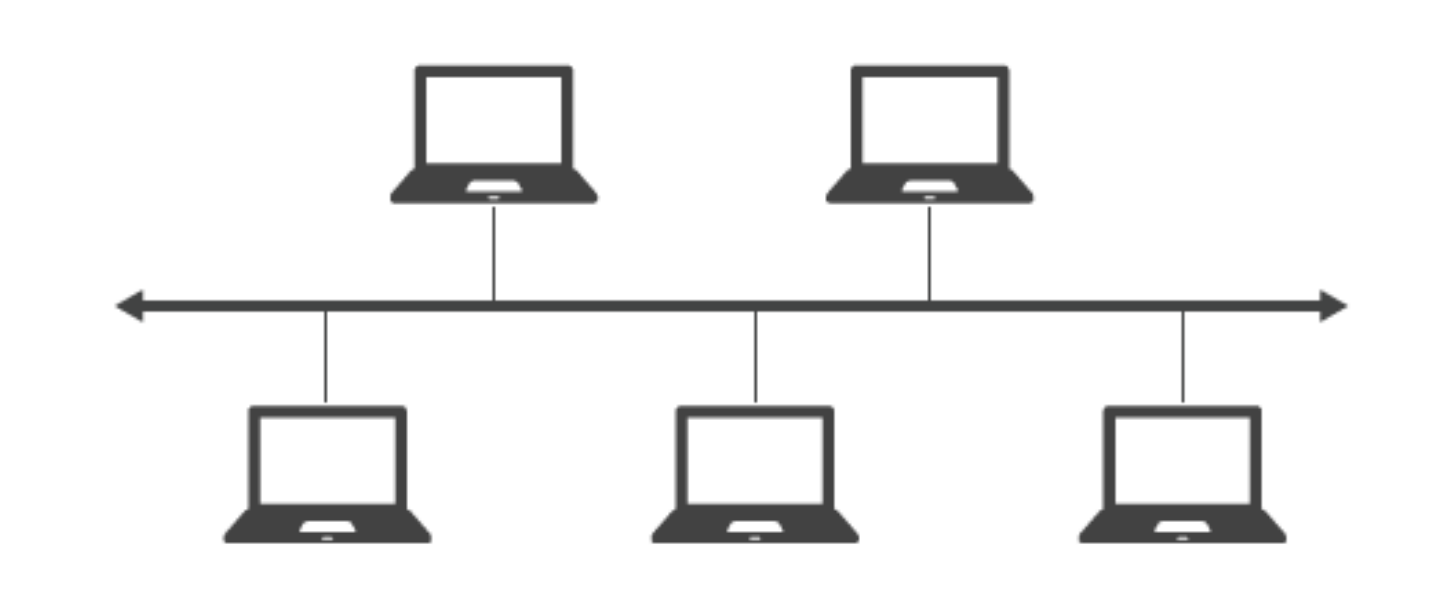


- Fontes: https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/
- http://esacplacasrede.blogspot.com/2008/01/cabo-coaxial.html

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

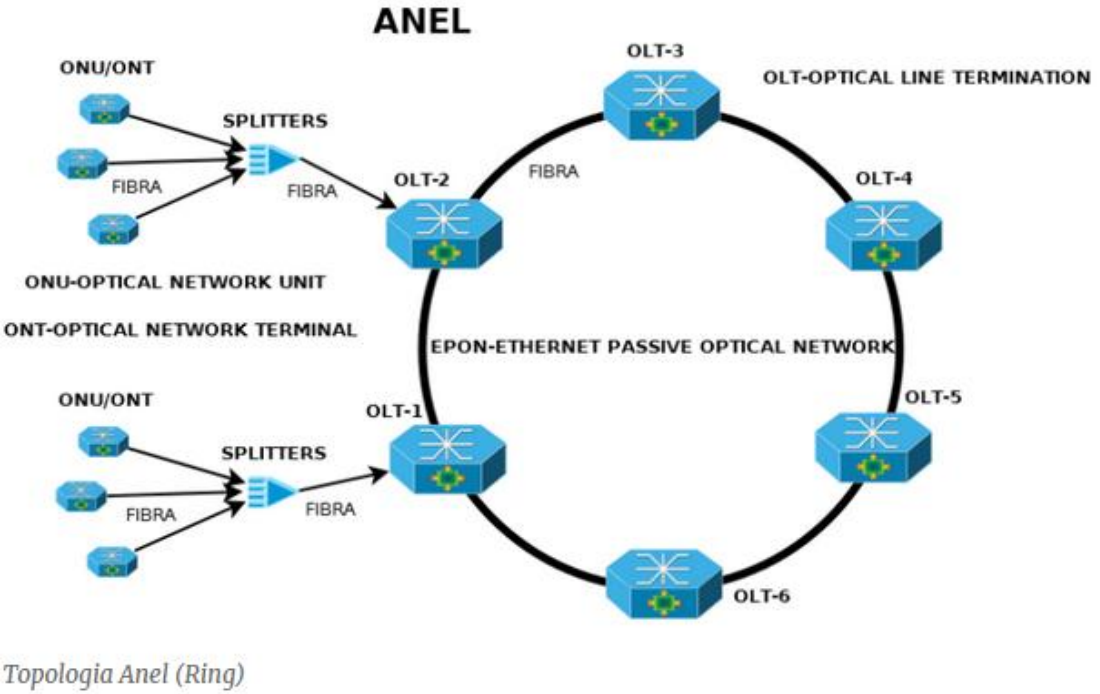
- **Barramento:** conexão por meio de um cabo coaxial. Um dispositivo pode transmitir de uma vez.



REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Anel:** os dispositivos são conectados entre si formando um circuito fechado ponto a ponto.



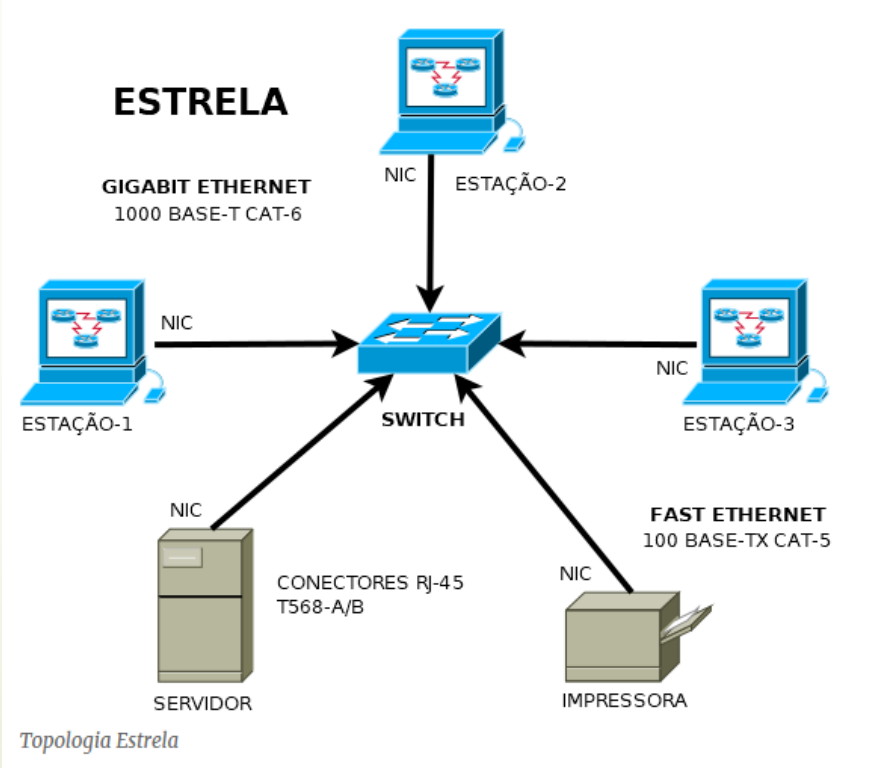
Topologia Anel (Ring)

- Fontes: https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Estrela:** os dispositivos são conectados entre si por meio de um equipamento central, chamado switch.

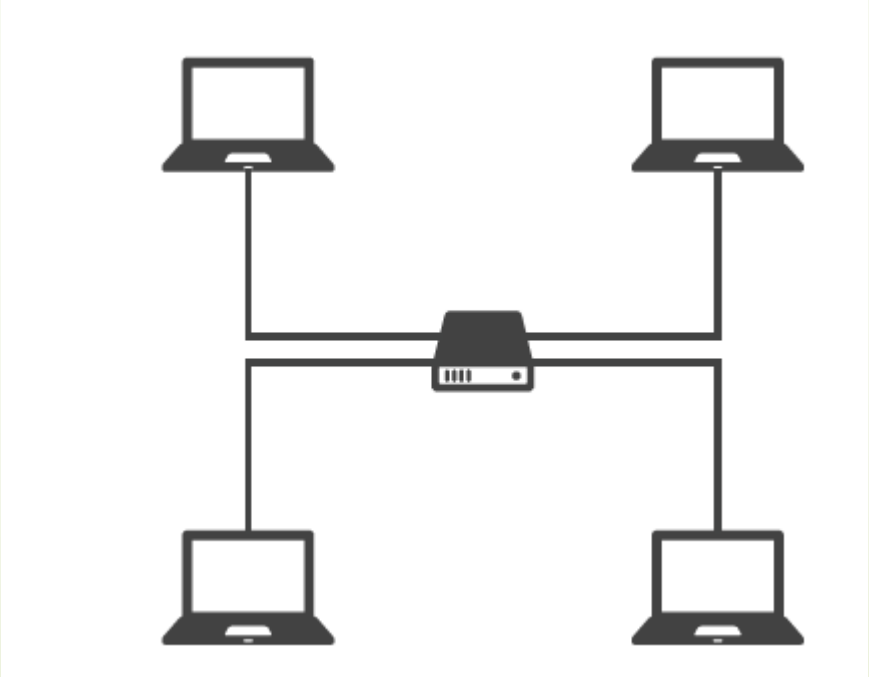


- Fontes: https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Estrela:** os dispositivos são conectados entre si por meio de um equipamento central, chamado switch.

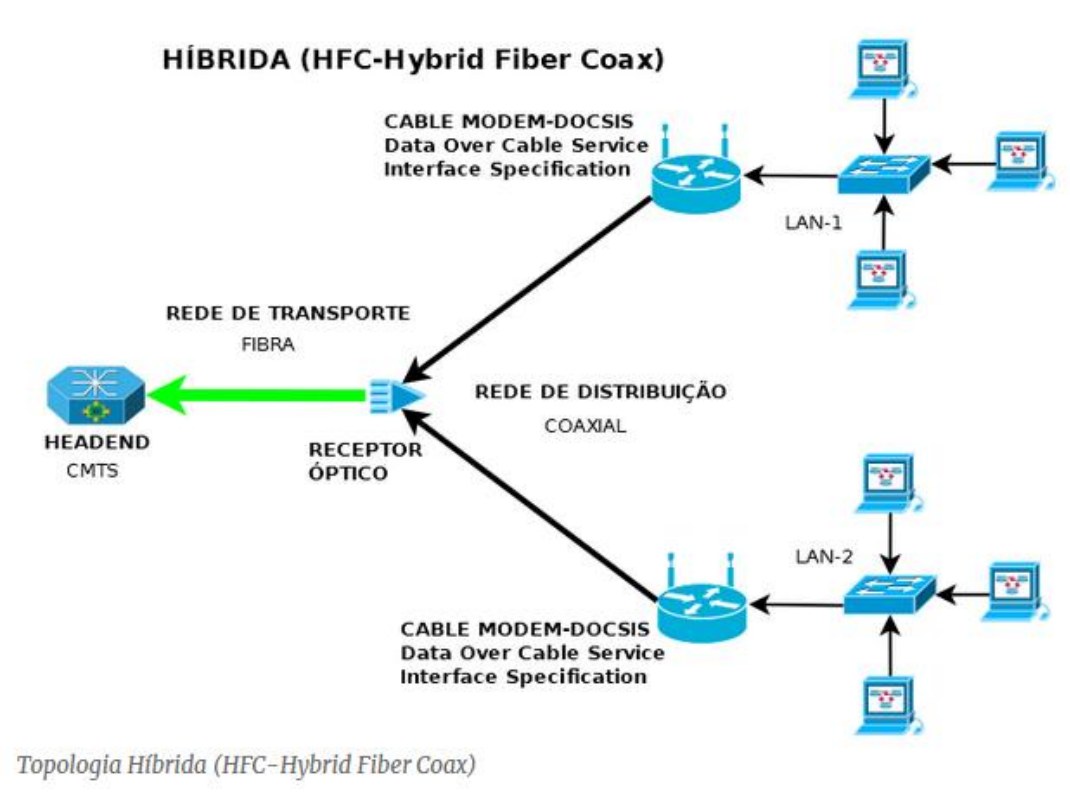


- Fontes: https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Híbrida:** combinação de duas ou mais topologias de rede.



Topologia Híbrida (HFC-Hybrid Fiber Coax)

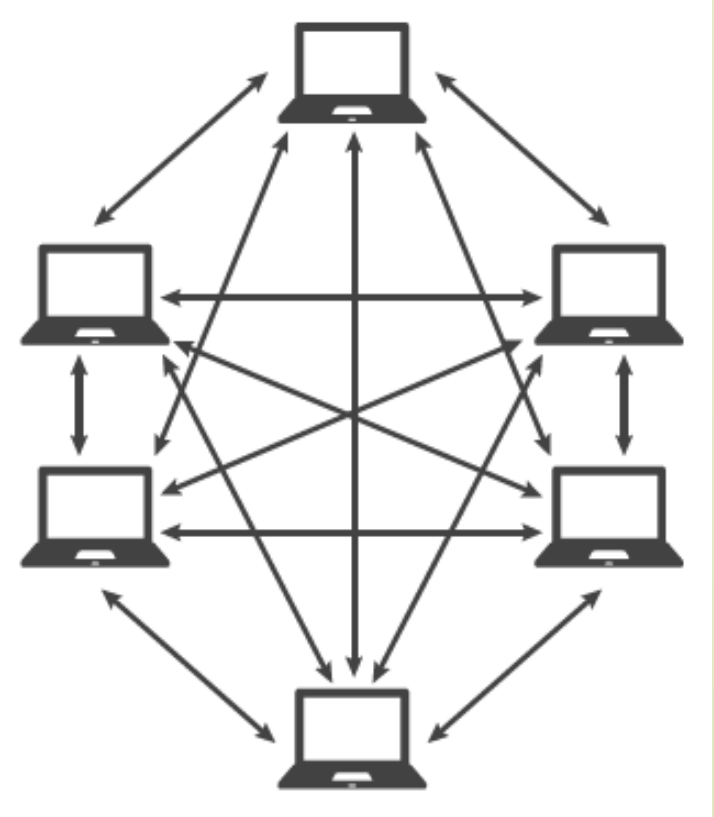
- Fontes: https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- ***Full mesh*:** topologia de rede **totalmente ligada** que se caracteriza pela conexão de todas as máquinas de rede.

- Aplicações atuais:
  - Redes Wi-Fi Mesh residenciais;
  - Redes metropolitanas;
  - Redes militares;
  - Redes industriais de alta disponibilidade.

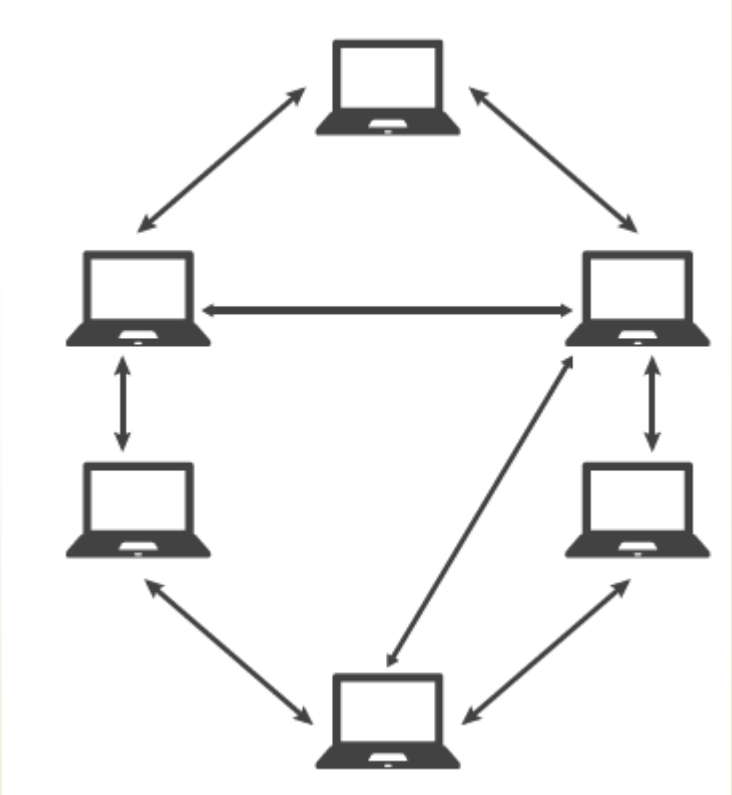


- Qtde de fios = $\frac{n(n-1)}{2}$

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Parcialmente ligada:** os equipamentos são interligados de forma intermediária, isto é, os dispositivos não são todos interligados entre si.



REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- A topologia estrela é a dominante e praticamente toda LAN ethernet a utiliza.

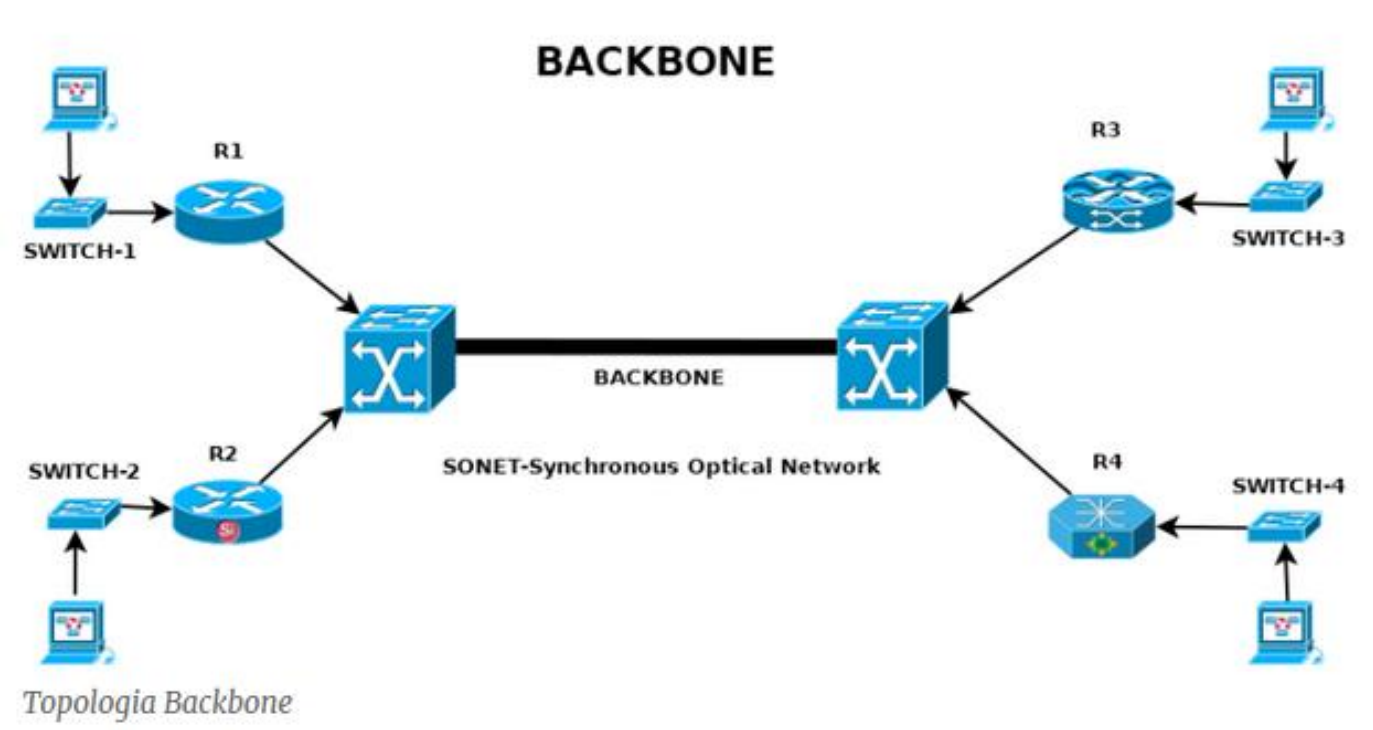
- Vantagens:
  - Fácil manutenção;
  - Fácil expansão;
  - Isolamento de falhas;
  - Compatibilidade com switches modernos.

- Desvantagem:
  - Dependência do equipamento central.

REDES DE COMPUTADORES

INFRAESTRUTURA DE REDE

- **Backbone:** consiste na infraestrutura principal de comunicação de uma rede, responsável por interligar segmentos ou redes de alta capacidade.



- Fontes: https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Cabo coaxial;**
- **Par trançado;**
- **Fibra ótica;**
- **Radiofrequência.**

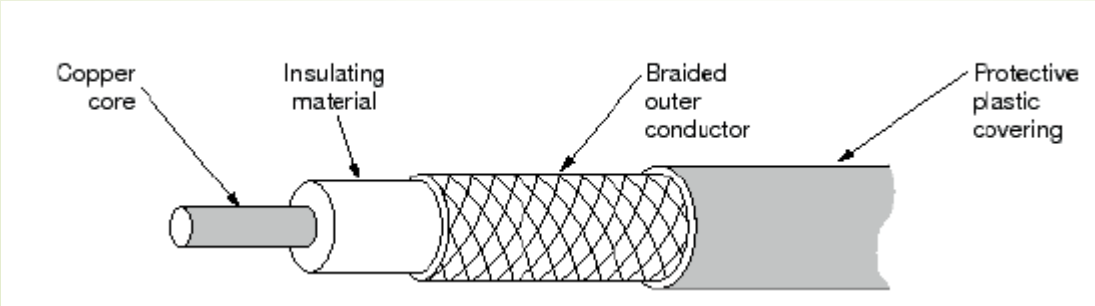
REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Cabo coaxial**

- O cabo coaxial é composto de dois condutores metálicos, separados por um dielétrico (isolante). Este tipo de cabo suporta frequências e distâncias maiores que o par trançado.





REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Cabo coaxial**

- Aplicações atuais:
  - TV por assinatura;
  - CFTV;
  - Radiofrequência.

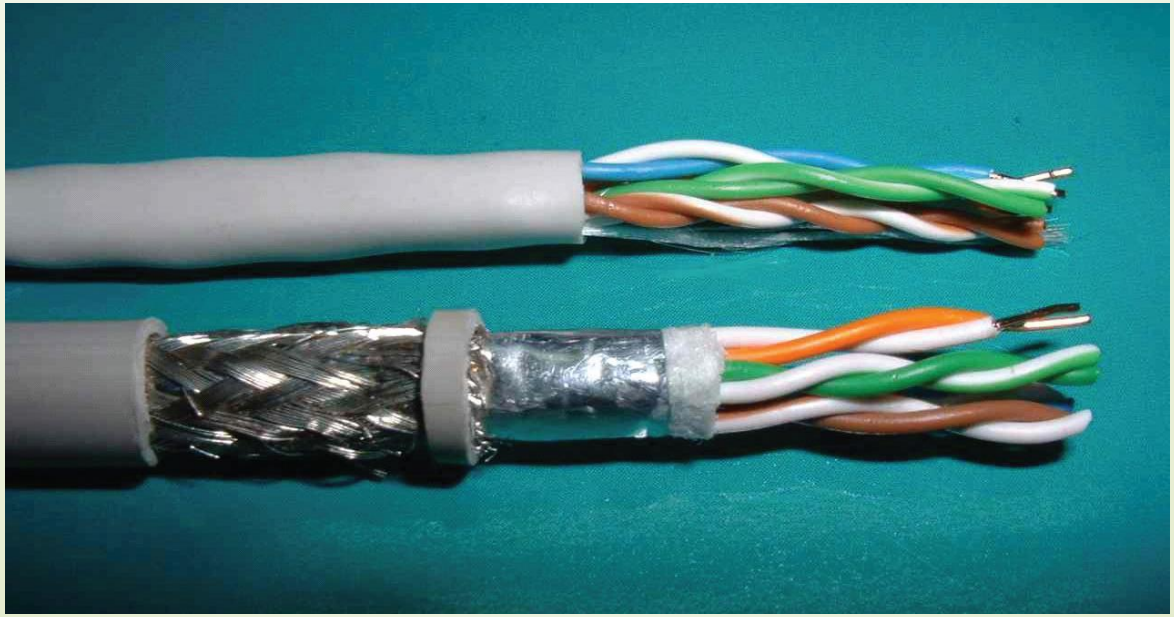
- Atualmente, o cabo coaxial não é mais utilizado em LANs Ethernet.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- O par trançado é composto por um ou mais pares de fios metálicos, normalmente de cobre, isolados e enrolados em forma espiral. Pode ser blindado (STP) ou não blindado (UTP).

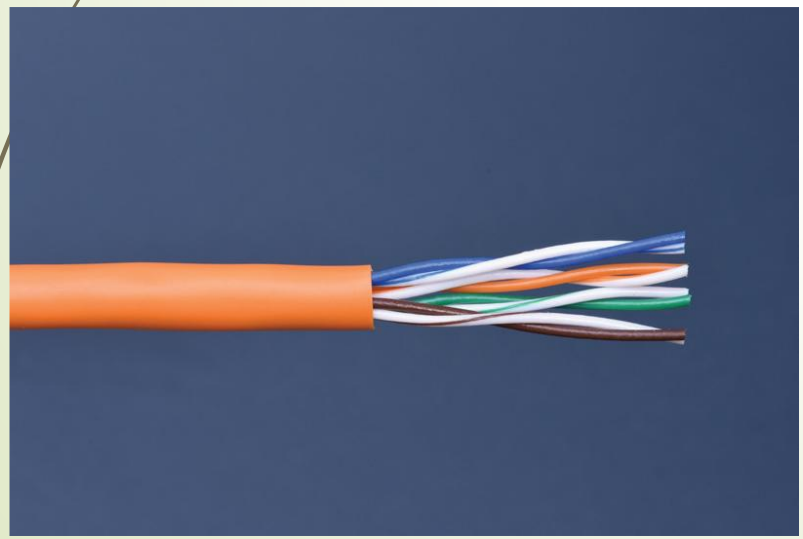


REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- O par trançado é composto por um ou mais pares de fios metálicos, normalmente de cobre, isolados e enrolados em forma espiral. Pode ser blindado (STP) ou não blindado (UTP).



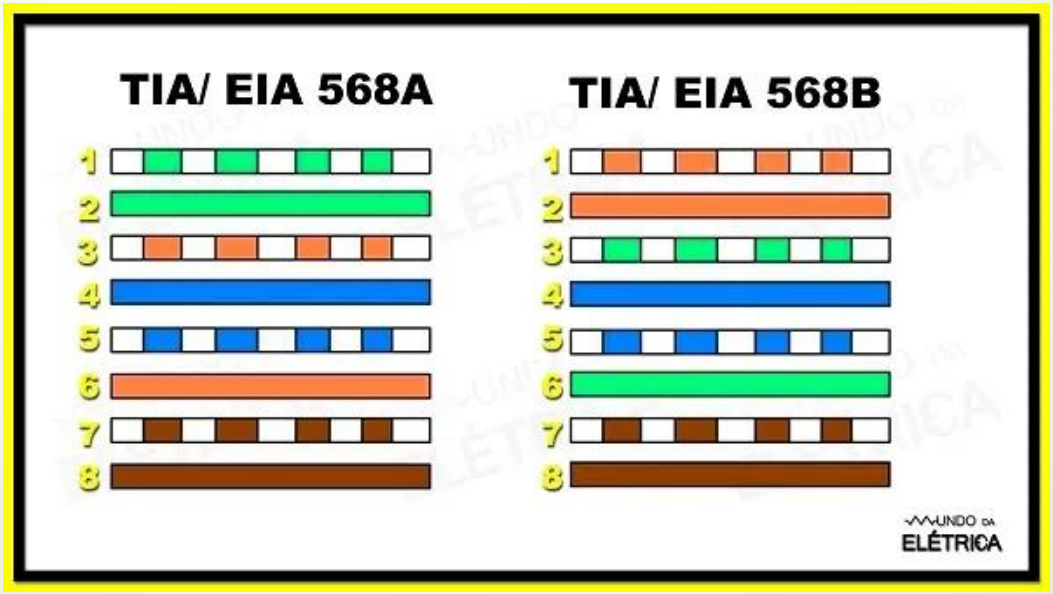


REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- Sequência de cores dos fios metálicos.



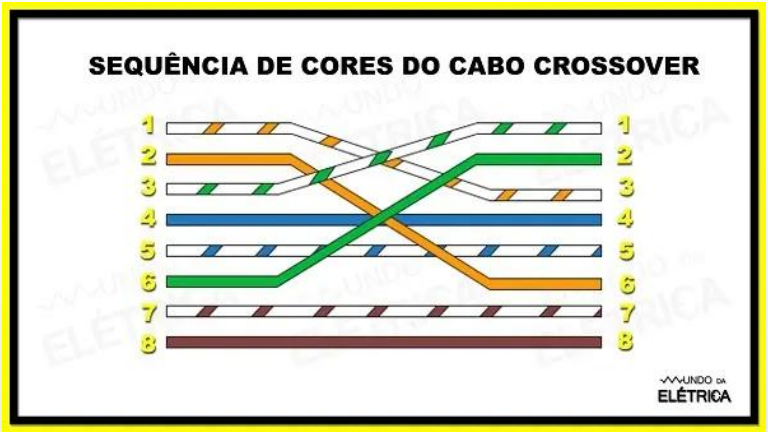
- Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/cabo-de-rede-qual-a-sequencia-certa/

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- Equipamentos modernos utilizam Auto MDI/MDIX, eliminando na maioria das situações a necessidade de cabos crossover;
- Auto MDI/MDIX é uma tecnologia de rede que detecta o tipo de cabo Ethernet (direto ou cruzado) conectado a uma porta e ajusta os pinos internos de transmissão e recepção de forma automática.



- Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/cabo-de-rede-qual-a-sequencia-certa/

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- O par trançado possui categorias:
  - **Categorias 1 (Cat1):** utilizada em sistemas telefônicos analógicos e comunicações de voz. Não foi projetada para transmissão de dados em redes de computadores. Atualmente encontra-se obsoleta;
  - **Categorias 2 (Cat2):** utilizada em terminais e antigas redes de baixa velocidade. Suportava transmissões de até 4 Mbps. Não é mais utilizada em redes modernas;
  - **Categoria 3 (Cat3):** primeiro padrão amplamente adotado para redes locais. Certificado para frequências de até 16 MHz. Suporta redes Ethernet 10BASE-T (10 Mbps). Ainda pode ser encontrado em instalações telefônicas antigas;

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- O par trançado possui categorias:
  - **Categoria 4 (Cat4):** desenvolvida para redes Token Ring. Certificada para frequências de até 20 MHz. Suporta velocidades de até 16 Mbps. Atualmente está obsoleta e fora de uso;
  - **Categoria 5 (Cat5):** desenvolvida para redes Fast Ethernet. Certificada para frequências de até 100 MHz. **Suporta velocidades de até 100 Mbps** (100BASE-TX). Foi amplamente utilizada em redes corporativas e residenciais. Foi substituída pela Categoria 5e na maioria das instalações;
  - **Categoria 5e (Cat5e):** versão aprimorada da Categoria 5. Certificada para frequências de até 100 MHz. **Suporta redes Gigabit Ethernet** (1000BASE-T). Continua presente em muitas instalações residenciais e comerciais devido ao baixo custo;

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- O par trançado possui categorias:
  - **Categoria 6 (Cat6):** desenvolvida para redes Gigabit Ethernet de alto desempenho. Certificada para frequências de até 250 MHz. **Suporta 1 Gbps até 100 metros e 10 Gbps até aproximadamente 55 metros**. É uma das categorias mais utilizadas atualmente em novas instalações;
  - **Categoria 6e (Cat6e):** versão aprimorada da Categoria 6. Certificada para frequências de até 500 MHz. **Suporta velocidades de 10 Gbps em enlaces de até 100 metros**. Muito utilizada em empresas, data centers e aplicações industriais;

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- O par trançado possui categorias:
  - **Categoria 7 (Cat7):** projetada para aplicações de alta velocidade com elevada imunidade a interferências. Certificada para frequências de até 600 MHz. Utiliza blindagem individual dos pares e blindagem geral do cabo. **Suporta velocidades de até 10 Gbps**. Possui utilização limitada quando comparada à Cat6A;
  - **Categoria 7e (Cat7e):** evolução da Categoria 7. Certificada para frequências de até 1000 MHz. Suporta aplicações de alta capacidade de transmissão. Encontra aplicação em ambientes especializados e data centers;

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- O par trançado possui categorias:
  - **Categoria 8 (Cat8):** Atualmente a categoria mais avançada padronizada para cabeamento metálico Ethernet. Certificada para frequências de até 2000 MHz. **Suporta velocidades entre 25 Gbps e 40 Gbps**. Indicada principalmente para data centers e interconexão de equipamentos de alta velocidade. Alcance típico de até 30 metros

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

Categoria	Frequência	Velocidade Típica
Cat1	Voz	Telefonia
Cat2	4 MHz	4 Mbps
Cat3	16 MHz	10 Mbps
Cat4	20 MHz	16 Mbps
Cat5	100 MHz	100 Mbps
Cat5e	100 MHz	1 Gbps
Cat6	250 MHz	1 a 10 Gbps
Cat6A	500 MHz	10 Gbps
Cat7	600 MHz	10 Gbps
Cat7A	1000 MHz	10 Gbps+
Cat8	2000 MHz	25 a 40 Gbps

REDES DE COMPUTADORES

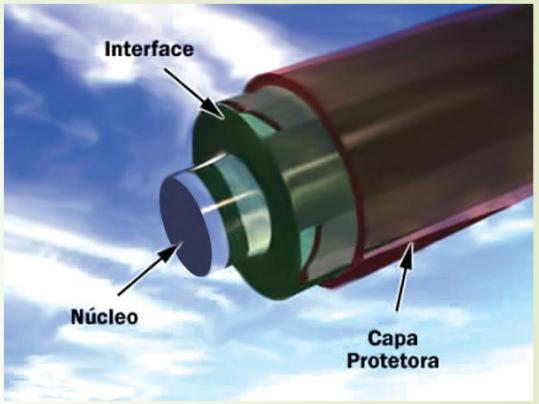
MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- Atualmente, as categorias mais encontradas em novas instalações são **Cat5e, Cat6 e Cat6A**. Em ambientes de **data center** podem ser utilizadas as categorias **Cat8** ou conexões por **fibra óptica**, dependendo da necessidade de velocidade .e distância

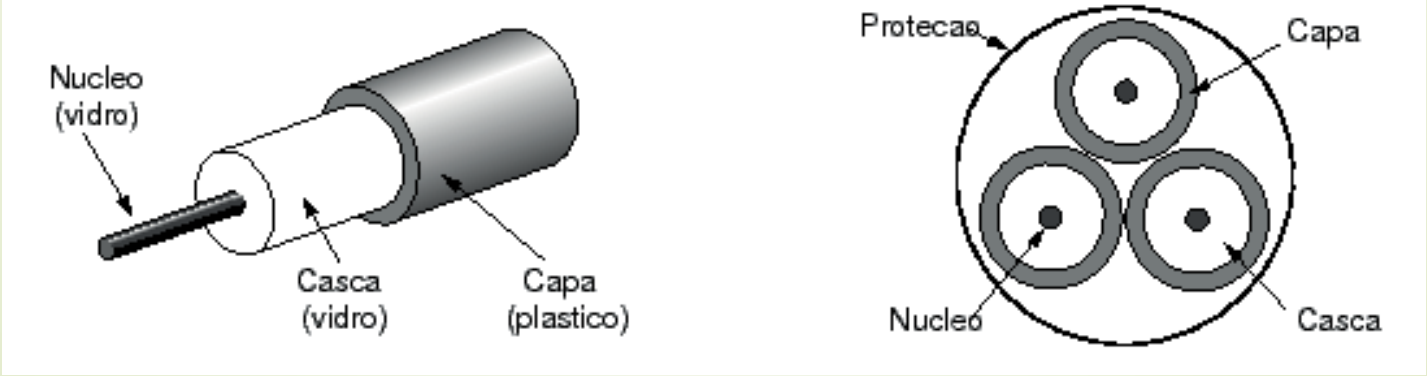
REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS



- **Fibra ótica**

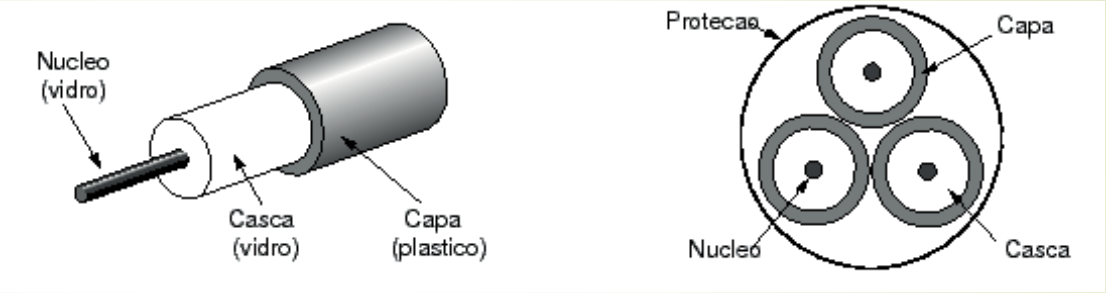
- A fibra ótica consiste em um meio físico de vidro ou polímero que transmite informações na forma de luz. Totalmente imune a ruídos e interferência eletromagnética.

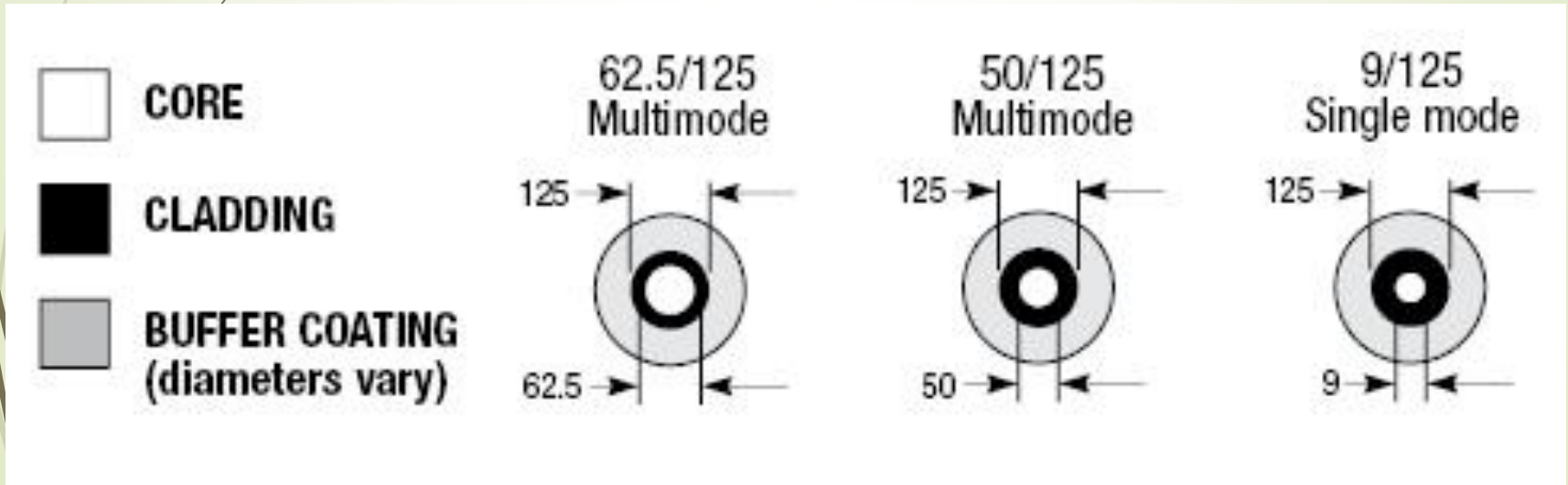


REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**





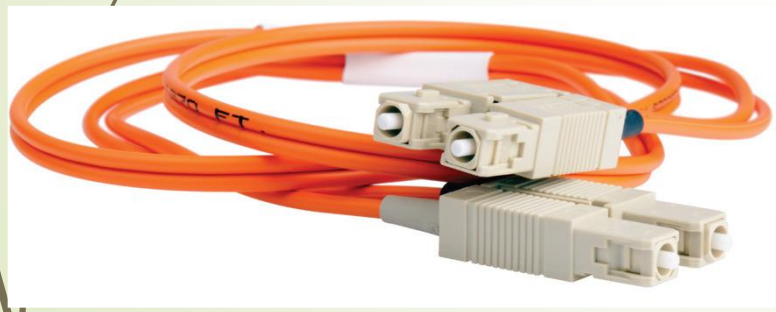
- Fonte: https://pt.opticalpatchcable.com/info/fiber-optic-cable-core-sizes-38636685.html

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**

- A fibra ótica consiste em um meio físico de vidro ou polímero que transmite informações na forma de luz. Totalmente imune a ruídos e interferência eletromagnética.

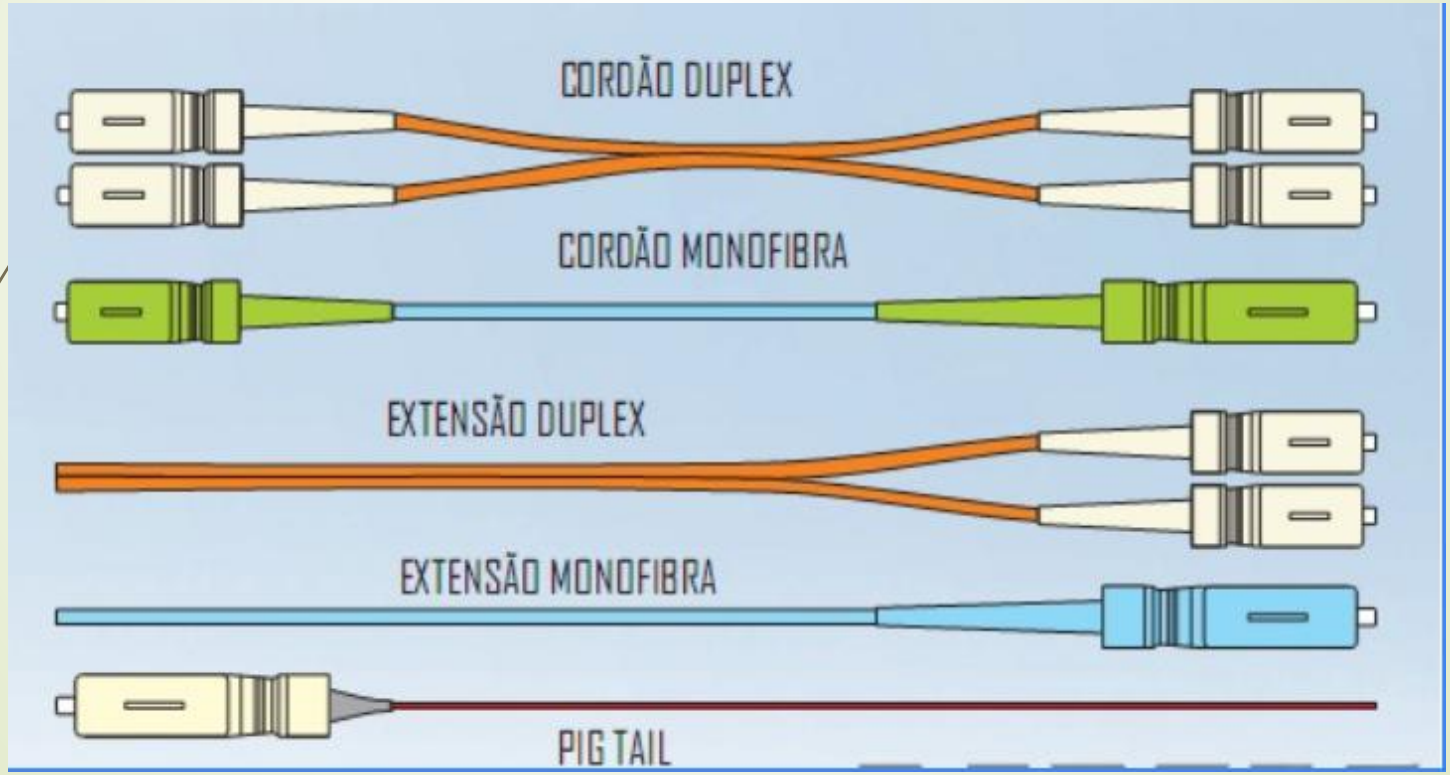




REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

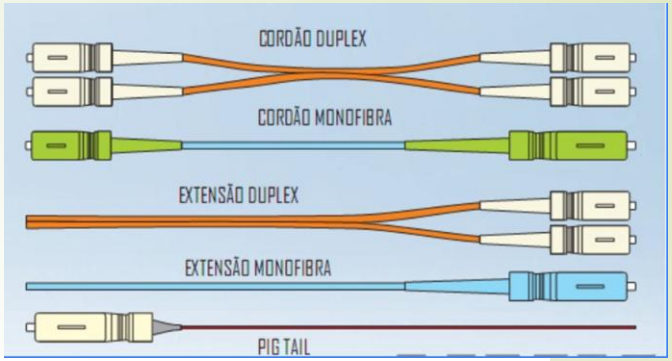
- **Fibra ótica**



- Fonte: https://agfe.com.br/?page_id=1094

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS



- **Fibra ótica**

ABNT

Norma ISO	Norma ANSI/TIA	Fibra Núcleo	Tipo POLIMENTO	Cor Conector	Cor Cordão
SM	NA	9 µm	UPC	Azul	Azul
SM	NA	9 µm	APC	Verde	Azul
SM	ITU-T G.657	9 µm	UPC	Azul	Branco
SM	ITU-T G.657	9 µm	APC	Verde	Branco
OM1	TIA-492AAAA	62,5 µm	PC	Bege ou preto	Laranja
OM2	TIA-492AAAB	50 µm	PC	Bege ou preto	Amarelo
OM3	TIA-492AAAC	50 µm	PC/UPC	Bege ou preto	Acqua
OM4	TIA-492AAAD	50 µm	PC/UPC	Bege ou preto	Acqua
OM5	TIA-492AAAE	50 µm	PC/UPC		Lime Green

- Fonte: https://agfe.com.br/?page_id=1094

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**

Padrão de cores da Fibra óptica

Fibra	Cor – Padrão ABNT	Cor - Padrão EIA598-A
1	Verde	Azul
2	Amarelo	Laranja
3	Branco	Verde
4	Azul	Marrom
5	Vermelho	Cinza
6	Violeta	Branco
7	Marrom	Vermelho
8	Rosa	Preto
9	Preto	Amarelo
10	Cinza	Violeta
11	Laranja	Rosa
12	Aqua	Aqua

- Fonte: https://agfe.com.br/?page_id=1094

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**

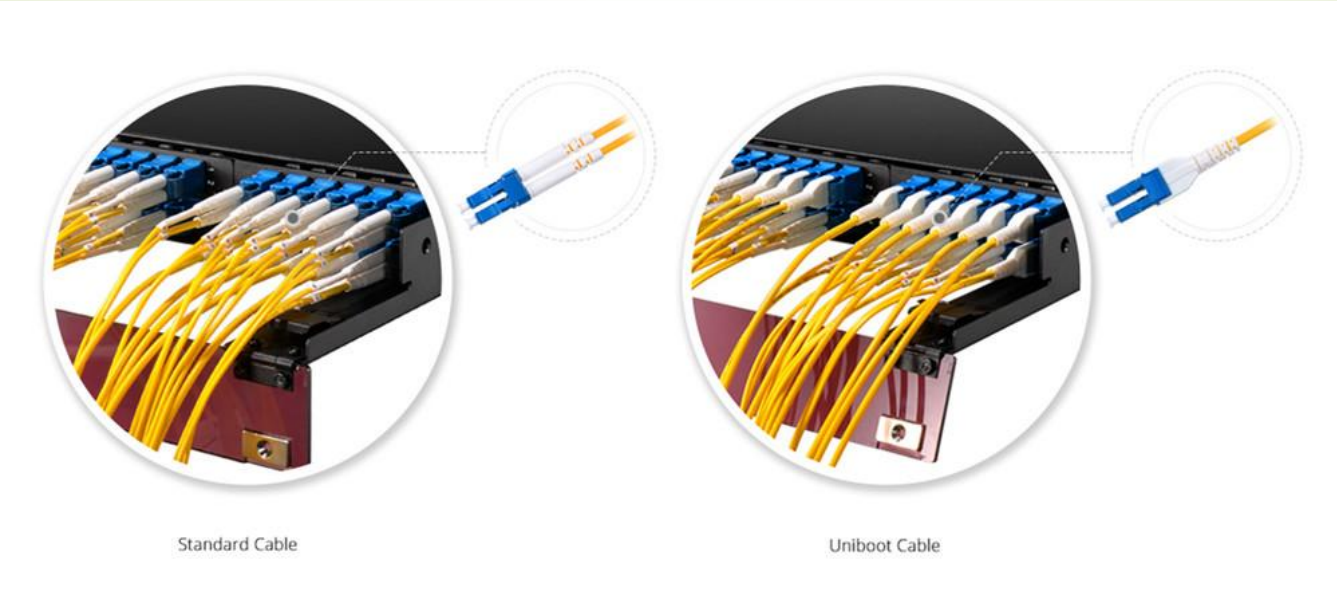


- Fonte: https://pt.opticalpatchcable.com/info/fiber-optic-connector-tutorial-37122973.html

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**

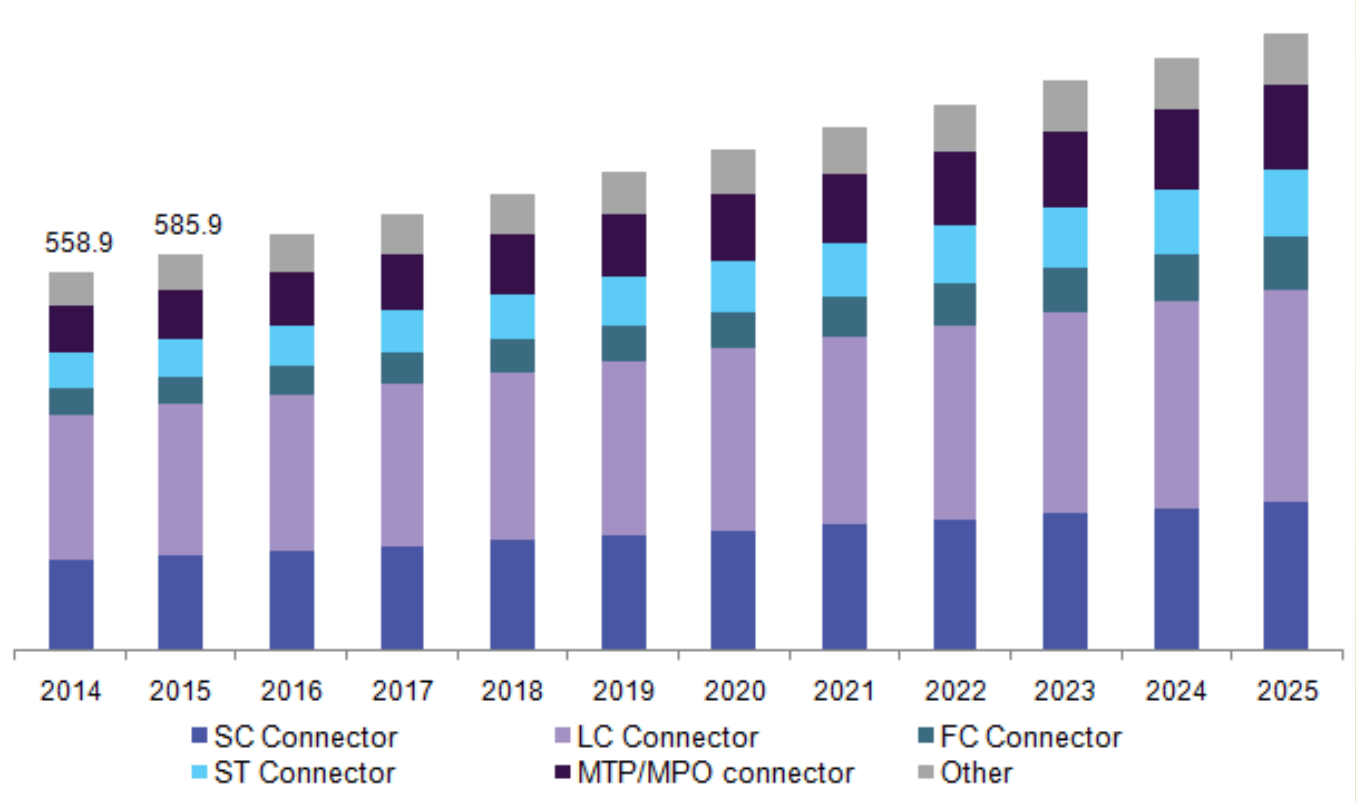


- Fonte: https://pt.opticalpatchcable.com/info/fiber-optic-connector-tutorial-37122973.html

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**

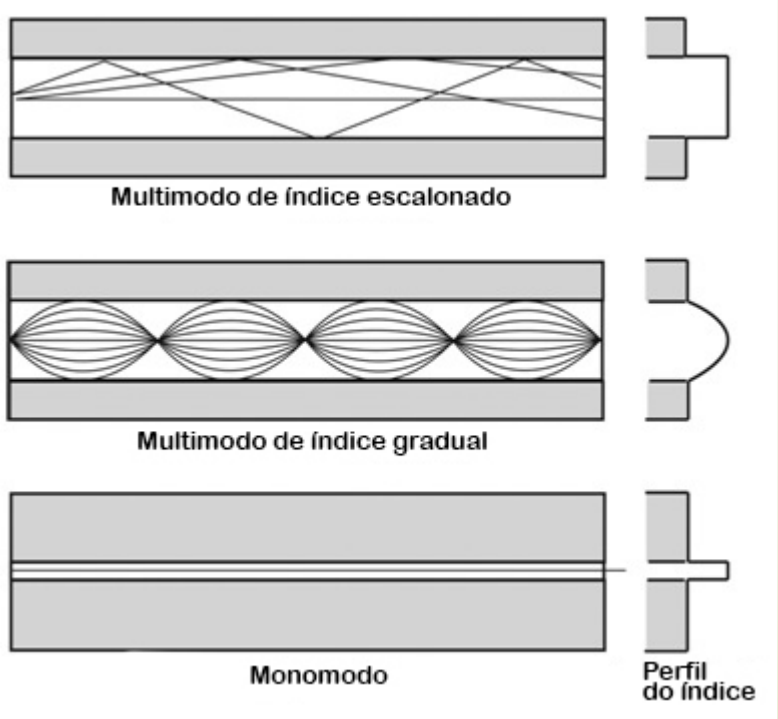


- Fonte: https://pt.opticalpatchcable.com/info/fiber-optic-connector-tutorial-37122973.html

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**
- Há dois modelos de fibra ótica: multimodo e monomodo.



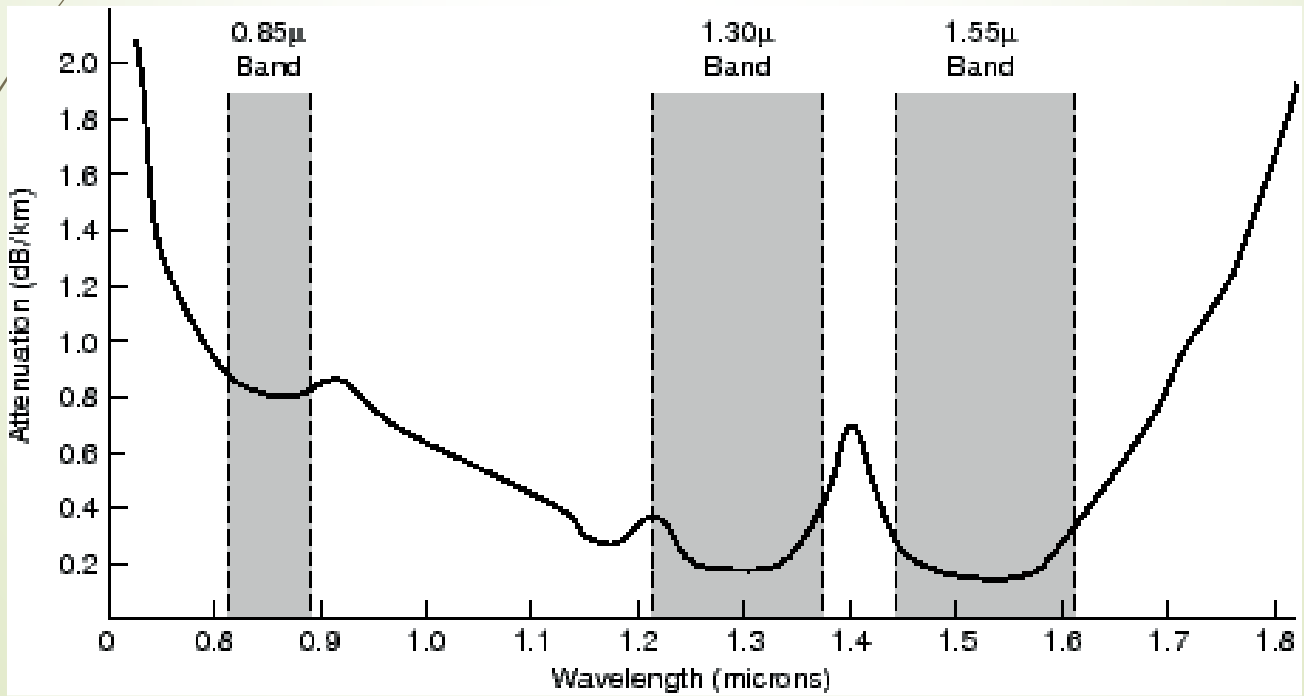
- Fonte: https://www.thefoa.org/PORT/Chapter%205_PT.html

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**

- Comprimentos de onda: 850 nm, 1300 (1310) nm e 1550 nm.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**

- Fibra Multimodo:
  - Alcances menores;
  - Menor custo;
  - LANs e Data Centers.

- Fibra Monomodo:
  - Grandes distâncias;
  - Backbone;
  - Operadoras;
  - FTTH.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**

- Transceptores ópticos: são dispositivos utilizados para converter sinais elétricos em sinais luminosos e vice-versa, permitindo a comunicação por meio de fibras ópticas. São amplamente empregados em switches, roteadores, servidores, data centers e redes de operadoras de telecomunicações:

  - SFP (*Small Form-factor Pluggable*);
  - SFP+ (*Enhanced Small Form-factor Pluggable*);
  - QSFP (*Quad Small Form-factor Pluggable*).

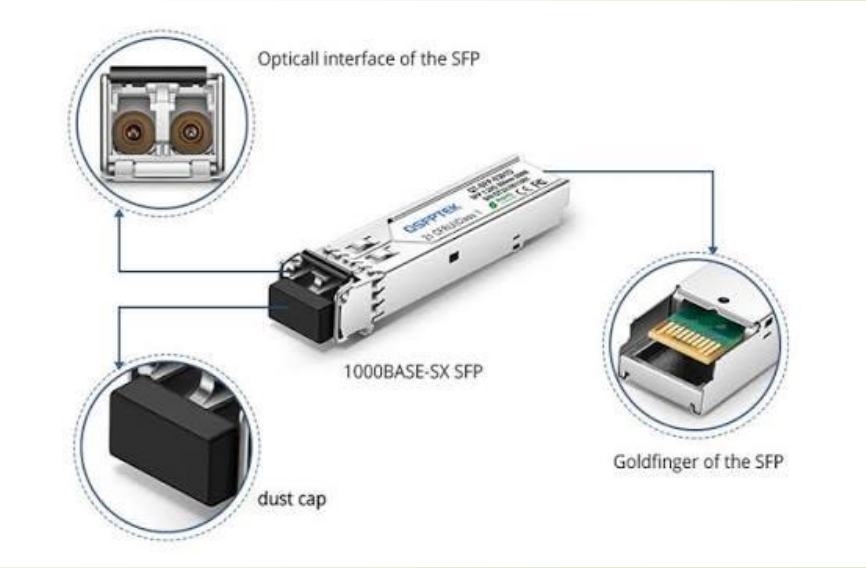
REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica – transceptores ópticos**

- SFP (*Small Form-factor Pluggable*): módulo compacto e intercambiável utilizado em equipamentos de rede para transmissão de dados em velocidades de até 1 Gbps. É amplamente empregado em enlaces de fibra óptica e também em conexões utilizando cabos de cobre;

- Aplicações:
  - Switches corporativos;
  - Conversores de mídia;
  - Roteadores;
  - Redes Gigabit Ethernet.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica – transceptores ópticos**

- SFP+ (Enhanced Small Form-factor Pluggable): evolução do padrão SFP, projetada para suportar velocidades de até 10 Gbps, sendo muito utilizada em redes corporativas de alto desempenho e data centers;

- Aplicações:
  - Backbone corporativo;
  - Data centers;
  - Servidores de alta capacidade;
  - Redes 10 Gigabit Ethernet.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica – transceptores ópticos**

- QSFP (*Quad Small Form-factor Pluggable*): transceptor de alta capacidade que utiliza quatro canais de transmissão simultâneos. Dependendo da versão, pode suportar velocidades de 40 Gbps, 100 Gbps, 200 Gbps e até 400 Gbps;



- Aplicações:
  - Data centers de grande porte;
  - Computação em nuvem;
  - Redes de operadoras;
  - Interligação de switches de núcleo (*Core Switches*).

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica – transceptores ópticos**

Padrão	Velocidade Típica	Aplicação Principal
SFP	1 Gbps	Redes Gigabit Ethernet
SFP+	10 Gbps	Redes corporativas e Data Centers
QSFP	40/100/200/400 Gbps	Backbone e Data Centers de alta velocidade

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica – transceptores ópticos**







REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**

- Acessórios para Fibra ótica:
  - Extensão ótica;
  - Cordão ótico;
  - KIT DIO.

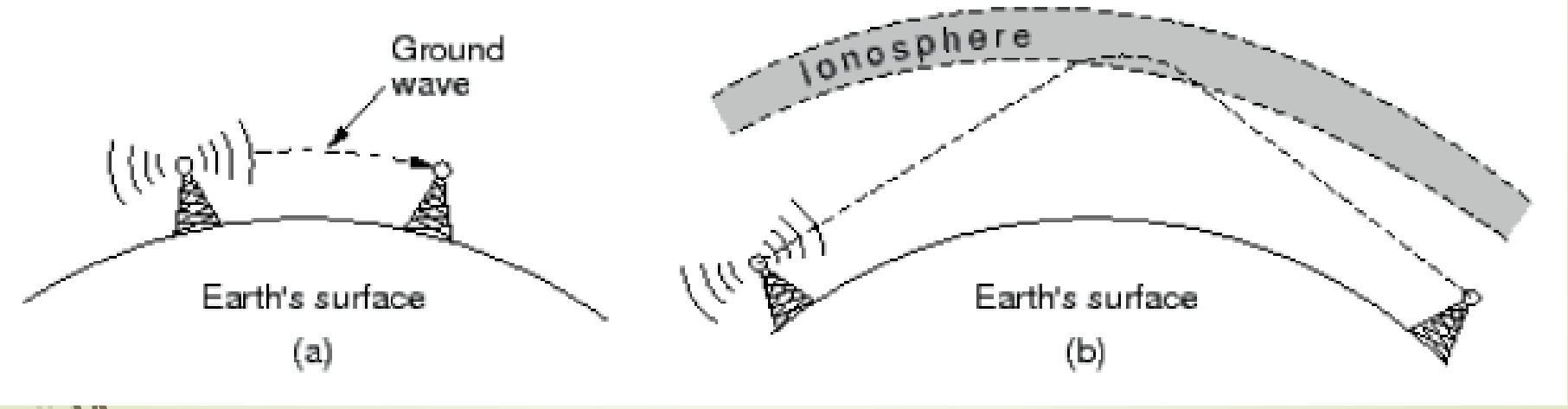
- https://www.youtube.com/watch?v=ot3Lag7LCqY

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Radiofrequência**

- A transmissão é feita por meio de ondas eletromagnéticas e não necessita de um meio físico de transmissão.

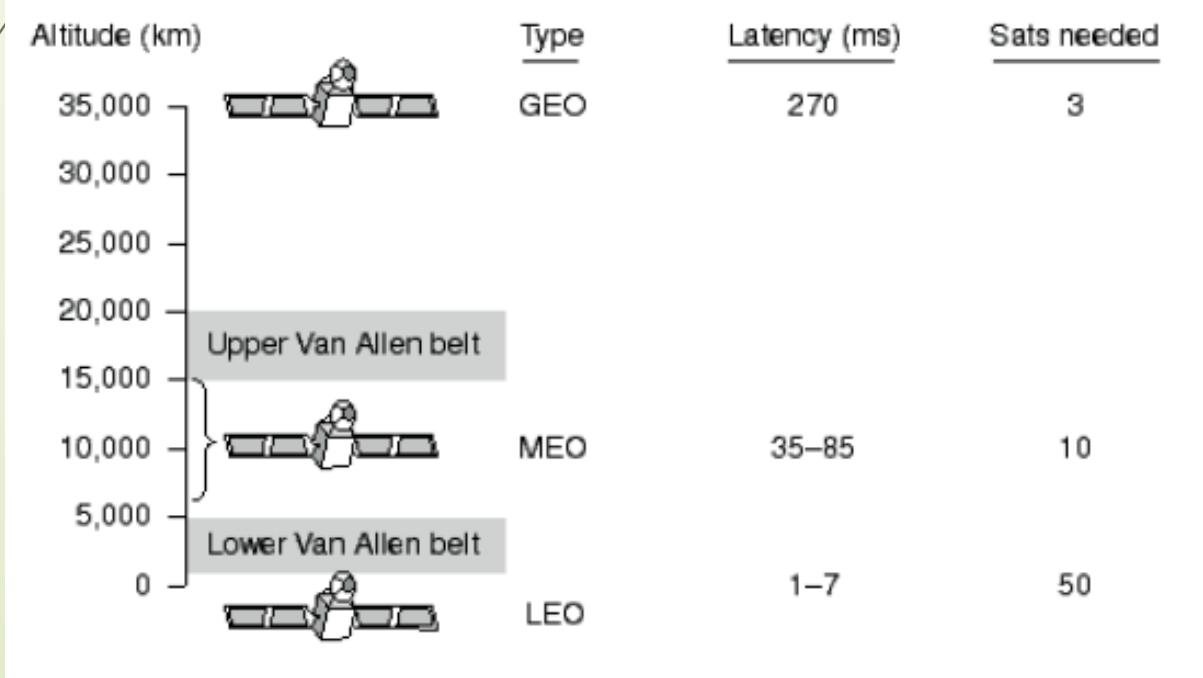


REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Radiofrequência**

- A transmissão é feita por meio de ondas eletromagnéticas e não necessita de um meio físico de transmissão.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- As redes WLAN (*Wireless Local Area Network*) permitem a comunicação entre dispositivos por meio de ondas de radiofrequência, eliminando a necessidade de cabeamento físico entre os equipamentos;
- As principais gerações de Wi-Fi utilizadas atualmente são:
  - Wi-Fi 4;
  - Wi-Fi 5;
  - Wi-Fi 6;
  - Wi-Fi 6;
  - Wi-Fi 7.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n): introduzido em 2009, foi o primeiro padrão a utilizar amplamente a tecnologia MIMO (*Multiple Input Multiple Output*), permitindo a transmissão simultânea de múltiplos fluxos de dados;
- Características:
  - Opera em 2,4 GHz e 5 GHz;
  - Velocidade teórica de até 600 Mbps;
  - Utiliza tecnologia MIMO;
  - Maior alcance em relação aos padrões anteriores;
  - Aplicações: residências, pequenos escritórios e equipamentos legados.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac): desenvolvido para atender às crescentes demandas por vídeo em alta definição, streaming e aplicações multimídia;
- Características:
  - Opera na faixa de 5 GHz;
  - Velocidade teórica superior a 1 Gbps;
  - Utiliza MU-MIMO (*Multi-User MIMO*);
  - Maior largura de banda e menor interferência;
  - Aplicações: streaming de vídeo 4k, videoconferência e ambientes corporativos.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax): criado para melhorar a eficiência das redes com grande quantidade de dispositivos conectados simultaneamente;
- Características:
  - Opera em 2,4 GHz e 5 GHz;
  - Velocidade teórica próxima de 9,6 Gbps;
  - Utiliza OFDMA (*Orthogonal Frequency Division Multiple Access*);
  - Redução da latência;
  - Melhor desempenho em ambientes congestionados;
  - Aplicações: escritórios, universidades e ambientes com muitos dispositivos conectados.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax): representa uma evolução do Wi-Fi 6 com a utilização adicional da faixa de 6 GHz, oferecendo mais canais disponíveis e menor interferência;
- Características:
  - Opera em 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz;
  - Menor congestionamento da rede;
  - Maior estabilidade da comunicação;
  - Menores tempos de resposta;
  - Aplicações: jogos on-line, ambientes corporativos de alto desempenho e realidade virtual e aumentada.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be): É a geração mais recente das redes Wi-Fi, desenvolvida para aplicações de altíssima velocidade e baixa latência;
- Características:
  - Opera em 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz;
  - Velocidades teóricas superiores a 40 Gbps;
  - Tecnologia *Multi-Link Operation* (MLO);
  - Menor latência;
  - Melhor aproveitamento do espectro de frequência.;
  - Aplicações: data centers de borda (*Edge Computing*), inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, automação industrial e vídeos de altíssima resolução.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- Atualmente, os padrões mais encontrados em novas instalações são o Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, devido à maior velocidade, menor latência e melhor desempenho em ambientes com grande quantidade de dispositivos conectados;

- **Quanto maior a frequência, maior tende a ser a velocidade de transmissão, porém menor costuma ser o alcance do sinal.** Por esse motivo, redes de 2,4 GHz possuem maior cobertura, enquanto redes de 5 GHz e 6 GHz oferecem maiores taxas de transmissão.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

Padrão	Norma IEEE	Frequência	Velocidade Máxima Teórica
Wi-Fi 4	802.11n	2,4 e 5 GHz	600 Mbps
Wi-Fi 5	802.11ac	5 GHz	Até 6,9 Gbps
Wi-Fi 6	802.11ax	2,4 e 5 GHz	Até 9,6 Gbps
Wi-Fi 6E	802.11ax	2,4, 5 e 6 GHz	Até 9,6 Gbps
Wi-Fi 7	802.11be	2,4, 5 e 6 GHz	Acima de 40 Gbps

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- As redes PAN (*Personal Area Network*) são redes de comunicação de curta distância destinadas à interconexão de dispositivos pessoais localizados próximos ao usuário.

- As principais tecnologias empregadas em redes PAN são:
  - Bluetooth;
  - BLE (*Bluetooth Low Energy*);
  - NFC (*Near Field Communication*).

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance desenvolvida para permitir a troca de dados entre dispositivos próximos utilizando radiofrequência na faixa de 2,4 GHz;
- Características:
  - Operação na faixa de 2,4 GHz;
  - Alcance típico entre 10 e 100 metros;
  - Baixo consumo de energia;
  - Facilidade de pareamento entre dispositivos;
  - Suporte à transmissão de voz, áudio e dados;
  - Aplicações: fones de ouvido sem fio, caixas de som Bluetooth, teclados e mouses sem fio, smartphones e tablets, sistemas automotivos, etc.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- O BLE (*Bluetooth Low Energy*) é uma evolução da tecnologia Bluetooth desenvolvida para aplicações que exigem baixo consumo energético e longos períodos de operação utilizando baterias;
- Características:
  - Muito baixo consumo de energia;
  - Comunicação rápida para pequenas quantidades de dados;
  - Maior autonomia da bateria;
  - Operação na faixa de 2,4 GHz;
  - Ideal para sensores e dispositivos IoT;
  - Aplicações: smartwatches, pulseiras inteligentes (smartbands), sensores industriais, dispositivos médicos, sistemas de monitoramento remoto e Internet das Coisas (IoT), etc.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- O NFC (*Near Field Communication*) é uma tecnologia de comunicação sem fio de curtíssimo alcance baseada na aproximação física entre dispositivos;
- Características:
  - Alcance típico de até 10 centímetros;
  - Comunicação rápida e segura;
  - Não requer pareamento complexo;
  - Baixo consumo de energia;
  - Operação na frequência de 13,56 MHz;
  - Aplicações: pagamentos por aproximação, cartões de transporte público, controle de acesso, etiquetas inteligentes (tags NFC), compartilhamento rápido de informações entre dispositivos, etc.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- O smartwatch comunica-se com o smartphone por meio de BLE;
- Um fone de ouvido sem fio comunica-se utilizando Bluetooth;
- Um pagamento por aproximação em uma máquina de cartão utiliza NFC.

Tecnologia	Frequência	Alcance Típico	Aplicação Principal
Bluetooth	2,4 GHz	10 a 100 m	Áudio e troca de dados
BLE	2,4 GHz	10 a 100 m	Sensores e IoT
NFC	13,56 MHz	Até 10 cm	Pagamentos e identificação

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

- As redes WAN sem fio (*Wireless Wide Area Network*) permitem a comunicação entre dispositivos móveis em grandes áreas geográficas utilizando a infraestrutura das operadoras de telecomunicações. Essas redes utilizam estações rádio-base distribuídas em cidades, estados e países para fornecer conectividade de dados, voz e acesso à Internet;

- As tecnologias WWAN são amplamente utilizadas em smartphones, tablets, sistemas de rastreamento veicular, Internet das Coisas (IoT), automação industrial e comunicação entre localidades remotas. As principais tecnologias utilizadas atualmente são: **4G (Quarta Geração) e 5G (Quinta Geração)**.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**

Tecnologia	Cobertura	Velocidade Típica	Principais Aplicações
4G	Regional e Nacional	Até centenas de Mbps	Internet móvel, streaming, videoconferência
5G	Regional e Nacional	Vários Gbps	IoT, Indústria 4.0, veículos conectados, realidade virtual

REDES DE COMPUTADORES

PADRÕES DE REDE

- **INTRODUÇÃO**

- Os meios físicos não eram padronizados antes da década de 1980, ou seja, cada fabricante empregava seu próprio modelo em projetos de cabeamento, dificultando a interação entre diferentes fabricantes;

- Desta forma, alguns órgãos se uniram para modificar essa prática, bem como propor e estabelecer os parâmetros para os cabos e acessórios para sistemas de rede:
  - **ANSI** – *American National Standards Institute* – Instituto Nacional Americano de Padronização;
  - **EIA** – *Eletronic Industries Alliance* – Associação das Indústrias de Telecomunicações;
  - **IEEE** – *Institute of Electrical and Electronic Engineers* – Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos.

REDES DE COMPUTADORES

PADRÕES DE REDE

- **INTRODUÇÃO**

- **ANSI** – ANSI atua de forma similar a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no Brasil;

- **EIA** – participou da definição de diversos padrões de telecomunicações e cabeamento estruturado, amplamente utilizados em conjunto com a TIA (*Telecommunications Industry Association*);

- **IEEE** – responsável pela publicação de diversos padrões tecnológicos utilizados em redes de computadores, telecomunicações, eletrônica, automação e computação.

REDES DE COMPUTADORES

PADRÕES DE REDE

- **IEEE - *Institute of Electrical and Electronic Engineers***

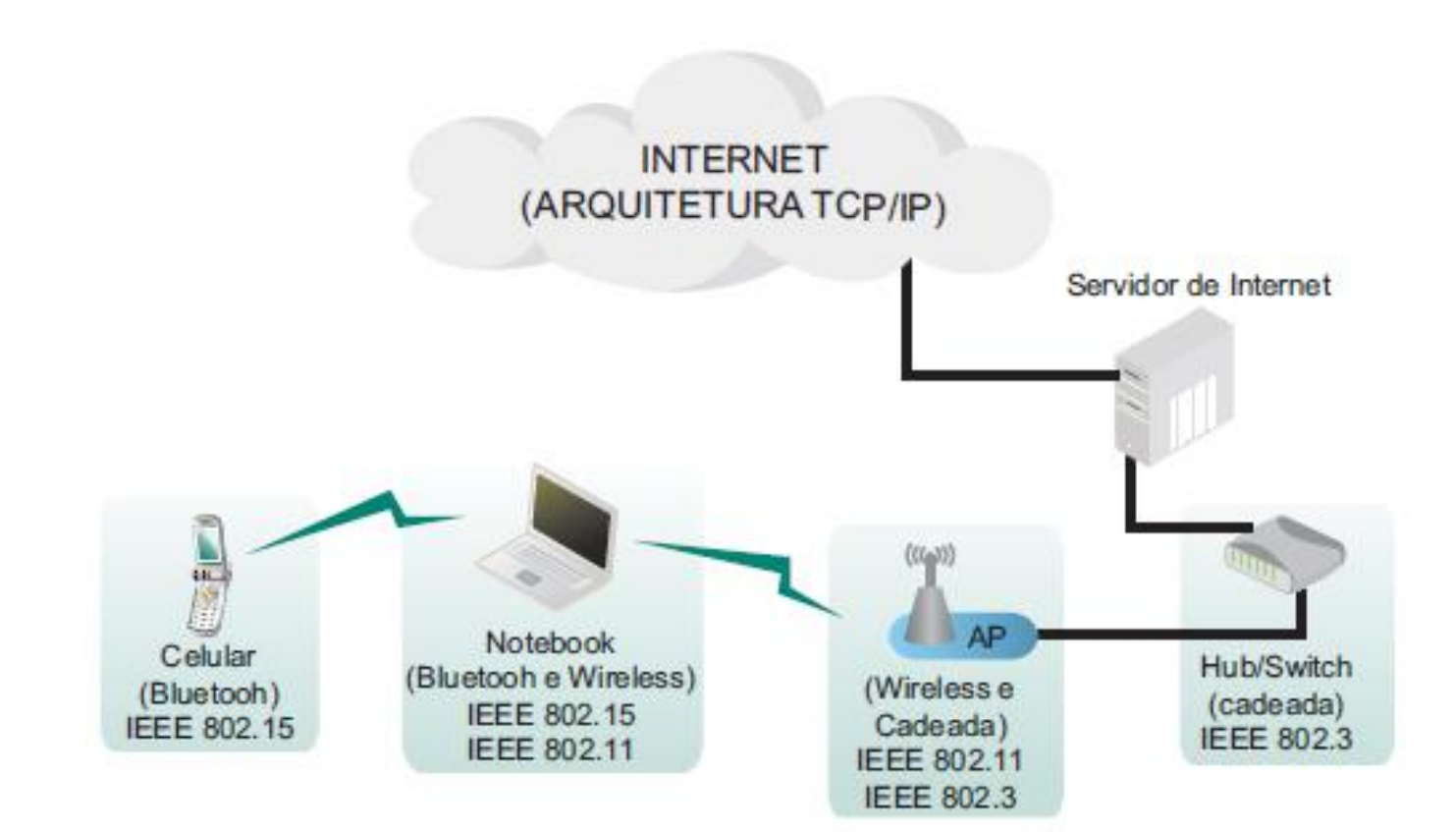
- O IEEE foi criado em 1884 nos EUA constituído de um corpo técnico-profissional internacional com a finalidade de avançar a teoria e prática da engenharia nos campos da eletricidade, eletrônica e computação;

- Os padrões mais conhecidos são:
  - IEEE 802.3 – rede cabeada;
  - IEEE 802.11 – interface sem fio;
  - IEEE 802.15 – interface *Bluetooth*.

REDES DE COMPUTADORES

PADRÕES DE REDE

- **IEEE - *Institute of Electrical and Electronic Engineers***



REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- ***Open Systems Interconnection* - OSI**

- Modelo de referência OSI foi desenvolvido pela ISO (*International Standards Organization*) em 1983, com objetivo de estabelecer um padrão para os fabricantes criarem protocolo;

- O modelo consiste em 7 camadas que executam funções diferentes, desde o meio físico até a aplicação;

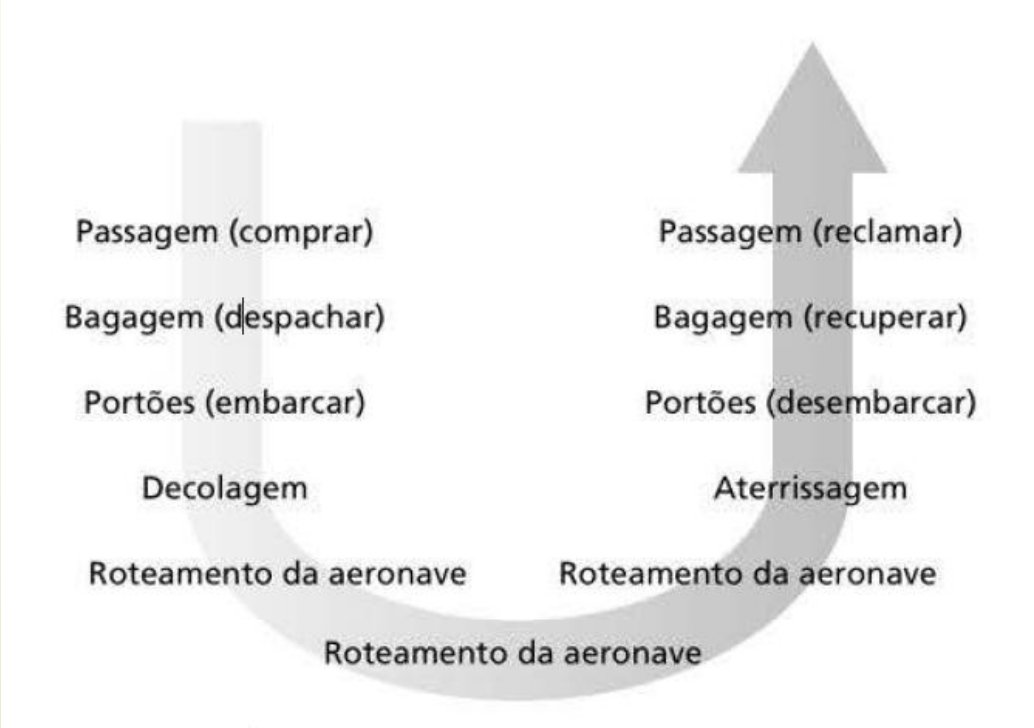
- Os conjuntos de hardware e software interconectados podem ser descritos e organizados para funcionarem de forma simultânea, ou seja, o modelo OSI permite um modo de dividir ocasionalmente as tarefas da rede em pedaços separados, seguindo ao processo formal de padronização.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- ***Open Systems Interconnection* - OSI;**

- Analogia com algum sistema existente: Uma viagem de avião.

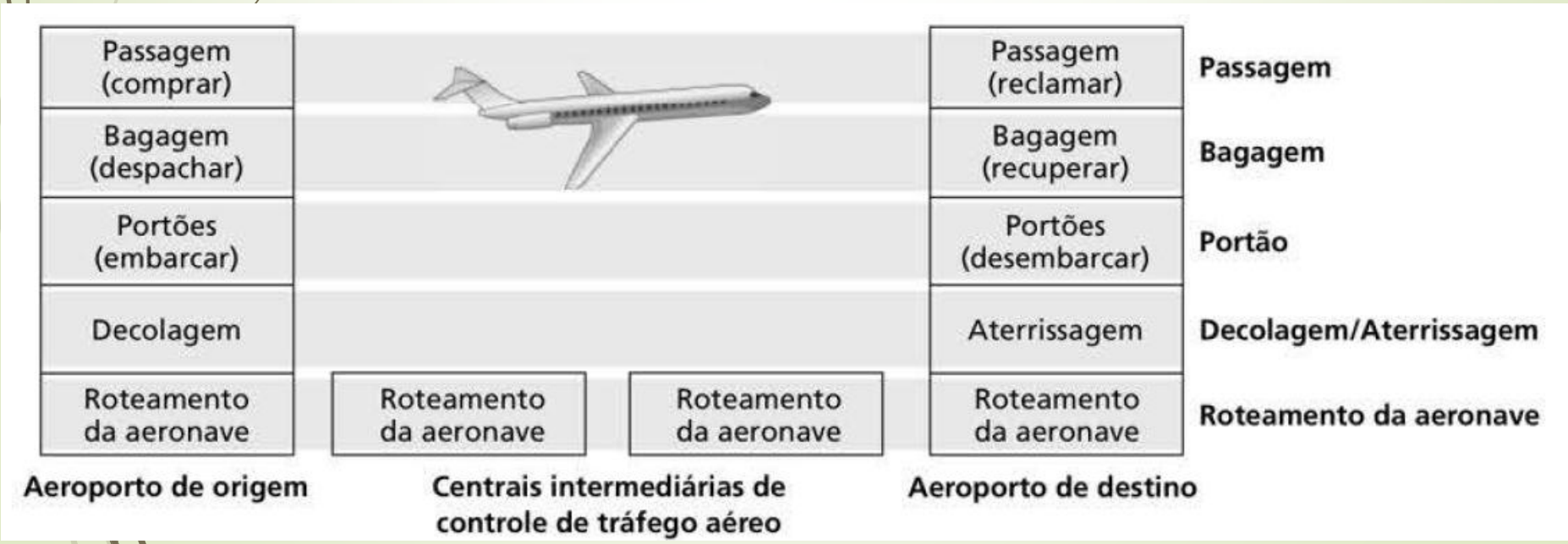


REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- ***Open Systems Interconnection* - OSI;**

- Analogia com algum sistema existente: Uma viagem de avião.



REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- ***Open Systems Interconnection* - OSI;**



OSI	TCP/IP
Aplicação	Aplicação
Apresentação	Aplicação
Sessão	Aplicação
Transporte	Transporte
Rede	Internet
Enlace	Acesso à Rede
Física	Acesso à Rede

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- ***Open Systems Interconnection* - OSI;**

- **Camada 7 – Aplicação:** responsável pela interface entre o protocolo de comunicação e o aplicativo que fez a requisição ou que receberá a informação por meio da rede. Esta camada tem o mais alto nível de abstração e permite os serviços aos usuários, como transferência de arquivos, consulta a diretórios, correios eletrônicos, entre outros.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- ***Open Systems Interconnection* - OSI;**

- **Camada 6 – Apresentação:** realiza a conversão dos dados recebidos pela **camada de aplicação** no formato apropriado (comum) para possibilitar a sua transmissão, ou seja, é a camada responsável por possibilitar a comunicação entre diferentes computadores. Além disso, a compressão de dados, criptografia e autenticação são feitas nesta camada;

- **Camada 5 – Sessão:** possibilita que duas aplicações em diferentes computadores estabeleçam uma sessão de comunicação, como por exemplo, a sincronização na transferência dos dados, possibilitando que uma transferência possa ser retomada do ponto que foi paralisada;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- ***Open Systems Interconnection* - OSI;**

- **Camada 4 – Transporte:** recebe os dados da camada de sessão e os divide em pacotes apropriados a camada de rede. Oferece um serviço sem erros e com a entrega das mensagens na ordem correta. Pode multiplexar diversas conexões que são transparentes ao usuário, sendo responsável pelo estabelecimento e encerramento das conexões. Esta camada utiliza os dois protocolos de transporte: TCP (*Transmission Control Protocol* – Protocolo de Controle de Transmissão) e UDP (*User Datagram Protocol*);

- **Camada 3 – Rede:** esta camada faz a conversão dos endereçamentos dos pacotes, isto é, convertendo os endereços lógicos em endereços físicos de maneira que os pacotes possam chegar ao endereço de destino. Além disso, pode controlar o congestionamento, determinando caminhos alternativos por meio do roteamento. Esta camada inclui o IP (*Internet Protocol*);

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

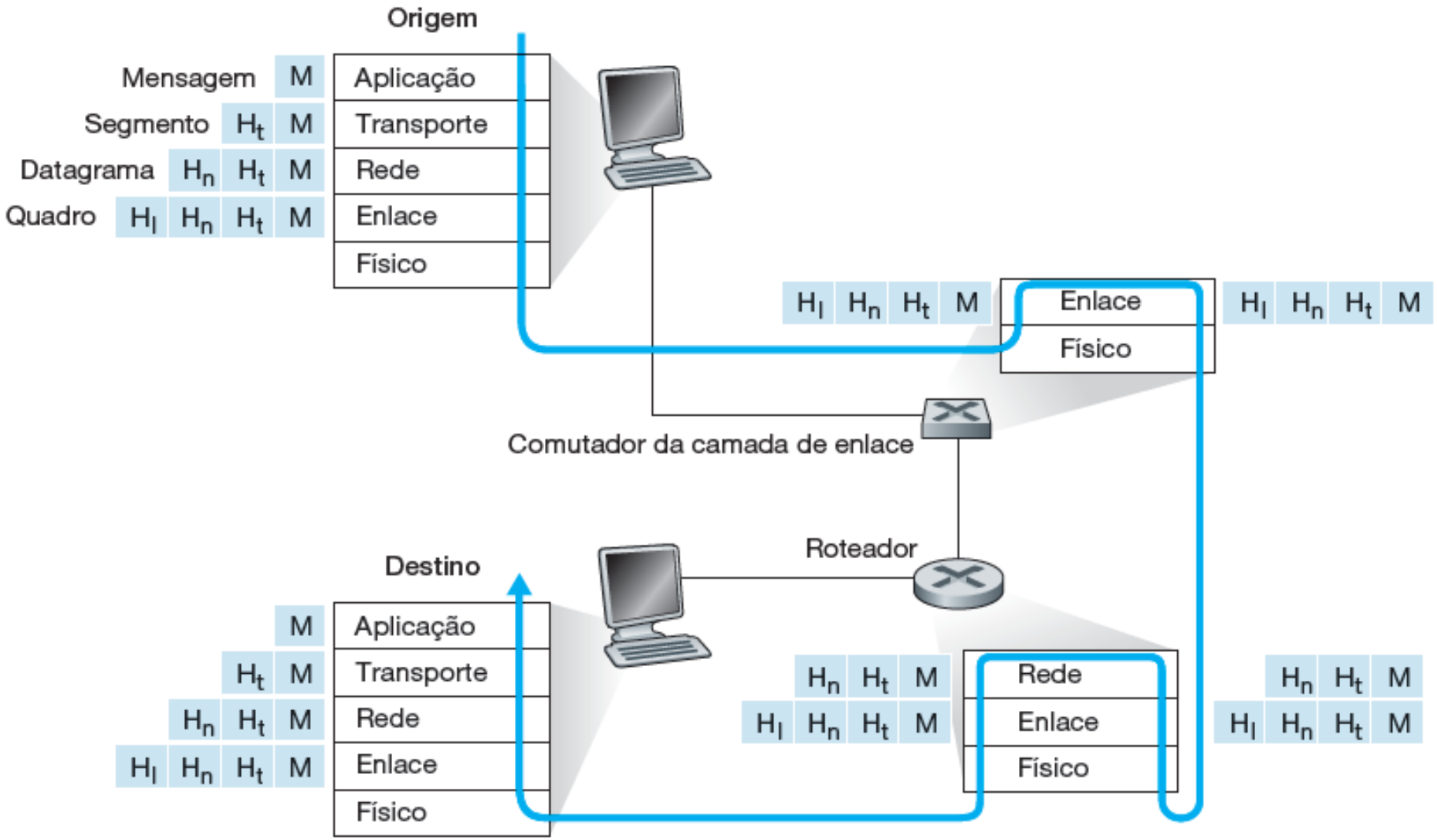
- ***Open Systems Interconnection* - OSI;**

- **Camada 2 – Enlace de dados:** responsável pela conversão dos pacotes recebidos da **camada de rede** em frames que possam trafegar pela rede, incluindo dados dos endereços das placas de rede de origem e de destino, dados de controle, as informações e a checagem de redundância cíclica (CRC). Além disso, trata os dados brutos da camada inferior e disponibilizar dados sem erros de transmissão, ou seja, corrigir mensagens repetidas, danificadas ou perdidas;

- **Camada 1 – Físico:** faz a conversão dos frames enviados pela **camada de enlace de dados** em sinais compatíveis com o meio físico onde serão transmitidos. Os sinais desta camada são mais próximos do hardware, como níveis lógicos 0 e 1, frequência do sinal, entre outros;

REDES DE COMPUTADORES

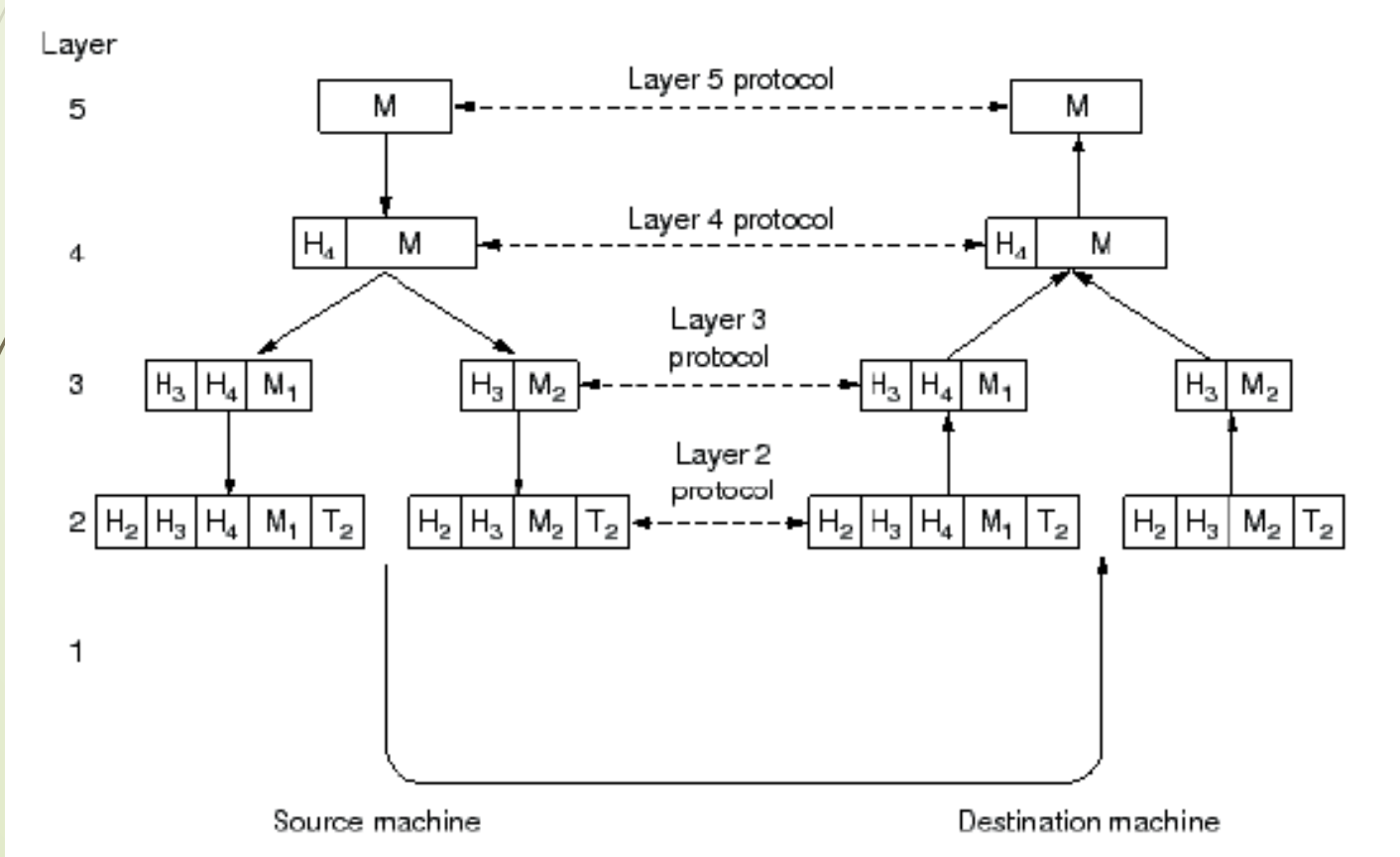
MODELO OSI



REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- ***Open Systems Interconnection* - OSI**



REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

- IEEE 802.3a, IEEE 802.3e, IEEE 802.3i, IEEE 802.3j, entre outros, têm alguns trabalhos padronizados:
  - **10BASE2 e 10BASE5:** utiliza cabo coaxial com taxa de transmissão de 10 Mbps. Estes padrões estão obsoletos;
  - **10BASE-F ou 10BASE-FX**: possui a taxa de 10 Mbps utilizando fibra ótica. Há derivações como: 10BASE-FL, 10BASE-FB e 10BASE-FP. Estes padrões estão obsoletos;
  - **10BASE-T**: a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 10 Mbps utilizando cabo par trançado;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

- IEEE 802.3u tem alguns trabalhos padronizados:
  - **100BASE-TX:** a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 100 Mbps utilizando cabo par trançado;
  - **100BASE-T1:** semelhante ao 100BASE-TX, mas é destinado a área automotiva e IoT (internet das coisas);

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

- IEEE 802.3u tem alguns trabalhos padronizados:
  - **100BASE-FX**: a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 100 Mbps utilizando cabo de fibra ótica com comprimento de onda de **1300 nm** e conectores ST, SC, LC e MT-RJ;
  - **100BASE-SX**: a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 100 Mbps utilizando cabo de fibra ótica com comprimento de onda de **850 nm** e conectores ST, SC e LC;
  - **100BASE-BX10**: a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 100 Mbps utilizando cabo de fibra ótica com comprimento de onda de **1310 nm (TX) e RX(1550 nm)**, bem como conector LC;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

- IEEE 802.3ab tem alguns trabalhos padronizados:
  - **1000BASE-TX:** a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 1000 Mbps ou 1 Gbps utilizando cabo par trançado categoria 6;
  - **1000BASE-CX:** possui restrição de distância de até 25 metros e necessita da utilização de cabos STP para se obter a taxa de transmissão de 1000 Mbps. Foi o padrão inicial do Gigabit Ethernet;
  - **1000BASE-T1:** semelhante ao 1000BASE-TX, mas é destinado a área automotiva e IoT (internet das coisas);
  - **1000BASE-T:** a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 1000 Mbps ou 1 Gbps utilizando cabo par trançado categoria 5. Pode trabalhar com switches compatíveis com nós de 10/100/1000 Mbps;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

- IEEE 802.3z e IEEE 802.3ah têm alguns trabalhos padronizados:
  - **1000BASE-SX**: a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 1000 Mbps utilizando cabo de fibra ótica com comprimento de onda de **850 nm** e conectores ST, SC, LC e MT-RJ;
  - **1000BASE-LX**: a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 1000 Mbps utilizando cabo de fibra ótica com comprimento de onda de **1310 nm** e conectores SC e LC;
  - **1000BASE-LX10**: a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 1000 Mbps utilizando cabo de fibra ótica com comprimento de onda de **1310 nm** e conector LC;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

- IEEE 802.3z e IEEE 802.3ah têm alguns trabalhos padronizados:
  - **1000BASE-BX10**: a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 1000 Mbps utilizando cabo de fibra ótica com comprimento de onda de **1310 nm (TX) e RX(1550 nm)**, bem como conector LC;
  - **1000BASE-PX**: a transmissão de dados ocorre em uma taxa de 1000 Mbps utilizando cabo de fibra ótica com comprimento de onda de **1270 a 1610**, bem como conector SC;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

- IEEE 802.3bz e IEEE 802.3an têm alguns trabalhos padronizados:
  - **2.5GBASE-T:** a transmissão de dados ocorre em uma taxa de **2,5 Gbps** utilizando cabos de par trançado categoria 5e ou superior. Foi desenvolvido para aumentar a velocidade das redes locais aproveitando a infraestrutura de cabeamento já existente;
  - **5GBASE-T:** a transmissão de dados ocorre em uma taxa de **5 Gbps** utilizando cabos de par trançado categoria 5e ou superior. É amplamente utilizado em redes corporativas modernas e pontos de acesso Wi-Fi de alta velocidade;
  - **10GBASE-T:** a transmissão de dados ocorre em uma taxa de **10 Gbps** utilizando cabos de par trançado categoria 6A ou superior. É empregado em data centers, servidores e redes corporativas que exigem elevadas taxas de transmissão de dados.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

- Os padrões mais utilizados atualmente são:

Padrão	Velocidade	Cabeamento Típico
1000BASE-T	1 Gbps	Cat5e ou superior
2.5GBASE-T	2,5 Gbps	Cat5e ou superior
5GBASE-T	5 Gbps	Cat5e ou superior
10GBASE-T	10 Gbps	Cat6A ou superior

- Os padrões 2.5GBASE-T e 5GBASE-T foram desenvolvidos para aumentar a velocidade das redes Ethernet sem a necessidade de substituição imediata do cabeamento existente, permitindo a modernização gradual das infraestruturas de rede corporativas.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

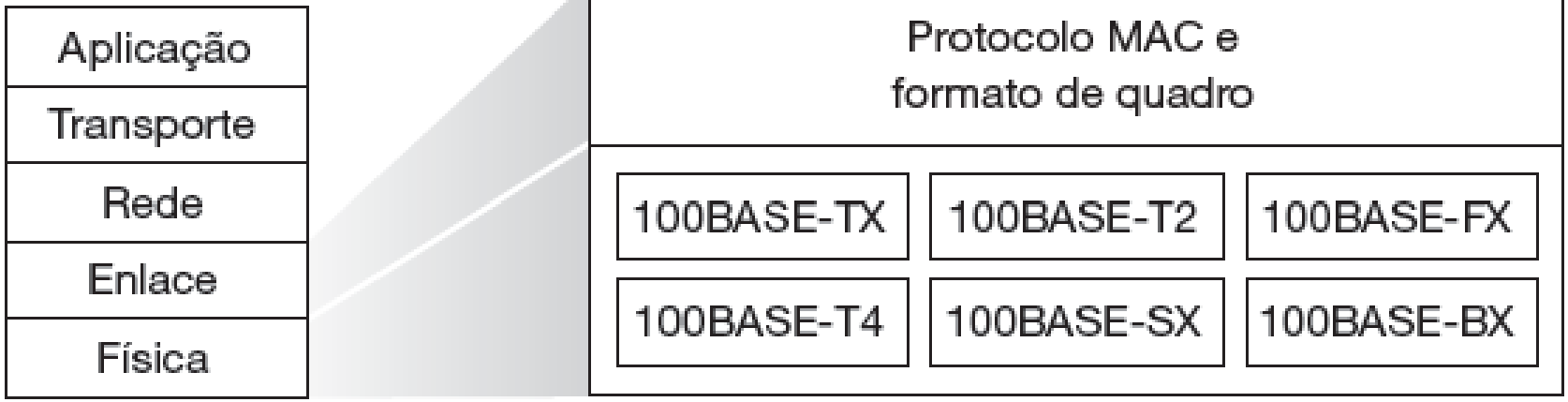
- Os padrões das interfaces sem fio:

Padrão	Nome
802.11b	Wi-Fi 1
802.11a	Wi-Fi 2
802.11g	Wi-Fi 3
802.11n	Wi-Fi 4
802.11ac	Wi-Fi 5
802.11ax	Wi-Fi 6
802.11ax	Wi-Fi 6E
802.11be	Wi-Fi 7

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

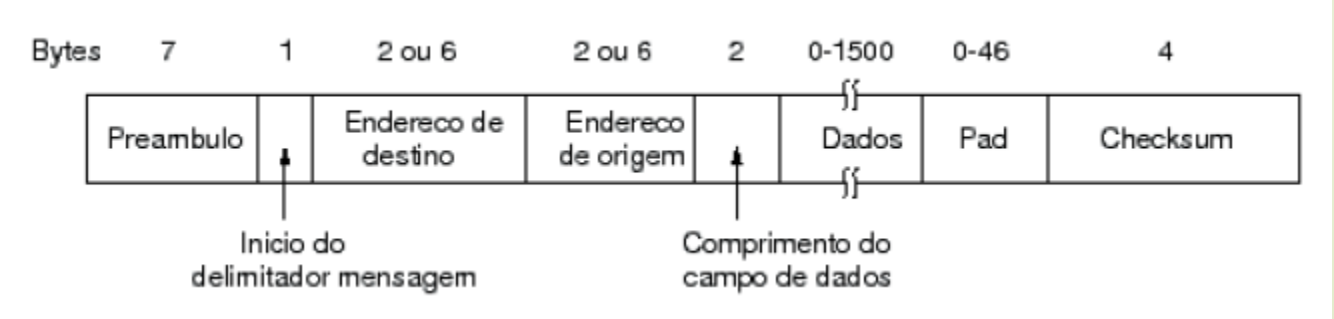


REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

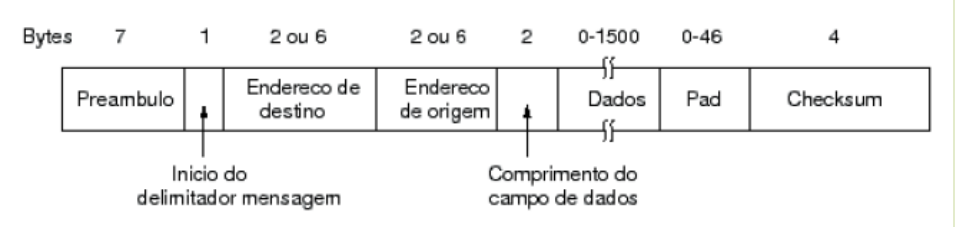
- O Ethernet faz o enquadramento das informações da camada superior (camada de enlace);
- Uma quadro ethernet (IEE802.3) possuem os seguintes campos:



REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**

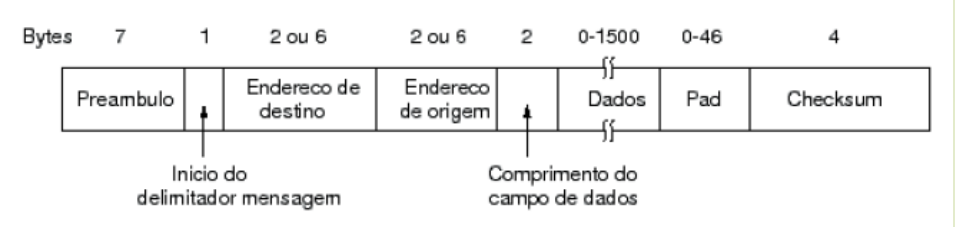


- Uma quadro ethernet (IEE802.3) possui os seguintes campos:
  - **Preâmbulo:** consiste em uma sequência de 7 bytes com o padrão 10101010, utilizada para sincronizar os dispositivos da rede. Em seguida é transmitido o SFD (*Start Frame Delimiter*), com o padrão 10101011, indicando o início do quadro Ethernet;
  - **Endereço de destino:** informa o endereço do computador/dispositivo de destino, composto por 6 bytes, referenciando ao endereço MAC;
  - **Endereço de origem:** informa o endereço do computador/dispositivo de origem, composto por 6 bytes, referenciando ao endereço MAC;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA FÍSICA**



- Uma quadro ethernet (IEE802.3) possui os seguintes campos:
  - **Tamanho do campo de dados:** Define o tamanho do quadro ethernet podendo ser entre 0 a 1500 bytes. Este quadro não ter valor menor que 64 bytes;
  - **Dados:** conteúdo com as informações úteis com tamanho máximo de 1500 bytes;
  - **PAD:** caso o conteúdo com as informações úteis seja menor que 46 bytes, este campo completa para atingir o mínimo de 64 bytes
  - **Checksum:** código de verificação de erro que compreende as informações desde o endereço de destino até o campo PAD;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA DE ENLACE**

- O endereço da camada de enlace é conhecido como endereço de LAN, endereço físico ou endereço MAC (*Media Access Control* – Controle de Acesso ao Meio);

- O MAC tem tamanho de 6 bytes de comprimento, o que permite ter 2^{48} endereços MAC possíveis, exibidos em notação hexadecimal;

- Os endereços MAC foram projetados para serem fixos, contudo é possível mudar via software;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA DE ENLACE**

- O IEEE gerencia o espaço físico dos endereços MAC;

- Uma empresa que queira produzir adaptadores precisa comprar uma taxa nominal, ou seja, uma parcela do espaço que consiste em 2^{24} endereços;

- O IEEE fixa os primeiros 24 bits de um endereço MAC, possibilitando que a empresa crie combinações com os demais 24 bits para cada adaptador;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA DE ENLACE**

- Exemplo de MAC:
  - **00:1A:2B:3C:4D:5E**

- Estrutura:
  - **00:1A:2B | 3C:4D:5E**
    OUI Host ID

- OUI: fabricante;
- Host ID: identificação da interface.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

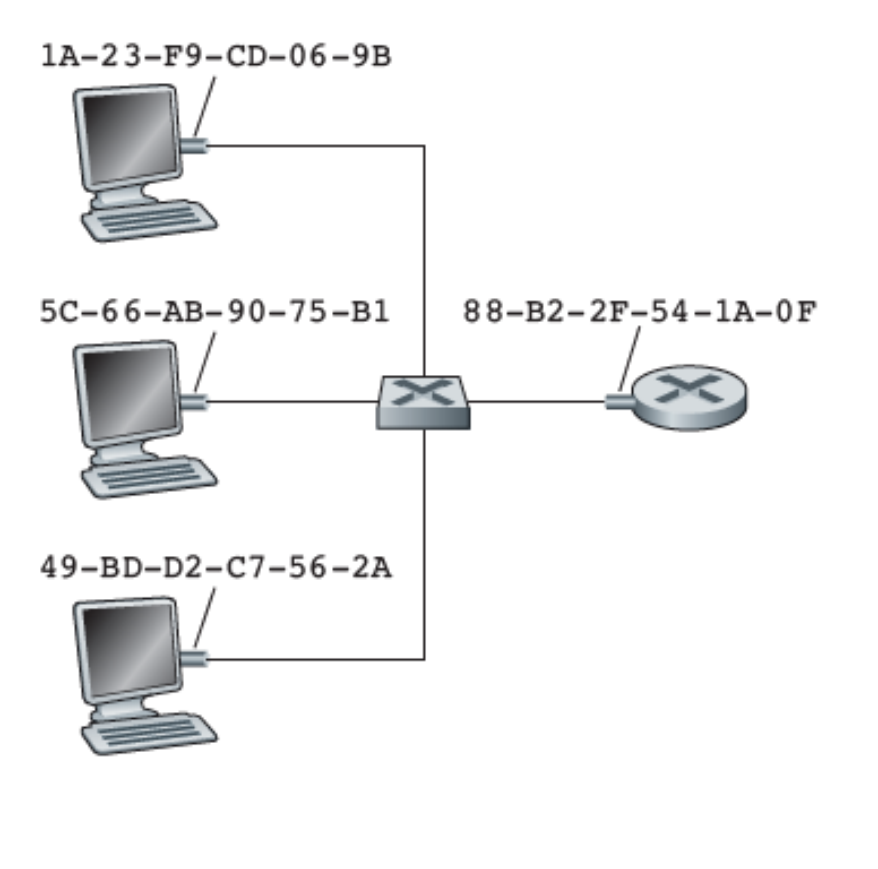
- **CAMADA DE ENLACE**

- Endereços:
  - **Unicast:** destino único;
  - **Broadcast:** Enviado para todos os dispositivos da LAN → FF:FF:FF:FF:FF:FF;
  - **Multicast:** Enviado para um grupo específico.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA DE ENLACE**



REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA DE ENLACE**

- O CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection* – Acesso Múltiplo com Detecção de Colisão) é um método de controle de acesso ao meio utilizado pelas primeiras redes Ethernet compartilhadas.

- Seu funcionamento baseia-se nos seguintes princípios:
  - ***Carrier Sense* (Detecção de Portadora):** antes de transmitir, o dispositivo verifica se o meio de comunicação está livre;
  - ***Multiple Access* (Acesso Múltiplo):** vários dispositivos compartilham o mesmo meio físico de transmissão;
  - ***Collision Detection* (Detecção de Colisão):** caso dois dispositivos transmitam simultaneamente, ocorre uma colisão e a transmissão é interrompida.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA DE ENLACE**

- Quando uma colisão é detectada, os dispositivos aguardam um intervalo de tempo aleatório e tentam retransmitir os dados novamente.
- Aplicações do CSMA/CD:
  - Foi amplamente utilizado em redes Ethernet baseadas em barramento;
  - Era fundamental em redes que utilizavam hubs, pois todos os dispositivos compartilhavam o mesmo meio físico de transmissão;
  - Possibilitou o funcionamento das primeiras redes locais Ethernet.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **CAMADA DE ENLACE**

- Com a popularização dos switches Ethernet, as colisões praticamente deixaram de existir, uma vez que cada porta do switch constitui um domínio de colisão independente;
- Além disso, as redes atuais operam predominantemente em modo Full-Duplex, permitindo transmissão e recepção simultâneas, tornando o uso do CSMA/CD desnecessário na maioria das aplicações moderna;
- Imagine vários computadores conectados a um hub. Se dois computadores transmitirem dados exatamente no mesmo instante, ocorrerá uma colisão. O protocolo CSMA/CD detecta essa situação, interrompe as transmissões e determina uma nova tentativa após um tempo aleatório.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

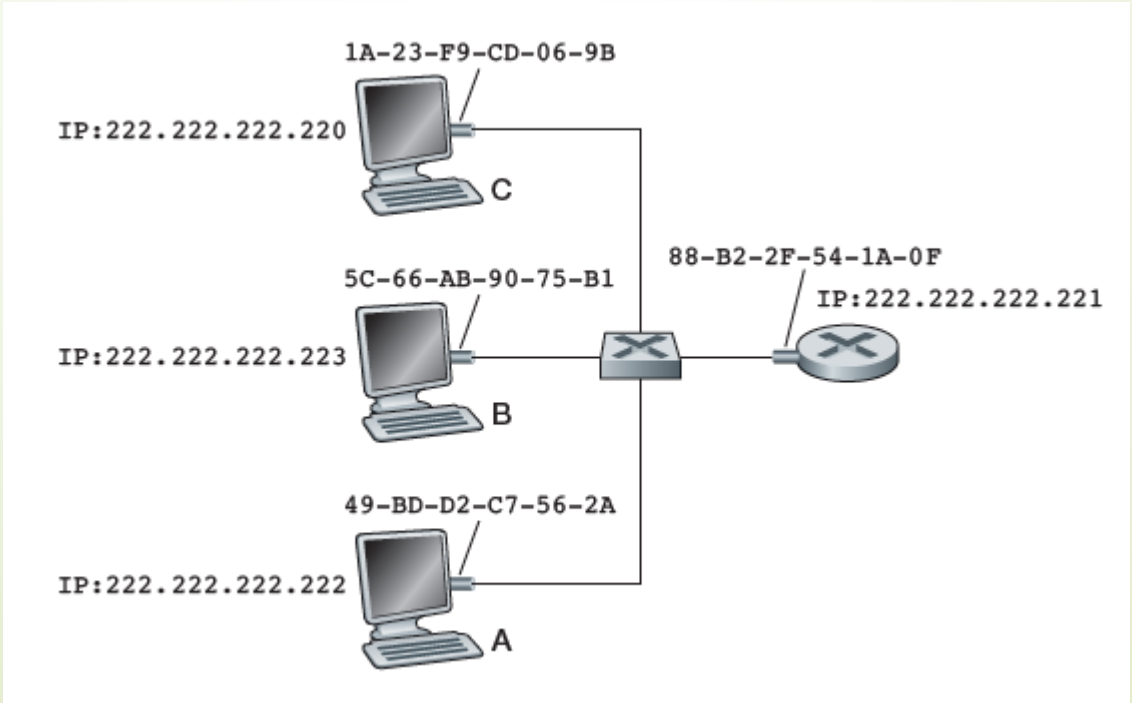
- **Protocolo ARP (*Address Resolution Protocol* – Protocolo de Resolução de Endereços)**
- A camada de rede possui endereços, como o IP da Internet, e a camada de enlace contém o endereço MAC;
- O protocolo ARP faz a tradução de um para o outro, por isso o nome de protocolo de resolução de endereços;
- O protocolo ARP é utilizado em redes IPv4. Em redes IPv6, a resolução de endereços é realizada pelo protocolo NDP (*Neighbor Discovery Protocol*);
- **Lembrando: O IP possui uma notação em decimal, enquanto o MAC tem a notação em hexadecimal;**

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**

- Comunicação na mesma sub-rede:

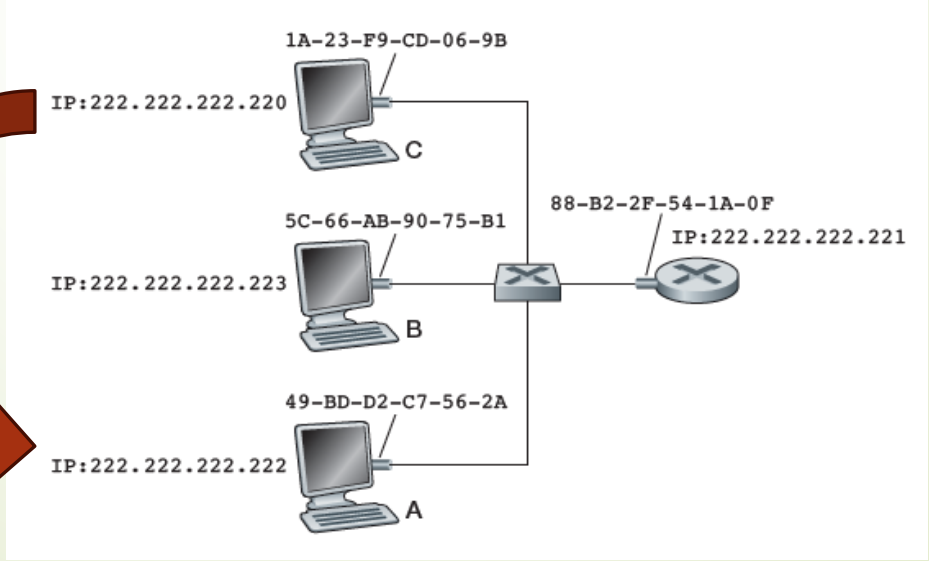


REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**

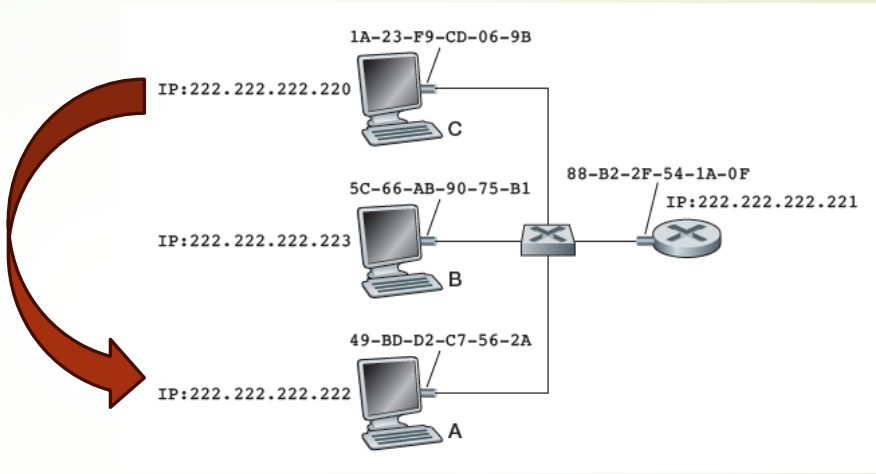
- Comunicação na mesma sub-rede: nó com IP 222.222.222.220 necessite enviar um datagrama IP para o nó 222.222.222.222;



REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**



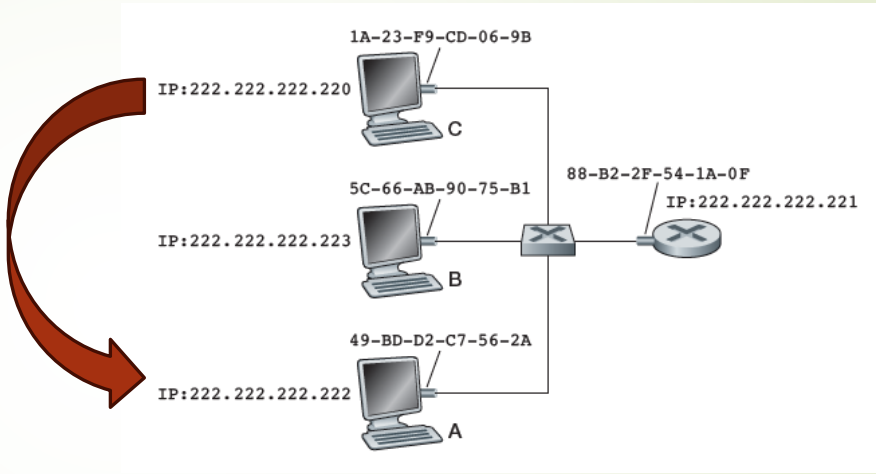
- O nó de origem precisa fornecer ao seu adaptador o endereço IP e o endereço MAC do nó de destino;

- O adaptador do nó de origem montará um quadro da camada de enlace contendo o endereço MAC e enviará o quadro para a LAN (camada física);

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**



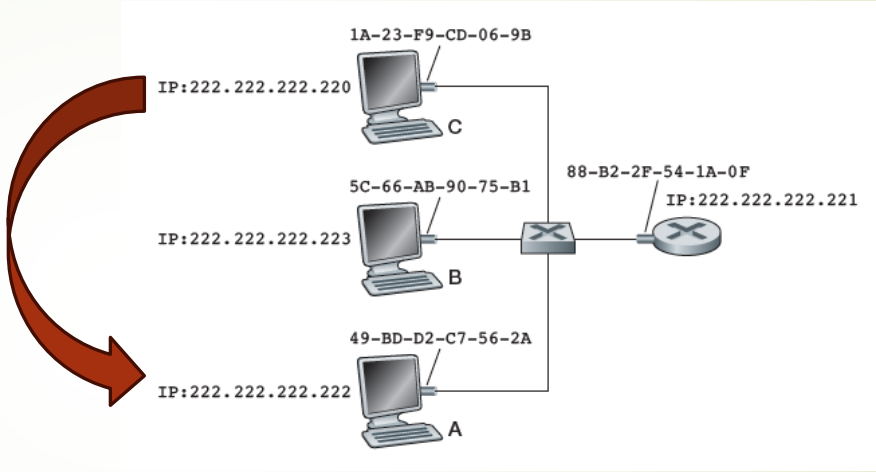
- **Como o remetente sabe o endereço MAC do destino ?**

- **Um módulo ARP no nó de origem recebe como entrada qualquer endereço IP na mesma LAN e seu respectivo MAC.**

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**



- O nó de origem fornece ao seu módulo ARP o endereço 222.222.222.222 e o módulo ARP fornece o endereço MAC do IP, sendo 49-BD-D2-C7-56-2A;

- Cada nó (computador, switch gerenciável ou roteador) tem em sua RAM uma tabela ARP que contém mapeamentos de endereços IP para endereços MAC e um tempo de vida (TTL).

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**
- Comando no Windows: **arp –a**
- Comando no Linux: **ip neigh**

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**

```
Interface: 192.168.56.1 --- 0x5
  Endereço IP           Endereço físico       Tipo
  192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  239.255.255.253       01-00-5e-7f-ff-fd     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

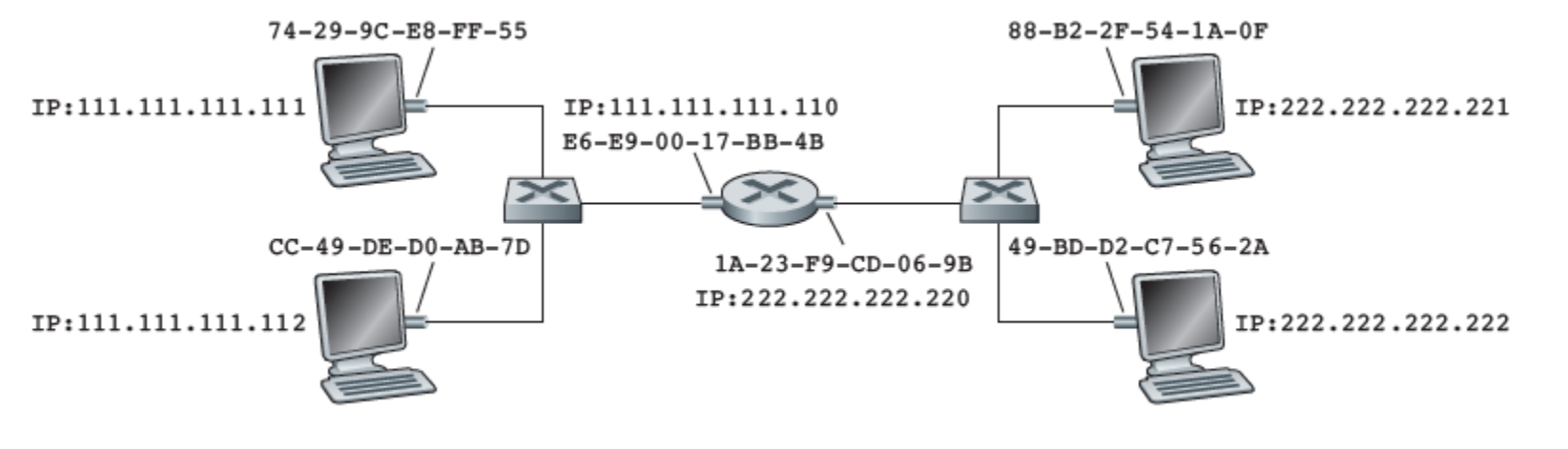
Interface: 192.168.0.13 --- 0x10
  Endereço IP           Endereço físico       Tipo
  192.168.0.1           48-29-52-4c-61-0b     dinâmico
  192.168.0.14          a4-30-7a-4e-80-23     dinâmico
  192.168.0.16          74-ec-b2-af-4a-3a     dinâmico
  192.168.0.17          68-db-f5-18-44-6e     dinâmico
  192.168.0.18          2e-14-cc-b3-be-b7     dinâmico
  192.168.0.19          ec-0d-e4-66-5a-8c     dinâmico
  192.168.0.22          9e-d9-ff-9b-bd-a2     dinâmico
  192.168.0.23          12-9a-cc-ef-ac-7e     dinâmico
  192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
```

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**

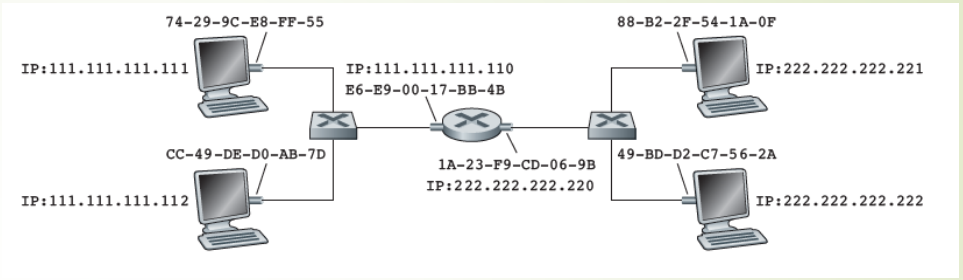
- Comunicação em sub-redes diferentes:



REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**



- Comunicação em sub-redes diferentes:

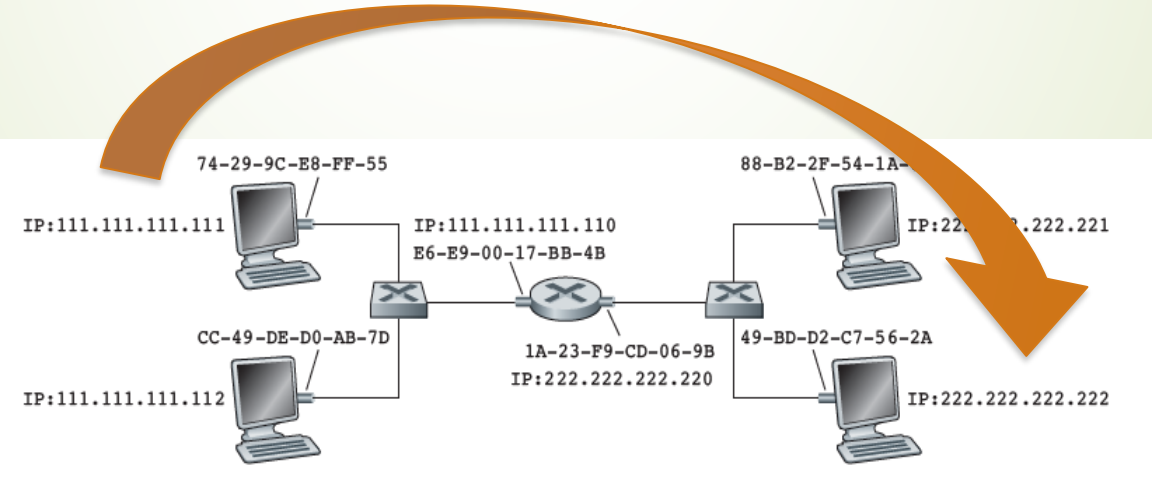
- Sub-rede 1 possui endereços 111.111.111.0/24;
- Sub-rede 2 possui endereços 222.222.222.0/24;
- Roteador possui duas interfaces de rede, ou seja, uma para cada sub-rede;

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**

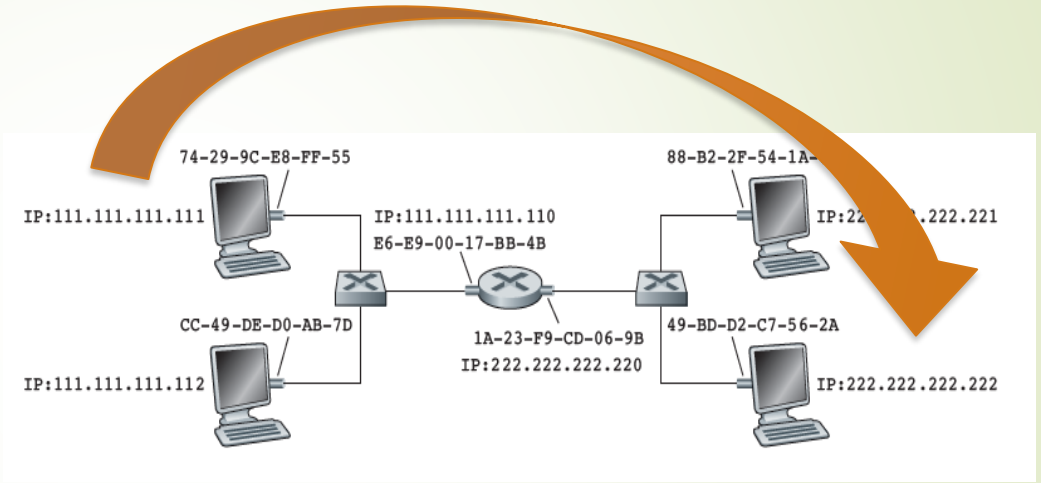
- Comunicação em sub-redes diferentes: nó com IP 111.111.111.111 quer enviar um datagrama IP ao nó 222.222.222.222.



REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**



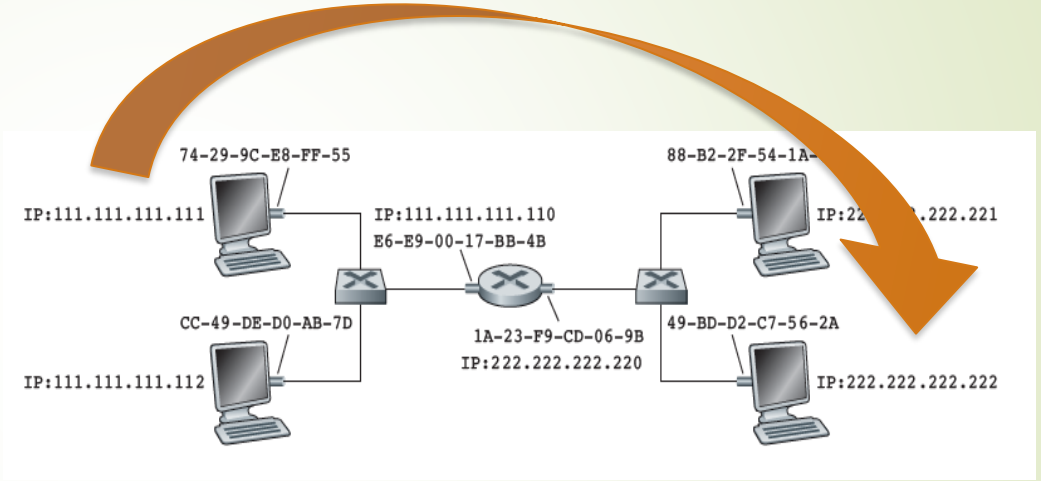
- **Mas como ele sabe o endereço MAC do hospedeiro de destino ?**

- Ele precisa enviar para o endereço da interface do roteador, que possui o IP 111.111.111.110 e endereço MAC E6-E9-00-17-BB-4B, o qual é o IP do primeiro salto até o destino final.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**



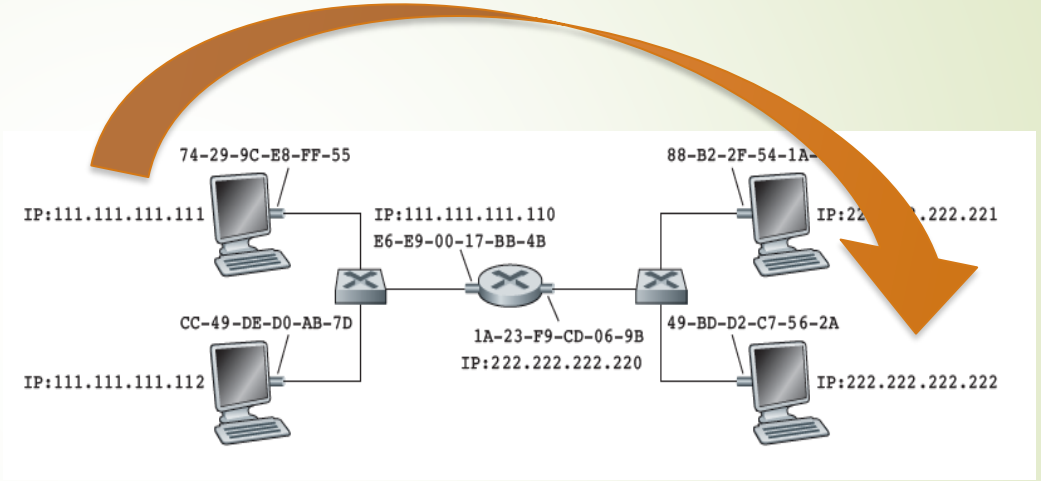
- O hospedeiro de origem repassa o datagrama a seu adaptador com as informações necessárias, ou seja, envia o datagrama endereçado para 222.222.222.222 para o adaptador roteador da sub-rede 1;

- O adaptador da sub-rede 1 analisa que o quadro da camada de enlace está endereçado a ele, e consequentemente, o transfere para a camada de rede do roteador.

REDES DE COMPUTADORES

MODELO OSI

- **O protocolo ARP**

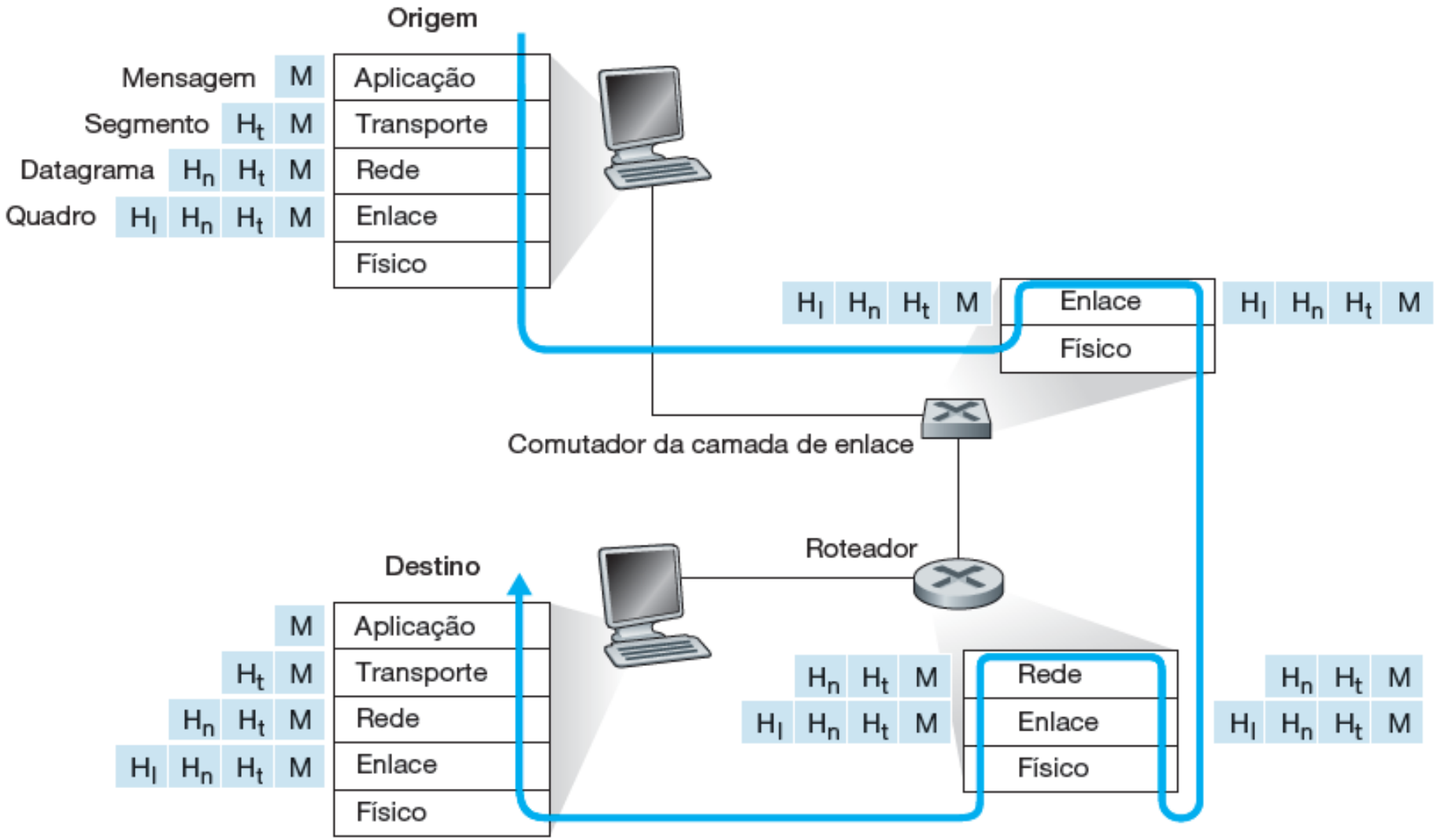


- O roteador deve determinar a interface correta para qual o datagrama deve ser repassado, ou seja, para a interface do roteador com IP 222.222.222.220;

- A interface com IP 222.222.222.220 tem o objetivo de montar o quadro com o endereço MAC do hospedeiro de destino 222.222.222.222 com seu respectivo endereço MAC, já que ele também uma tabela ARP em sua memória RAM.

REDES DE COMPUTADORES

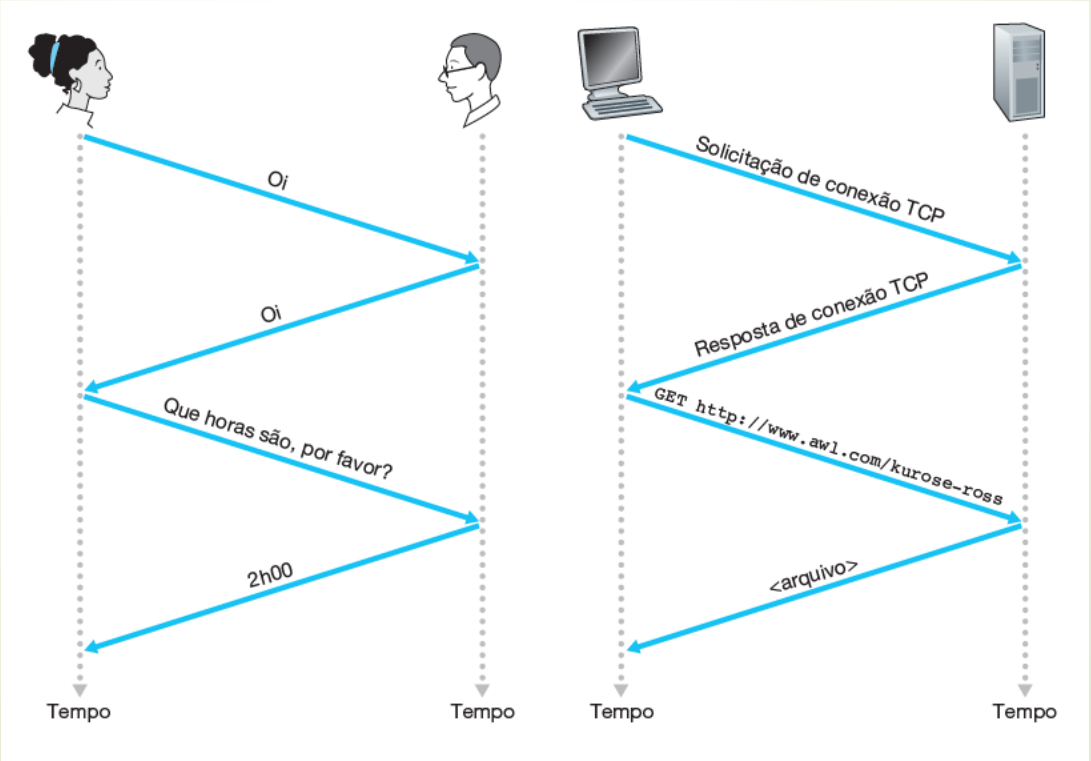
MODELO OSI



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLOS

- O protocolo consiste em um conjunto de regras que governa a comunicação de dados, ou seja, estabelece um acordo entre os dispositivos que precisam se comunicar.



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLOS

- **Alguns exemplos de protocolos**

- **HTTP – *HyperText Transfer Protocol*:** utilizado para transferência de páginas Web e outros conteúdos na Internet. Esse protocolo possibilita a transferência de dados na forma de textos simples, hipertextos, áudios, vídeos, entre outros;

- **HTTPS - *HyperText Transfer Protocol Secure*:** é a versão segura do protocolo HTTP. Ele usa criptografia para proteger os dados trocados entre o seu navegador e o site, impedindo que outras pessoas vejam suas senhas ou dados pessoais, ou seja, amplamente utilizado por adicionar mecanismos de criptografia e segurança;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLOS

- **Alguns exemplos de protocolos**

- **FTP – *File Transfer Protocol*:** mecanismo padrão oferecido pela internet para copiar um arquivo de um host para outro, ou seja, de um servidor para um estação de trabalho e vice-versa, por exemplo. **Atualmente é comum a utilização das versões seguras FTPS e SFTP**;

- **FTPS - *File Transfer Protocol Secure*:** é uma evolução do FTP tradicional que adiciona mecanismos de criptografia utilizando SSL/TLS, os mesmos utilizados pelo HTTPS;

- **SFTP - *SSH File Transfer Protocol*:** não é uma versão do FTP e consiste em um protocolo completamente diferente que funciona sobre o protocolo SSH (*Secure Shell*);

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLOS

- **Alguns exemplos de protocolos**

- **DNS – *Domain Name Server*:** tem como objetivo identificar os endereços IPs e realizar a tradução de nomes de domínio para endereços IP e vice-versa;

- **ARP – *Adress Resolution Protocol*:** mapeia um endereço IP no respectivo endereço MAC;

- **SMTP – *Simple Mail Transfer Protocol*:** consiste no mecanismo padrão de correio eletrônico da internet;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLOS

- **Alguns exemplos de protocolos**

- **SNMP – *Simple Network Management Protocol*:** protocolo da camada de aplicação utilizado para monitorar, gerenciar e coletar informações de dispositivos de rede, como roteadores, switches, servidores, impressoras e access points. Permite que administradores acompanhem o desempenho da rede, detectem falhas e realizem configurações remotamente;

- **ICMP – *Internet Control Message Protocol*:** protocolo da camada de rede utilizado para transmitir mensagens de controle, diagnóstico e reporte de erros entre dispositivos em redes TCP/IP. É empregado por ferramentas como **Ping** e **Traceroute** para verificar conectividade, disponibilidade e o caminho percorrido pelos pacotes na rede;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLOS

- **Alguns exemplos de protocolos**

- **TCP – *Transmission Control Protocol:*** protocolo que oferece um serviço confiável entre aplicações por meio de uma conexão estabelecida;

- **UDP – *User Datagram Protocol:*** protocolo de transporte não orientado à conexão que realiza a transmissão dos dados sem mecanismos de confirmação, retransmissão ou controle de sequência, priorizando a velocidade e a baixa latência;

- **IP – *Internet Protocol***: protocolo do nível de inter-rede na arquitetura TCP/IP;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLOS

- **Alguns exemplos de protocolos**

Característica	TCP	UDP
Conexão	Sim	Não
Confiabilidade	Alta	Baixa
Controle de Erros	Sim	Não
Controle de Ordem	Sim	Não
Velocidade	Menor	Maior
Aplicações	Web, E-mail, FTP	DNS, VoIP, Vídeo

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***
- O TCP é um **protocolo orientado por conexão**, ou seja, os dois processos precisam enviar alguns segmentos preliminares entre si para estabelecer os parâmetros da transferência dos dados;
- De certa forma os dois processos precisam se apresentar;
- O TCP é um protocolo da camada de transporte e tem o objetivo de solucionar os problemas de erros, como:
  - Pacotes perdidos ou destruídos por erros de transmissão;
  - Expedição de pacotes fora da sequência ou duplicados.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***
- Uma conexão TCP fornece um serviço do tipo *full-duplex*, ou seja, os dados da camada de aplicação poderão trafegar de forma simultânea do processo A para o processo B e vice-versa;
- A conexão TCP é sempre ponto a ponto, isto é, ocorre somente entre um único remetente e um único destinatário;
- **No TCP, dois hospedeiros é bom, três é demais !!!**

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***
- Como uma conexão TCP é estabelecida ?
- Um processo que está rodando no computador A (hospedeiro – *host*) necessita iniciar uma conexão com outro processo em outro computador B;
- O processo que está rodando no computador A, o qual quer estabelecer uma conexão, é conhecido como ***processo cliente***. O processo do computador B é denominado ***processo servidor***;
- O processo cliente informa à camada de transporte que ele necessita estabelecer uma conexão com um processo servidor;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

- O cliente TCP possui o nome do servidor (*servername*) e a porta (*serverport - socket*). O *servername* identifica a localização lógica do processo servidor, enquanto o *serviceport* o processo em si;

- O estabelecimento da conexão é feito em três etapas:
  - O cliente envia um segmento TCP especial;
  - O servidor responde com um segundo segmento especial;
  - O cliente responde com um terceiro segmento especial.

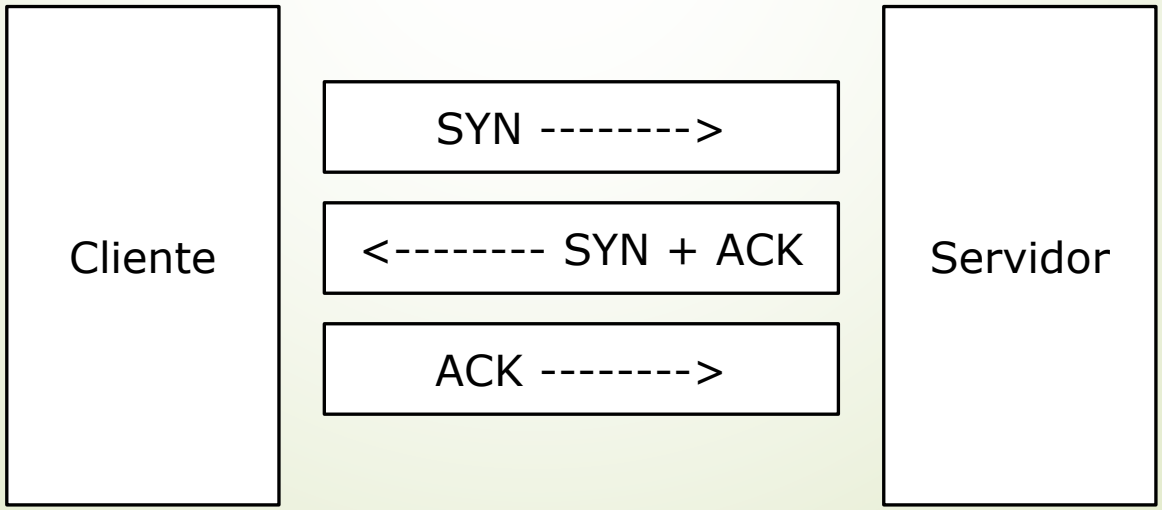
- Os dois primeiros não contêm nenhuma "informação útil", ou seja, nenhuma informação da camada de aplicação. O terceiro podem ter alguma informação útil.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

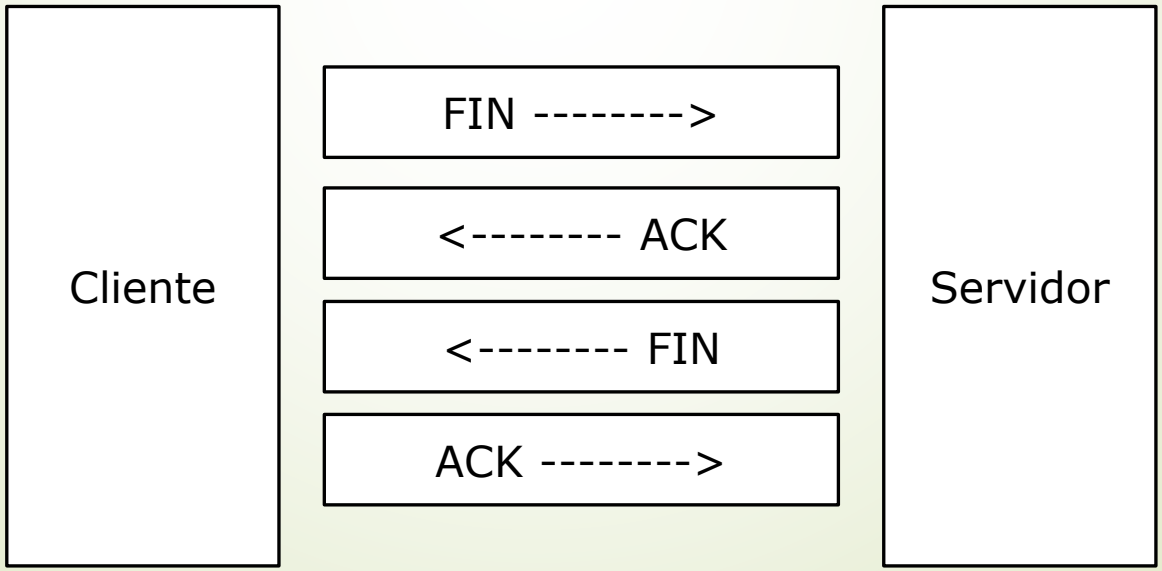
- Os três segmentos são transmitidos entre dois hospedeiros. Este processo é conhecido como apresentação de três via (*3-way handshake*);



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***
- Exemplo de encerramento;



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

- Uma vez estabelecida a conexão TCP, os dois processos de aplicação podem trocar dados;

- O processo cliente passa um conjunto de dados pela porta do processo (*socket*). Na sequência, o TCP envia os dados para o buffer de envio da conexão, que segmenta em segmentos "pedaços" e os envia à cada de rede;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

- A quantidade máxima de dados que pode ser retirada e colocada em um segmento é determinada pelo **tamanho máximo do segmento** (*maximum segment size* – MSS);

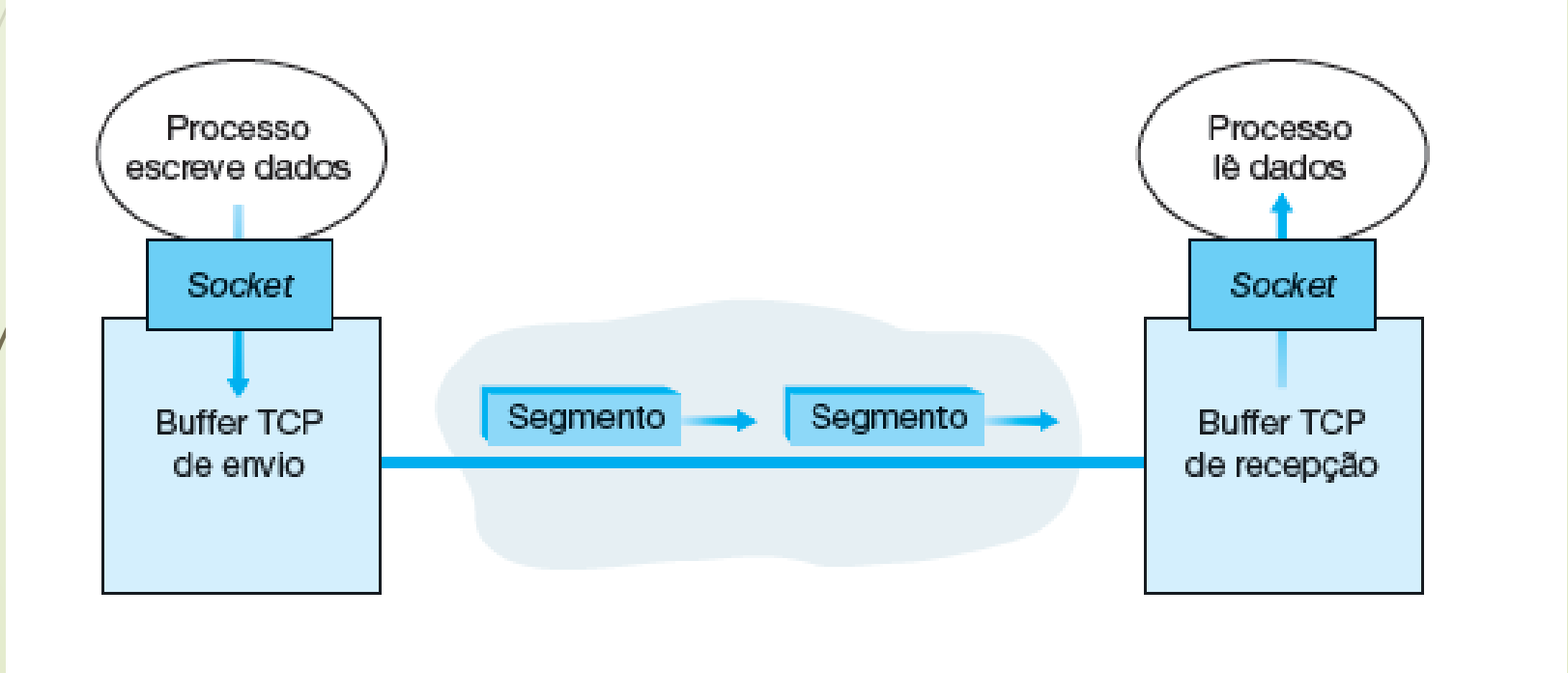
- O MSS é determinado primeiramente pelo tamanho do maior quadro da camada de enlace, que pode ser enviado pelo hospedeiro remetente, conhecido como **unidade máxima de transmissão** (*maximum transmission unit* – MTU);

- Em redes Ethernet, a MTU normalmente possui 1500 bytes. O MSS é calculado descontando os cabeçalhos TCP e IP, resultando geralmente em 1460 bytes.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

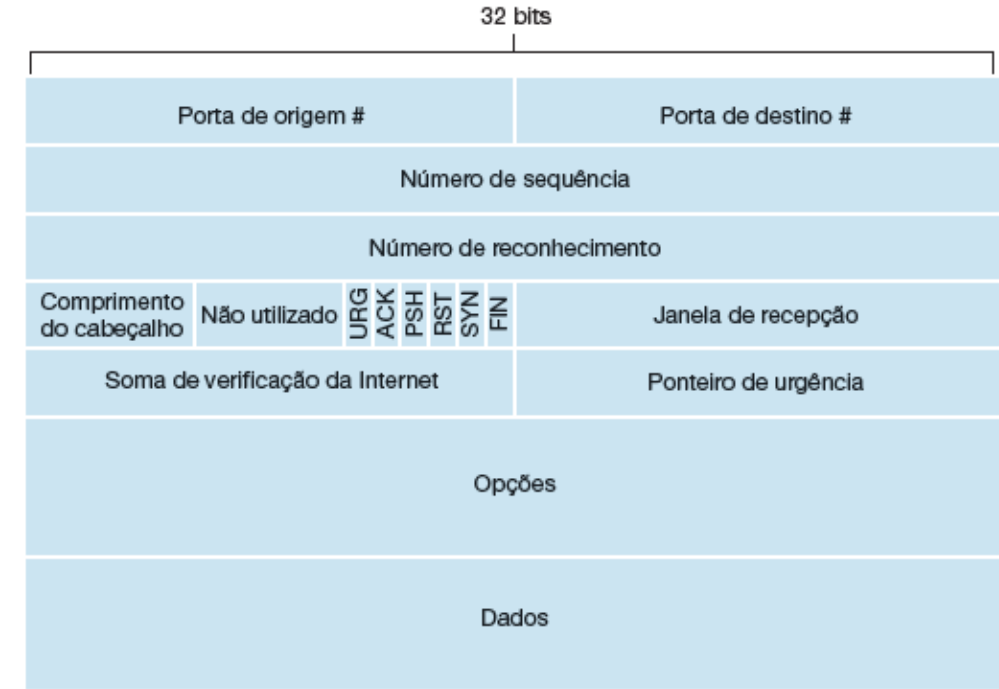


REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

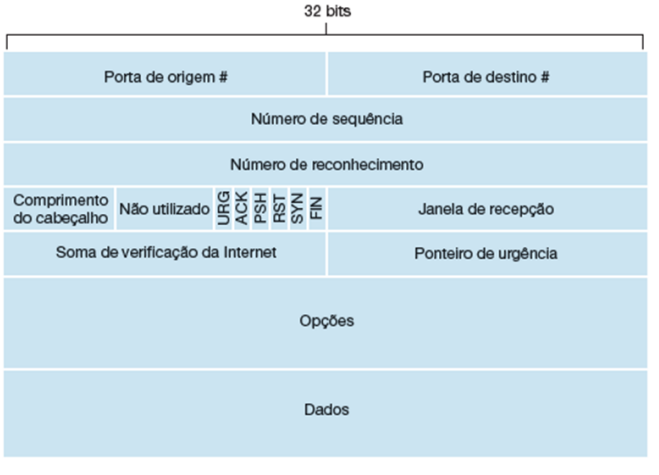
- **TCP – *Transmission Control Protocol***

- A estrutura do segmento TCP:



REDES DE COMPUTADORES

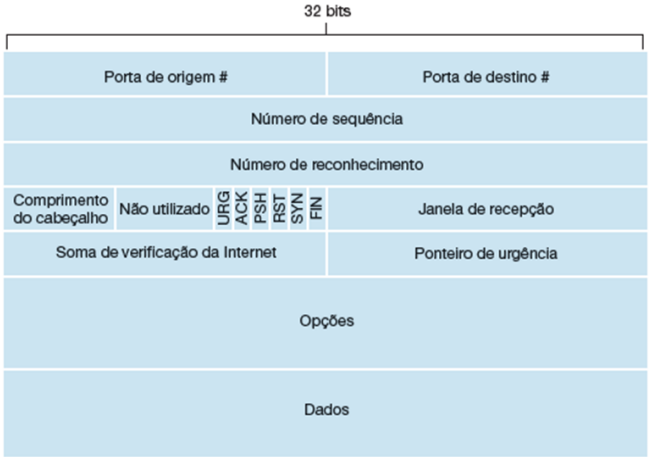
PROTOCOLO



- **TCP – *Transmission Control Protocol***
- A estrutura do segmento TCP:
- **Porta de origem e porta de destino:** utilizados para a multiplexação e demultiplexação de dos dados para as camadas superiores;
- **Número de sequência:** possui tamanho de 32 bits e identifica a posição no fluxo de bytes do segmento enviado pelo processo cliente;
- **Número de reconhecimento:** possui tamanho de 32 bits e especificam o número do próximo byte que o receptor espera receber, ou seja, refere-se ao fluxo de dados na direção contrária ao segmento;

REDES DE COMPUTADORES

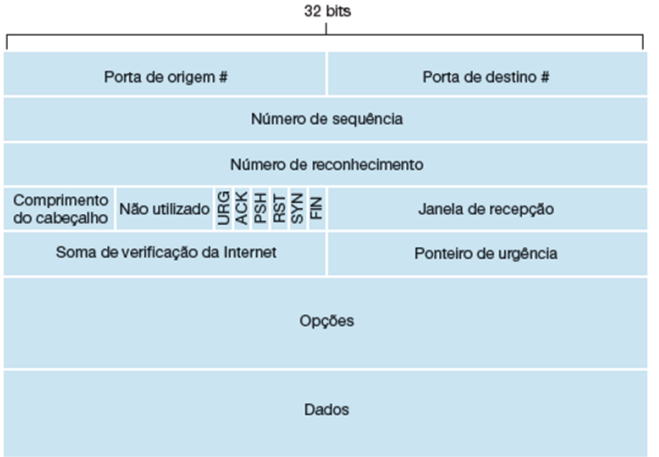
PROTOCOLO



- **TCP – *Transmission Control Protocol***
- A estrutura do segmento TCP:
- **Comprimento do cabeçalho:** possui tamanho de 4 bits e especifica o tamanho do cabeçalho TCP em palavras de 32 bits;
- **Soma de verificação da Internet (*checksum*):** dado utilizado para verificar a integridade do cabeçalho e dos dados do segmento TCP;
- **Ponteiro de urgência:** o processo cliente especifica que alguns dados são urgentes, isto é, os dados serão transmitidos o mais rápido possível;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO



- **TCP – *Transmission Control Protocol***
- A estrutura do segmento TCP:
- **Opções:** campo de opções do protocolo TCP, utilizado para negociar o tamanho do MSS, quando necessário;
- **Dados:** dados a serem enviados;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

Mecanismo	Uso, comentários
Soma de verificação	Usada para detectar erros de bits em um pacote transmitido.
Temporizador	Usado para controlar a temporização/retransmissão de um pacote, possivelmente porque o pacote (ou seu ACK) foi perdido dentro do canal. Como pode ocorrer esgotamento de temporização quando um pacote está atrasado, mas não perdido (esgotamento de temporização prematuro), ou quando um pacote foi recebido pelo destinatário mas o ACK remetente-destinatário foi perdido, um destinatário pode receber cópias duplicadas de um pacote.
Número de sequência	Usado para numeração sequencial de pacotes de dados que transitam do remetente ao destinatário. Lacunas nos números de sequência de pacotes recebidos permitem que o destinatário detecte um pacote perdido. Pacotes com números de sequência duplicados permitem que o destinatário detecte cópias duplicadas de um pacote.
Reconhecimento	Usado pelo destinatário para avisar o remetente que um pacote ou conjunto de pacotes foi recebido corretamente. Reconhecimentos normalmente portam o número de sequência do pacote, ou pacotes, que estão sendo reconhecidos. Reconhecimentos podem ser individuais ou cumulativos, dependendo do protocolo.
Reconhecimento negativo	Usado pelo destinatário para avisar o remetente que um pacote não foi recebido corretamente. Reconhecimentos negativos normalmente portam o número de sequência do pacote que não foi recebido corretamente.
Janela, paralelismo	O remetente pode ficar restrito a enviar somente pacotes com números de sequência que caiam dentro de uma determinada faixa. Permitindo que vários pacotes sejam transmitidos, ainda que não reconhecidos, a utilização do remetente pode ser aumentada em relação ao modo de operação pare e espere. Em breve veremos que o tamanho da janela pode ser estabelecido com base na capacidade de o destinatário receber e fazer buffer de mensagens ou no nível de congestionamento na rede, ou em ambos.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

Flag	Nome	Função
URG	Urgent	Indica que o segmento contém dados urgentes, os quais devem receber tratamento prioritário pelo receptor.
ACK	Acknowledgment	Confirma o recebimento de dados enviados anteriormente. Quando ativada, o campo Número de Reconhecimento possui valor válido.
PSH	Push	Solicita que os dados sejam imediatamente entregues à aplicação destinatária, sem aguardar o preenchimento do buffer.
RST	Reset	Reinicializa ou interrompe imediatamente uma conexão TCP devido a erros ou tentativas de conexão inválidas.
SYN	Synchronize	Utilizada para iniciar uma conexão TCP e sincronizar os números de sequência entre cliente e servidor.
FIN	Finish	Utilizada para encerrar uma conexão TCP de forma ordenada entre os hospedeiros.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

Flag	Aplicação Principal
SYN	Estabelecimento da conexão
ACK	Confirmação de recebimento
PSH	Entrega imediata dos dados
RST	Interrupção da conexão
FIN	Encerramento da conexão
URG	Transmissão de dados urgentes

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***
- Algumas portas de serviços WEB:

Porta	Serviço
80	HTTP
443	HTTPS

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

- Algumas portas de serviços de transferência de arquivos:

Porta	Serviço
20	FTP Dados
21	FTP Controle
22	SFTP (via SSH)

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

- Algumas portas de serviços de administração remota:

Porta	Serviço
22	SSH
23	Telnet

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

- Algumas portas de serviços de e-mail:

Porta	Serviço
25	SMTP
110	POP3
143	IMAP
465	SMTPS
587	SMTP Submission
993	IMAPS
995	POP3S

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP – *Transmission Control Protocol***

- As portas TCP permitem que vários serviços funcionem simultaneamente em um mesmo computador. Enquanto o endereço IP identifica o dispositivo na rede, a porta identifica a aplicação ou serviço que está recebendo ou enviando os dados;

- As portas são numeradas de 0 a 65535 e costumam ser classificadas em:

Faixa	Classificação
0 – 1023	*Well-Known Ports* (Portas bem conhecidas)
1024 – 49151	Portas Registradas
49152 – 65535	Portas Dinâmicas ou Efêmeras

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **UDP – *User Datagram Protocol***

- O UDP é um protocolo **não orientado por conexão**, ou seja, há a possibilidade de que o transmissor possa destinar fluxos de dados individuais entre diversos receptores;

- O UDP recebe os dados das camadas superiores, insere os campos de número da porta de origem e de destino para o serviço de multiplexação/demultiplexação;

- As sequência, são adicionados os demais campos e, em seguida, passa o segmento resultante à camada de rede.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **UDP – *User Datagram Protocol***
- Algumas vantagens do UDP:
- **Não há estabelecimento de conexão:** o UDP envia os dados sem nenhuma antecipação da intenção;
- **Cabeçalho de pacote:** o TCP possui 20 bytes enquanto o UDP tem 8 bytes;
- **Baixa latência:** o UDP não espera confirmações;
- **Sem Retransmissão:** Cabe à aplicação decidir o que fazer em caso de perda.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **UDP – *User Datagram Protocol***

- O UDP não possui mecanismos de confirmação de entrega, controle de fluxo ou retransmissão de segmentos perdidos;

- Por esse motivo, apresenta menor atraso na comunicação, sendo adequado para aplicações em tempo real;

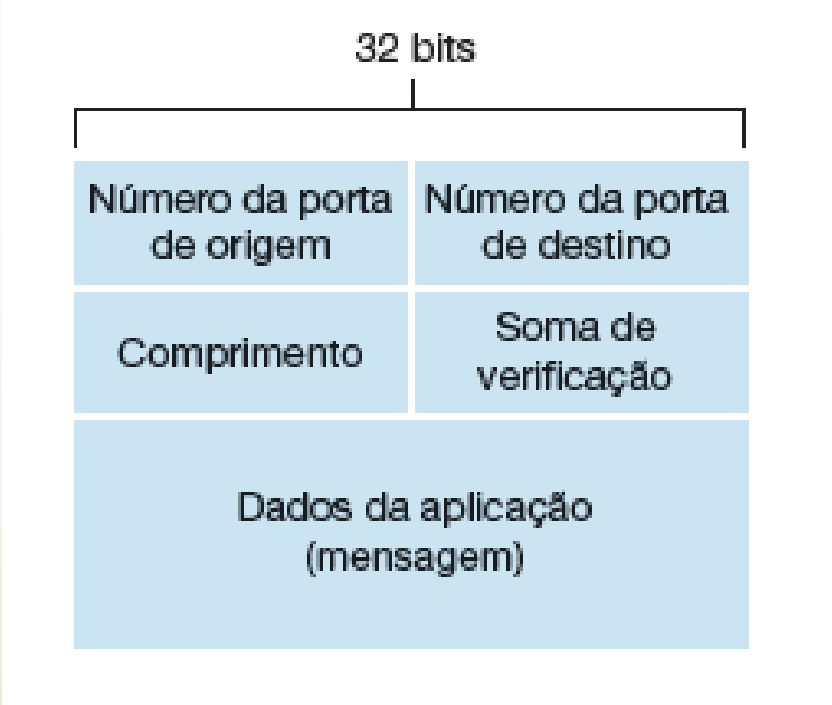
- O UDP é amplamente utilizado por aplicações que exigem rapidez na comunicação e toleram pequenas perdas de dados. Por não estabelecer conexão previamente e possuir cabeçalho reduzido, é frequentemente utilizado em serviços de infraestrutura da Internet, gerenciamento de redes, streaming de mídia e aplicações em tempo real.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

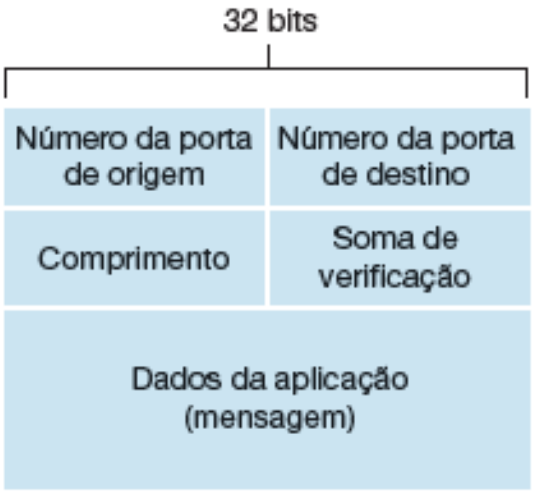
- **UDP – *User Datagram Protocol***

- A estrutura do segmento UDP:



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO



- **UDP – *User Datagram Protocol***
- A estrutura do segmento UDP:
- **Porta de origem e porta de destino:** utilizados para a multiplexação e demultiplexação de dos dados para as camadas superiores;
- **Comprimento:** contém a informação do tamanho em bytes da mensagem UDP, que pode ser variável entre um segmento e outro;
- **Soma de verificação:** informação utilizada pelo hospedeiro receptor para identificar se há erros no segmento introduzidos durante a transmissão;
- **Dados:** dados a serem enviados.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **UDP – *User Datagram Protocol***

- Algumas portas de serviços de infraestrutura:

Porta	Serviço
53	DNS
67	DHCP Server
68	DHCP Client
123	NTP

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **UDP – *User Datagram Protocol***

- Algumas portas de serviços de gerenciamento de redes:

Porta	Serviço
161	SNMP
162	SNMP Trap
514	Syslog

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **UDP – *User Datagram Protocol***

- Algumas portas de serviços de transferência de arquivos:

Porta	Serviço
69	TFTP

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **Aplicação mais utilizadas da internet**

Aplicação	Protocolo de Camada de Aplicação	Protocolo de Transporte
Correio eletrônico	SMTP, POP3, IMAP	TCP
Acesso remoto seguro	SSH	TCP
Acesso remoto legado	Telnet	TCP
Navegação Web	HTTP	TCP
Navegação Web segura	HTTPS	TCP
Transferência de arquivos	FTP	TCP
Transferência segura de arquivos	FTPS, SFTP	TCP
Resolução de nomes	DNS	UDP ou TCP
Configuração automática de rede	DHCP	UDP

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **Aplicação mais utilizadas da internet**

Aplicação	Protocolo de Camada de Aplicação	Protocolo de Transporte
Sincronização de horário	NTP	UDP
Gerenciamento de dispositivos de rede	SNMP	UDP
Multimídia em fluxo contínuo (Streaming)	HTTP, HTTPS	TCP
Telefonia por Internet (VoIP)	SIP, RTP	UDP ou TCP
Videoconferência	WebRTC, SIP, RTP	UDP ou TCP
Jogos online	Protocolos proprietários	Predominantemente UDP
Mensagens instantâneas	HTTPS, WebSocket	TCP
Computação em nuvem	HTTPS	TCP
Internet das Coisas (IoT)	MQTT, CoAP	TCP ou UDP

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **Aplicação mais utilizadas da internet**
- Tecnologias clássicas

Aplicação	Situação Atual
Telnet	Obsoleto na maioria dos ambientes devido à ausência de criptografia.
FTP	Ainda utilizado, porém normalmente substituído por FTPS ou SFTP.
SMTP	Continua sendo o protocolo padrão para envio de e-mails.
DNS	Essencial para o funcionamento da Internet moderna.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **Aplicação mais utilizadas da internet**
- Tecnologias modernas

Aplicação	Comentário
HTTPS	Atualmente é o protocolo predominante da Web.
WebRTC	Amplamente utilizado em videoconferência e comunicação em tempo real.
MQTT	Muito utilizado em sistemas IoT e Indústria 4.0.
SFTP	Muito comum em servidores Linux e ambientes de nuvem.
WebSocket	Utilizado para comunicação bidirecional em aplicações Web modernas.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP/IP – *Transmission Control Protocol/Internet Protocol***
- O TCP/IP foi criado por pesquisadores da rede ARPA e se tornou padrão para a rede internet;
- No dia 1 de janeiro de 1983, o TCP/IP foi adotado oficialmente como o padrão de protocolo de computadores para a ARPANET;
- O TCP/IP pode suportar a interligação de várias redes de diferentes tecnologias, ou seja, pode oferecer diversos serviços aos usuários, como FTP, e-mail, HTTP, entre outros.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP/IP – *Transmission Control Protocol/Internet Protocol***

- O **TCP** tem o objetivo de dividir os dados em pacotes, identificando-os por um número de sequência para que os dados possam ser remontados novamente, bem como informações que garantem que os dados estão íntegros;

- O protocolo **IP** é responsável pelo endereçamento e roteamento dos pacotes entre redes. Em algumas situações pode ocorrer fragmentação dos datagramas para adequação ao tamanho máximo permitido pela rede;

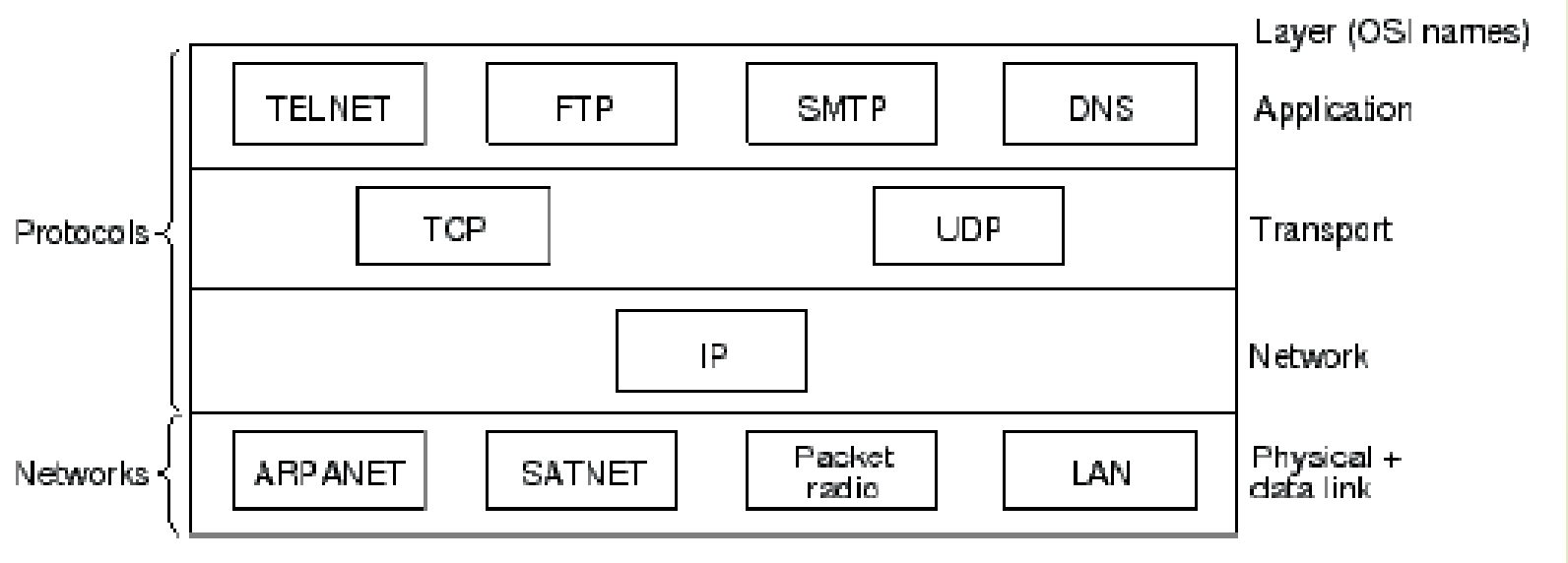
- As sub-redes podem dividir um pacote IP e acrescentar suas próprias informações com o objetivo de atingir o endereço de destino desejado.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP/IP – *Transmission Control Protocol/Internet Protocol***

- Diagrama com a pilha de protocolos TCP/IP:



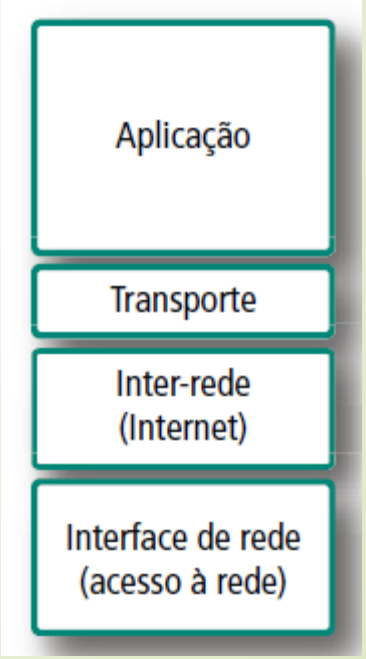
REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **TCP/IP – *Transmission Control Protocol/Internet Protocol***

- O modelo TCP/IP foi projetado em quatro camadas:

TCP/IP	OSI
Aplicação	Aplicação + Apresentação + Sessão
Transporte	Transporte
Internet	Rede
Acesso à Rede	Enlace + Física



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **IP – *Internet Protocol***

- A camada de rede pode ser considerada como inter-rede e o protocolo mais relevante é o IP, devido a popularização da **Internet**;

- O IP tornou-se o protocolo padrão para a camada de rede;

- O protocolo IP consiste em um protocolo de datagrama, sem conexão e faz o melhor esforço para entregar o pacote enviado. A integridade e a confiabilidade da entrega do pacote são feitas pelas camadas superiores, ou seja, transporte e/ou aplicação).

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **IP – *Internet Protocol***

- O protocolo oferece:
  - Endereçamento lógico de forma independente da camada de enlace e da topologia física da rede;
  - Roteamento dos pacotes pela rede, isto é, determina o caminho entre as redes de origem e destino;

- O equipamento para interligar duas ou mais redes distintas são chamados de roteadores, conhecido também como ativos de rede;

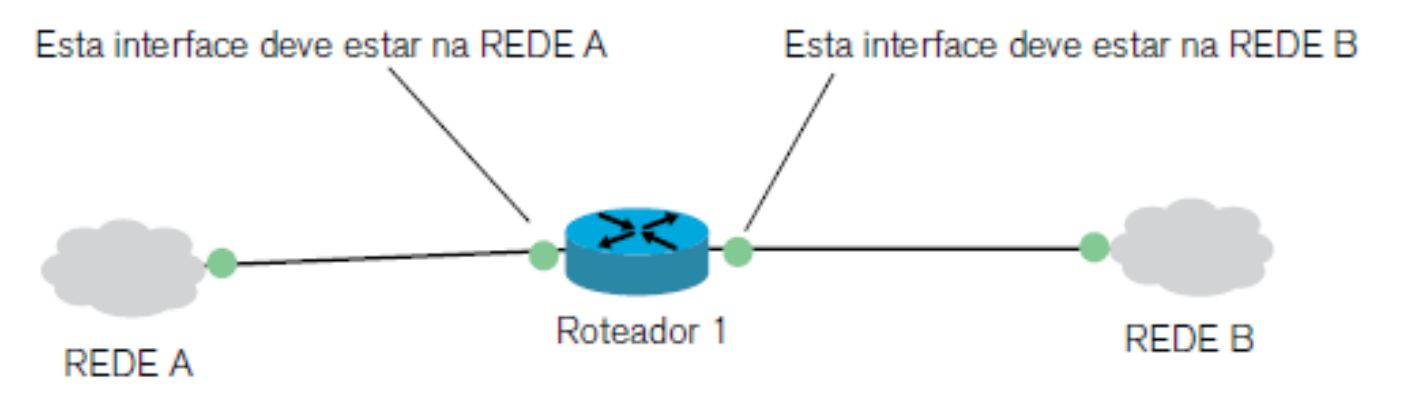
- Os roteadores precisam de duas ou mais interfaces de rede, cada uma com seu endereço específico e com redes distintas.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO

- **IP – *Internet Protocol***

- O dispositivo de rede que tem a finalidade de ser a origem ou destino de um datagrama IP é conhecido como *host.*



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O endereço IPv4 possui 32 bits (4 bytes), em que cada byte é conhecido também como octeto. Desta forma o IPv4 é formado por 4 octetos **com notações decimais pontuadas**;

- O endereço IP funciona como um identificador lógico para a interface de rede e tem uma estrutura hierárquica para garantir o roteamento;

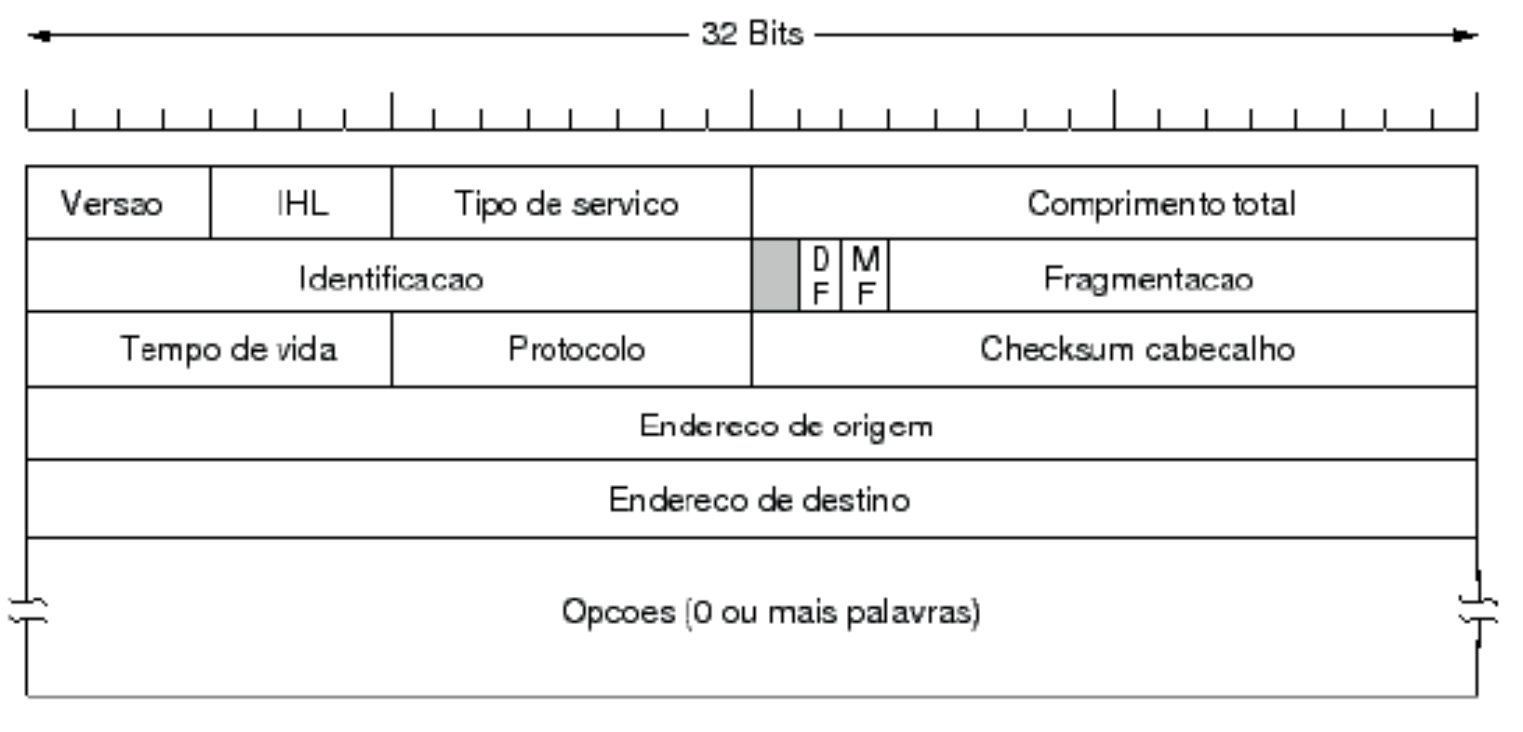
- A estrutura hierárquica permite saber qual rede o *host* está (id de rede ou *network id*) e o identificador do host na respectiva rede (id host ou *host id*).

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

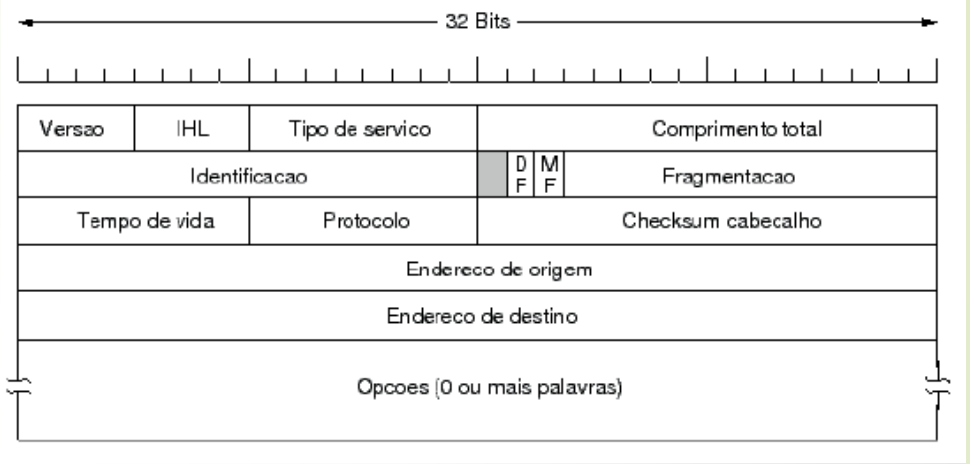
- O datagrama do IPv4 é divido em áreas:



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**



- O datagrama do IPv4:

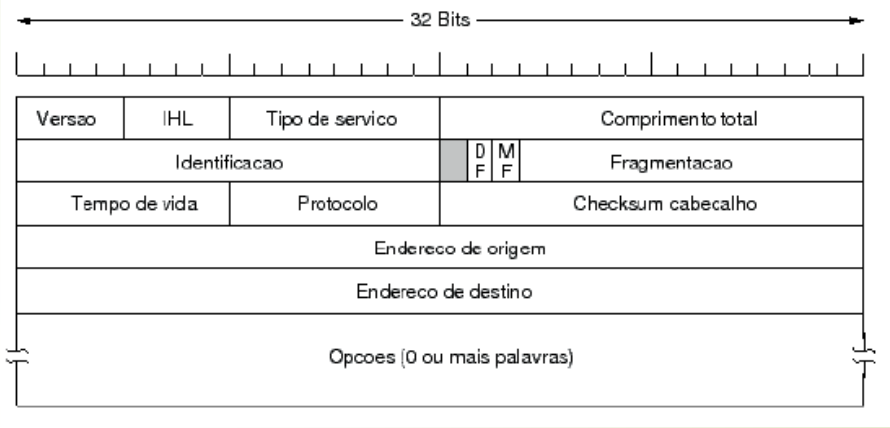
- **Versão:** versão do protocolo que foi utilizada para a criação do datagrama, com tamanho de 4 bits;
- **IHL:** comprimento do cabeçalho identificado pela quantidade de palavras de 32 bits, com tamanho de 4 bits;
- **Tipo de serviço (DSCP - *Differentiated Services Code Point*):** especifica como o datagrama pode ser utilizado, sendo: baixo retardo, alta capacidade de processamento e alta confiabilidade. Utilizado para qualidade de serviço (QoS);

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O datagrama do IPv4:



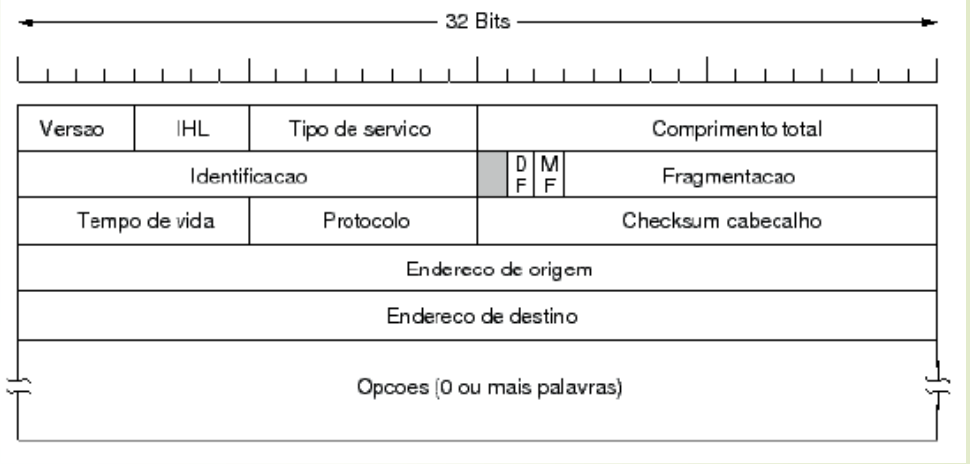
- **Comprimento total:** comprimento total do datagrama, ou seja, cabeçalho e dados, identificado em bytes;
- **Identificação:** campo com a identificação por meio de um número inteiro. Quando o datagrama é fragmentado pelo gateway, a identificação é importante para a remontagem no destino;
- **Flags:** DF → não fragmentação e MF existe um fragmento no pacote seguinte;
- **Fragmentação:** determina o início do datagrama original dos dados, medido em 8 bytes;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O datagrama do IPv4:



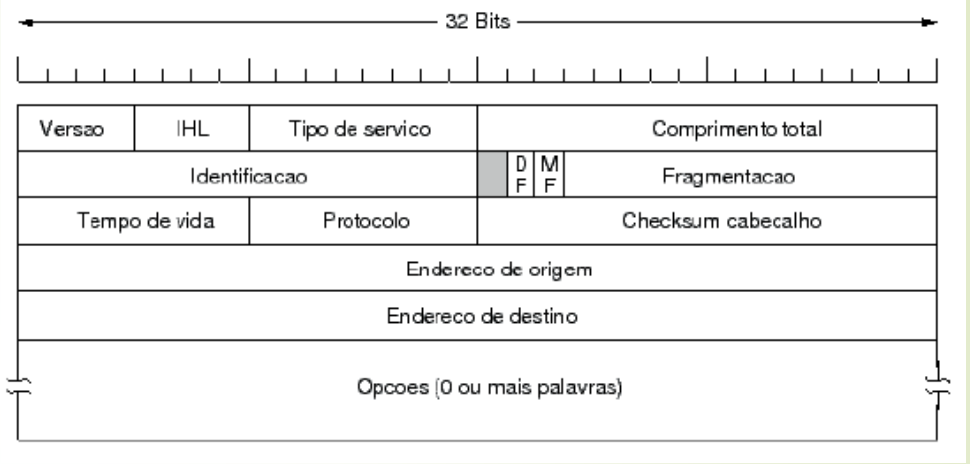
- **Tempo de vida (TTL):** determina o número máximo de roteadores (saltos) pelos quais o pacote pode passar antes de ser descartado;
- **Protocolo:** especifica o protocolo que foi utilizado nas camadas superiores para a criação da mensagem que está sendo transmitida na área de dados;
- ***Checksum* cabeçalho:** campo de verificação da integridade do cabeçalho;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

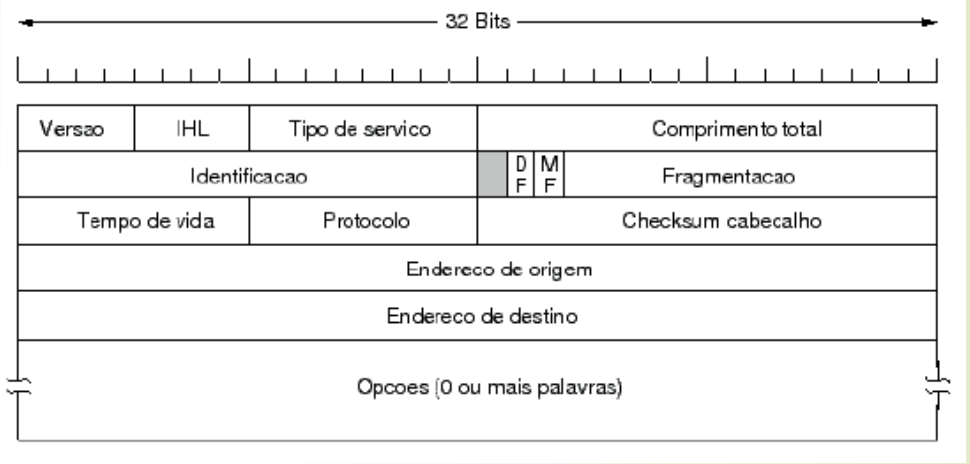
- O datagrama do IPv4:



- **Endereço de origem:** campo com o endereço IP de origem, com tamanho de 32 bits;
- **Endereço de destino** campo com o endereço IP de destino, com tamanho de 32 bits;
- ***Opções*:** campo opcional que varia em comprimento em função das opções utilizadas;

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP



- **Endereço IPv4**
- O datagrama do IPv4:
- ***Opções*:**

Opção	Descrição
Security	Especifica o nível de segurança do datagrama
Strict source routing	Mostra o caminho completo a ser seguido
Loose source routing	Apresenta uma lista de roteadores que não devem ser esquecidos
Record route	Faz cada roteador anexar seu endereço IP
Timestamp	Faz cada roteador anexar seu endereço e seu registro de tempo

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- **O endereço IP 11001111 11101100 00010010 10000011 pode ser representado em notação decimal como ?**

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O endereço IP **11001111 11101100 00010010 10000011** pode ser representado em notação decimal como **207.236.18.131**.

Octetos	1º	2º	3º	4º
Binário	**1100 1111**	**1110 1100**	**0001 0010**	**1000 0011**
Decimal	207	236	18	131

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O endereço IP **11001111 11101100 00010010 10000011** pode ser representado em notação decimal como **207.236.18.131**.

1º octeto								
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
1	1	0	0	1	1	1	1	
1x128	1x64	0x32	0x16	1x8	1x4	1x2	1x1	207

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O endereço IP **11001111 11101100 00010010 10000011** pode ser representado em notação decimal como **207.236.18.131**.

2º octeto								
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
1	1	1	0	1	1	0	0	
1x128	1x64	1x32	0x16	1x8	1x4	0x2	0x1	236

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O endereço IP **11001111 11101100 00010010 10000011** pode ser representado em notação decimal como **207.236.18.131**.

3º octeto								
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
0	0	0	1	0	0	1	0	
0x128	0x64	0x32	1x16	0x8	0x4	1x2	0x1	18

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O endereço IP **11001111 11101100 00010010 10000011** pode ser representado em notação decimal como **207.236.18.131**.

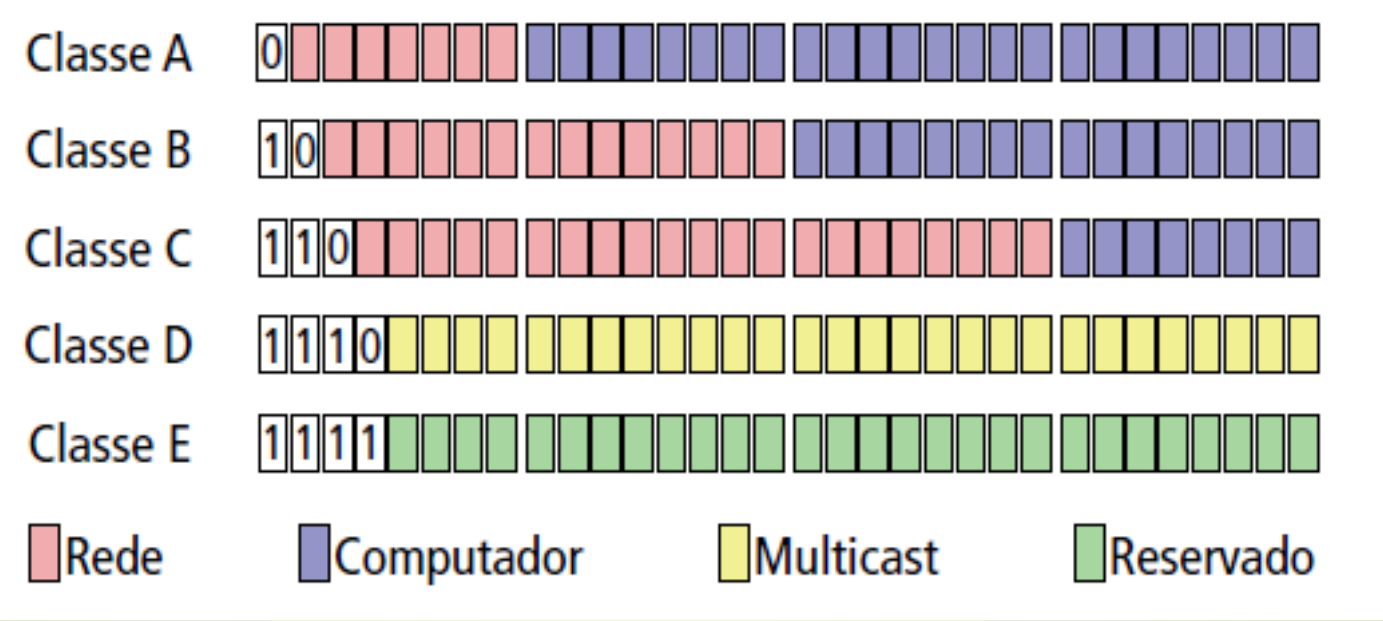
4º octeto								
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	
1x128	0x64	0x32	0x16	0x8	0x4	1x2	1x1	131

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O endereço IPv4 possui duas partes: **rede e *host*.** Os desenvolvedores dividiram o endereçamento IP em 5 classes:

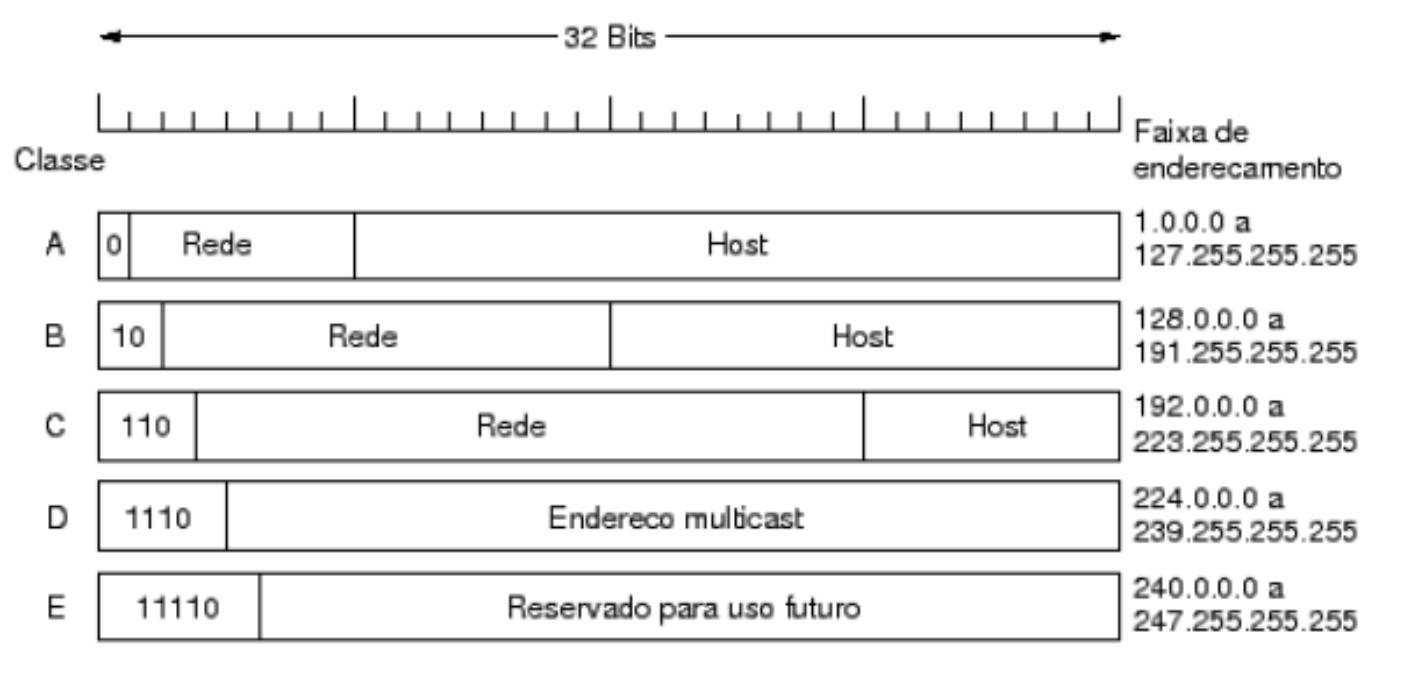


REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- Em outras palavras, o endereço IPv4 possui duas partes: **rede e *host***. Os desenvolvedores dividiram o endereçamento IP em 5 classes:



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

```
Interface: 192.168.56.1 --- 0x5
  Endereço IP           Endereço físico       Tipo
  192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  239.255.255.253       01-00-5e-7f-ff-fd     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

Interface: 192.168.0.13 --- 0x10
  Endereço IP           Endereço físico       Tipo
  192.168.0.1           48-29-52-4c-61-0b     dinâmico
  192.168.0.14          a4-30-7a-4e-80-23     dinâmico
  192.168.0.16          74-ec-b2-af-4a-3a     dinâmico
  192.168.0.17          68-db-f5-18-44-6e     dinâmico
  192.168.0.18          2e-14-cc-b3-be-b7     dinâmico
  192.168.0.19          ec-0d-e4-66-5a-8c     dinâmico
  192.168.0.22          9e-d9-ff-9b-bd-a2     dinâmico
  192.168.0.23          12-9a-cc-ef-ac-7e     dinâmico
  192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
```

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

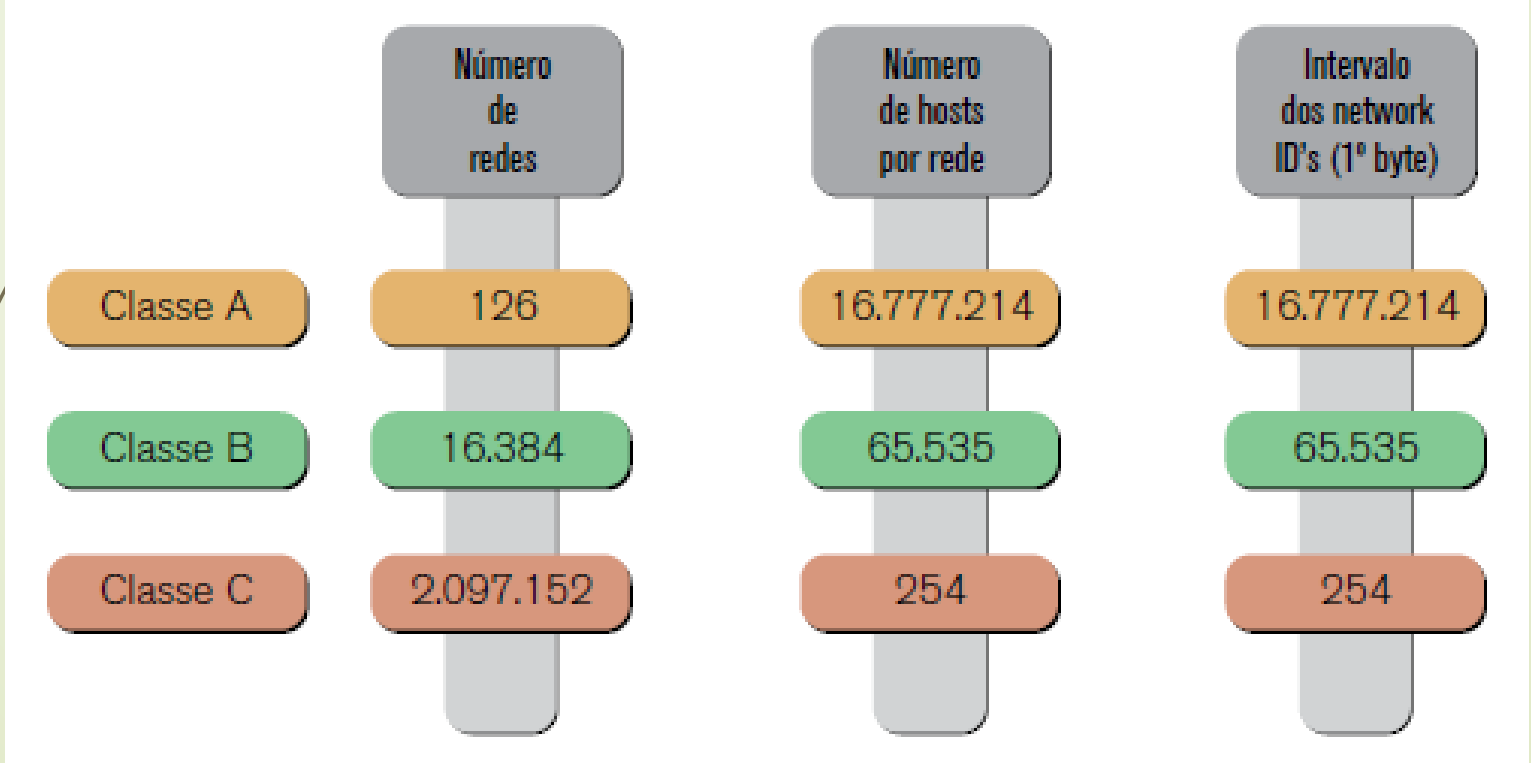
- **Endereço IPv4**

- A divisão por classes possibilitou a seguinte configuração:
  - **Classe A:** 126 diferentes redes com até 16.777.214 *hosts*;
  - **Classe B:** 16.384 diferentes redes com até 65.535 *hosts*;
  - **Classe C:** 2.097.152 diferentes redes com até 254 *hosts.*

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**



REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

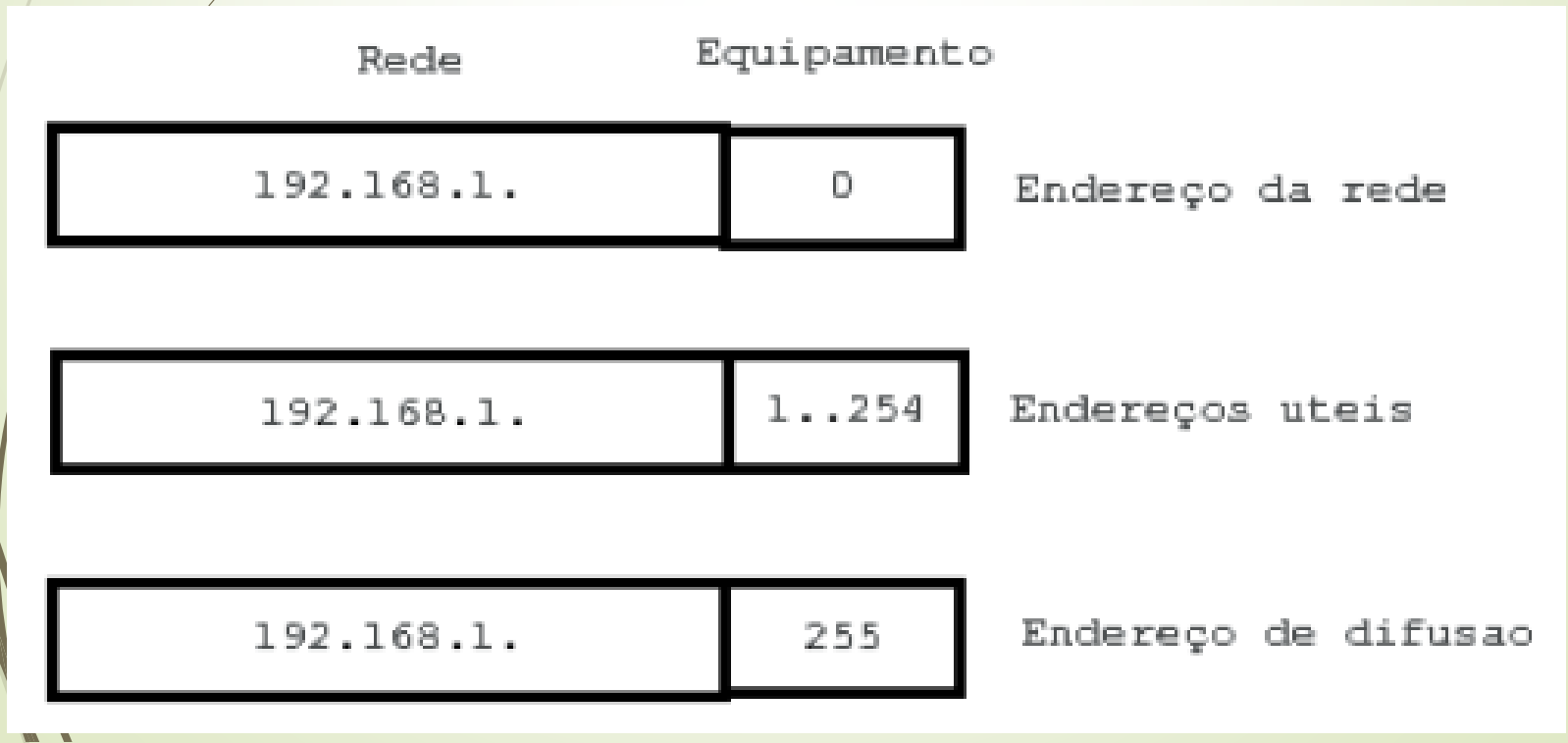
- O esquema de endereçamento IP segue as definições:
  - O **primeiro endereço** do *host*, o qual tem todos os bits 0 **identifica a rede, por exemplo, 192.168.1.0**;
  - O **último endereço**, com todos os bits em 1 é considerado como **endereço de difusão ou *broadcast, por exemplo, 192.168.1.255***;
  - Cada octeto pode ter valores entre **0 a 255**.

REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLO IP

- **Endereço IPv4**

- O esquema de endereçamento IP:



REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Configuração da Interface de Rede**

- Por que diagnosticar uma rede?
  - Identificar falhas de conectividade;
  - Verificar configuração IP;
  - Testar acesso à Internet;
  - Identificar problemas DNS;
  - Analisar rotas e conexões.

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Configuração da Interface de Rede**
- **ipconfig -** Exibe as configurações IP básicas.
- Comando → ipconfig
  - **IPv4 Address . . . : 192.168.1.10**
  - **Subnet Mask . . . : 255.255.255.0**
  - **Default Gateway . : 192.168.1.1**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Configuração da Interface de Rede**
- **ipconfig/all -** Informações detalhadas da interface.
- Comando → ipconfig/all
  - **Permite visualizar:**
    - **MAC Address;**
    - **DHCP;**
    - **DNS;**
    - **Gateway;**
    - **Lease DHCP.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Teste de Conectividade**
- **ping -** Testa a comunicação entre dispositivos.
- Comando → ping 192.168.1.1 / ping google.com
  - **Permite visualizar:**
    - **Reply from 8.8.8.8;**
    - **Request timed out.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Teste de Conectividade**
- **tracert -** Mostra os roteadores percorridos.
- Comando → tracert 192.168.1.1 / tracert google.com
  - **Permite visualizar:**
    - **1 - 192.168.1.1;**
    - **2 - Operadora;**
    - **3 - Backbone;**
    - **4 - Google.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Teste de Conectividade**
- **pathping -** Combina ping e tracert.
- Comando → pathping 192.168.1.1 / pathping google.com
  - **Permite visualizar:**
    - **Latência;**
    - **Perdas;**
    - **Qualidade dos enlaces.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Diagnóstico DNS**
- **nslookup -** Consulta servidores DNS.
- Comando → nslookup google.com
  - **Permite visualizar:**
    - **Name: google.com**
    - **Address: 142.250.xxx.xxx**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Diagnóstico DNS**
- **nslookup -** Consulta servidores DNS.
- Comando → nslookup 8.8.8.8
  - **Permite visualizar:**
    - **Obtém o nome associado ao endereço IP.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Conexões e Portas**
- **netstat -** Exibe conexões ativas.
- Comando → netstat / netstat -an
  - **Permite visualizar:**
    - **Conexões TCP (netstat);**
    - **Conexões UDP (netstat /netstat -an);**
    - **Portas abertas (netstat / netstat -an);**
    - **PID do processo (netstat –ano).**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **ARP, Rotas e Sistema**
- **arp -** Mostra e modifica a tabela de translação de endereços internet para ethernet.
- Comando → arp -a
  - **Permite visualizar:**
    - **IP ↔ MAC.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **ARP, Rotas e Sistema**
- **route print -** Exibe a tabela de roteamento IP atual.
- Comando → route print
  - **Permite visualizar:**
    - **Rotas locais;**
    - **Gateway padrão;**
    - **Métricas.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **ARP, Rotas e Sistema**
- **hostname -** Exibe o nome do computador.
- Comando → hostname
  - **Permite visualizar:**
    - **O nome do computador que o comando foi executado.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **ARP, Rotas e Sistema**
- **getmac -** Exibe o endereço MAC.
- Comando → getmac
  - **Permite visualizar:**
    - **Exibe o MAC do computador que o comando foi executado.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Ferramentas Modernas**

- **curl -** Ferramenta de linha de comando usada para transferir dados entre computadores usando endereços de internet.

- Comando → curl https://www.microsoft.com

  - **Permite visualizar:**

    - **Retorna o HTML da página.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Ferramentas Modernas**
- **Test-NetConnection -** Teste de portas TCP.
- Comando **PowerShell** → Test-NetConnection google.com -Port 443
  - **Permite visualizar:**
    - **Se o serviço está acessível.**

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Tabela resumo**

Comando	Função
ipconfig	Exibir configuração IP
ipconfig /all	Configuração detalhada
ping	Testar conectividade
tracert	Identificar rota
pathping	Diagnóstico avançado
nslookup	Consultar DNS
arp -a	Exibir tabela ARP
netstat -an	Conexões e portas
route print	Tabela de roteamento
getmac	Endereços MAC
hostname	Nome do computador
curl	Testar serviços Web
Test-NetConnection	Testar portas TCP

REDES DE COMPUTADORES

DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE REDES

- **Comandos Básicos de Diagnóstico de Rede (Linux)**

Windows	Linux	Função
ipconfig	**ip addr**	Exibir configuração IP
ipconfig /all	**ip addr show**	Configuração detalhada
ping	**ping**	Testar conectividade
tracert	**traceroute**	Identificar rota
pathping	**mtr**	Diagnóstico avançado
nslookup	**nslookup / dig**	Consultar DNS
arp -a	**arp -a / ip neigh**	Exibir tabela ARP
netstat -an	**ss -tuln**	Conexões e portas
route print	**ip route**	Tabela de roteamento
getmac	**ip link show**	Endereços MAC
hostname	**hostname**	Nome do computador
curl	**curl**	Testar serviços Web
Test-NetConnection	**nc ou telnet**	Testar portas TCP

REDES DE COMPUTADORES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FERNANDEZ, M. P. Rede de computadores. 2 ed. Fortaleza: EdUECE, 2015. 193p.
- KUROSE, J. F. Redes de computadores e a internet: uma abordagem *top-down*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021. 589p.
- AMARAL, A. F. F. Redes de computadores. Colatina: Instituto Federal do Espírito Santo, 2012. 81p.
- ALENCAR, M. A. S. Fundamentos de redes de computadores. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2010 47p.
- TANENBAUM, A.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. Redes de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021. 593 p.

REDES DE COMPUTADORES

- **OBRIGADO !!**